

Desarrollo de un sistema IoT para el monitoreo de temperatura y humedad relativa en los cuartos fríos y vitrinas refrigeradas para la empresa Panadería - Pastelería la Leal - Palmira.

Stivens Bisbicuth Medina, ✉ sbisbicuth@estudiante.uniajc.edu.co

Jorge Armando Quevedo Álvarez, ✉ jarmandoquevedo@estudiante.uniajc.edu.co

Cristian David Marmolejo Villamizar, ✉ cdmarmolejo@estudiante.uniajc.edu.co

Trabajo de Grado presentado para optar al título de Tecnólogo en Mecatrónica Industrial
Tecnólogo en Electrónica Industrial

Asesor: Carlos Lino Rengifo, Magíster (MSc) en Ingeniería Electrónica.



Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ciencias Empresariales

Tecnología en Mecatrónica Industrial

Tecnología en Electrónica Industrial

Cali - Colombia

Año 2021

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	10
INTRODUCCIÓN	11
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	12
1.1 Antecedentes	15
2. OBJETIVOS.....	19
2.1 Objetivo general.....	19
2.2 Objetivos específicos	19
3. MARCO TEÓRICO.....	20
3.1 La temperatura en sistemas de refrigeración para conservación de alimentos	20
3.2 Humedad relativa en sistemas de refrigeración para conservación de alimentos	21
3.3 Mediciones de temperatura y humedad relativa	23
3.4. Tipos de bacterias en alimentos refrigerados.....	24
3.5 Tiempo de conservación y vida útil de los alimentos	24
3.6 Cámaras frigoríficas o cuartos fríos.....	26
3.7 Herramientas del hardware	27
3.7.1 Sensor de temperatura y humedad relativa AM2305.....	27
3.7.2 Board NODEMCU V3.....	29
3.7.3 Módulo Relé Relay Dos 2 Canales	30
3.7.4 Pantalla LCD 16x2.....	32
3.7.5 Diodo led.....	33
3.7.6 Modulo Interfaz I2C	33
3.8 Herramientas del software	34
3.8.1 IDE Arduino.....	34

3.8.2 Protocolos IOT	36
3.8.3 Plataforma Cayenne myDevices	37
4. IMPLEMENTACIÓN	39
4.1 Método desarrollo requerimientos	39
4.1.1 Cuartos fríos.....	39
4.1.2 Vitrinas refrigeradas.....	42
4.2 Medición en campo de temperatura y humedad relativa	43
4.3 Desarrollo red IoT.....	46
4.3.1 Descripción general, conexión de sensor y módulos.....	47
4.3.1.1 Conexión sensor AM2305	49
4.3.1.2 Conexión pantalla LCD 16x2, Interface Serial I2c y Diodos Led.	50
4.3.1.3 Conexión Módulo Relé Relay Dos 2 Canales.....	52
4.3.1.4 Sistemas de control en cuartos fríos y vitrinas refrigeradas	54
5. PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN SISTEMA IOT	56
5.1 Lectura sensores IDE Arduino.....	56
5.2 Impresión datos en Lcd 16x2.....	57
5.3 Activación módulo relé dos canales	57
5.4 Activación diodos Led	59
5.5 Descripción de la interfaz gráfica Cayenne	60
5.5.1 Proceso de comunicación entre la tarjeta NODEMCU y la plataforma Cayenne	61
5.5.2 Comunicación entre la plataforma Cayenne y el módulo Wi-Fi NODEMCU.	64
6. PROTOTIPO Y DISEÑO FINAL SISTEMA DE MONITOREO	68
6.1 Diseño e implementación del sistema de monitoreo de temperatura y humedad relativa	68
6.2 Diseño final sistema de monitoreo de temperatura y humedad relativa	69
7. PRUEBAS Y RESULTADOS	76

7.1 Pruebas de conectividad enlace red Wi-Fi.....	76
7.2.1 Resultados de la prueba de conectividad	77
7.3 Pruebas de toma de datos para el sensor de temperatura y humedad relativa, realizadas días 12, 13, 14, 15 noviembre de 2021.	77
7.3.1 Resultados prueba de captación de datos del sensor.....	79
7.4 Análisis estadístico datos proporcionados por la plataforma Cayenne MyDevices	79
7.4.1 Resultados obtenidos del análisis estadístico.....	83
7.5 Prueba de falla lectura del sensor de temperatura y humedad relativa	84
7.5.1 Resultado prueba de falla lectura del sensor temperatura y humedad relativa	85
7.6 Prueba del sistema de control automático auxiliar y disparo de emergencia	86
7.6.1 Prueba disparo de emergencia en el sistema de enfriamiento.....	87
7.6.2 Prueba de control automático auxiliar para el sistema de enfriamiento	88
7.6.3 Resultados prueba de control automático auxiliar y disparo de emergencia	89
8. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES	90
9. REFERENCIAS	92
10. ANEXOS.....	93

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Vida útil de almacenamiento de tejidos vegetales y animales.	25
Tabla 2. Rangos de temperaturas por áreas.	25
Tabla 3. Especificaciones técnicas modulo relé dos canales	31
Tabla 4. Especificaciones técnicas pantalla LCD 16x2.	32
Tabla 5. Especificaciones técnicas modulo interfaz I2c.	34
Tabla 6. Trama de datos sensor AM2305.	50
Tabla 7. Prueba de conectividad módulo NODEMCU.	77

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. <i>Cuarto frío</i>	12
Figura 2. Vitrina Refrigerada.	13
Figura 3. Full gauge mt 512 E2HP para cuartos fríos.	14
Figura 4. Full gauge tc 900 EPOWER para congeladores.	14
Figura 5. Proliferación de organismos por temperatura.	20
Figura 6. Humedad relativa con respecto a la temperatura.	21
Figura 7. Productos, temperatura de almacenamiento y humedad relativa (p.63)	23
Figura 8. Cámara frigorífica.....	26
Figura 9. Sensor de humedad relativa y temperatura.	27
Figura 10. Conexiones sensor de humedad relativa y temperatura.	28
Figura 11. Rangos de sensor humedad relativa y temperatura.	28
Figura 12. Características sensor de humedad relativa y temperatura.	29
Figura 13. Tarjeta NodeMCU Wifi V.3.	30
Figura 14. Pines NodeMCU Wifi V.3.....	30
Figura 15. Relevador.	31
Figura 16. Pantalla LCD 16x2.....	32
Figura 17. Diodo led.....	33
Figura 18. Modulo Interfaz I2c.	34
Figura 19. IDE Arduino.	35
Figura 20. Procesos protocolos IoT.....	36
Figura 21. Controlador IoT.	37
Figura 22. Interfaz Gráfica plataforma Cayenne.....	38
Figura 23. Vista interior cuarto frío y diseño CAD.....	39
Figura 24. Diseño CAD, vista inferior cuarto frío y disposición de las termocuplas.	40
Figura 25. Diseño CAD, vista lateral cuarto frío y disposición de las termocuplas.	41
Figura 26. Diseño CAD, vista lateral cuarto frío y disposición final sensor AM2305 y módulos.	41
Figura 27. Modelo CAD vitrina refrigerada.....	42
Figura 28. Vista lateral vitrina refrigerada y disposición final sensor AM2305 y módulos.	43

Figura 29. Dispositivo MT-530E.	43
Figura 30. Dispositivo MT-530E.	44
Figura 31. Diagrama red IOT.....	47
Figura 32. Representación física de las conexiones.....	47
Figura 33. Diagrama pictórico de las conexiones micro controlador y sensor Am2305.	48
Figura 34. Sensor AM2305 conectado al NODEMCU V3.	49
Figura 35. Visualización de datos, IDE Arduino y LCD 16x2.	51
Figura 36. Diagrama pictórico Lcd 16x2, Modulo I2c y Diodos Led.....	51
Figura 37. NODEMCU conectada al Módulo Relé 2 canales.....	52
Figura 38. Diagrama pictórico de la conexión del módulo relé de 2 canales.	53
Figura 39. Plano de control sistema enfriamiento, cuartos fríos y vitrinas refrigeradas.....	54
Figura 40. Contacto a intervenir control sistema enfriamiento, cuartos fríos y vitrinas refrigeradas.....	55
Figura 41. Esquema de proceso lectura de variables y visualización.	56
Figura 42. Esquema de proceso transmisión datos NODEMCU y Lcd 16x2.	57
Figura 43. Esquema de proceso transmisión datos NODEMCU y módulo relé dos canales.....	58
Figura 44. Esquema de proceso transmisión datos NODEMCU y diodos Led.	59
Figura 45. Canales de transmisión de datos	60
Figura 46. Trama de datos de transmisión desde NODEMCU hacia plataforma Cayenne.	61
Figura 47. Enlace y trama de datos entre NODEMCU y plataforma Cayenne.....	62
Figura 48. Trama de datos entre NODEMCU y plataforma Cayenne disparador “Trigger”	63
Figura 49. Identificación del cliente en plataforma Cayenne myDevices.....	64
Figura 50. Página web y aplicación móvil Cayenne myDevices.	65
Figura 51. Proceso toma de datos e identificación de las alertas en el canal virtual.....	66
Figura 52. Notificación mensaje de texto y correo electrónico asignado.	67
Figura 53. Diagrama pictórico del montaje sistema de monitoreo.	68
Figura 54. Prototipo sistema de monitoreo.	69
Figura 55. Diagrama proceso alimentación modelo final.	70
Figura 56. Controlador De Carga Batería De Litio Xh-m603.....	71
Figura 57. Regulador De Voltaje De CC-CC Fuente De Alimentación Reducto.	71
Figura 58. Fuente De Alimentación Ac-dc.	72

Figura 59. Transformador 80va 120v 12v.....	72
Figura 60. Puente Rectificador De 50a Kbp5010.....	72
Figura 61. Convertidor Dc-dc XL6009 Elevador Con Voltímetro.....	73
Figura 62. Batería Ultrafire 18650 Li-ion Recargable 6800mah 4.2v.	73
Figura 63. Modulo Relé 4 Canales Optoacoplado - Arduino- Raspberry Pi.....	73
Figura 64. Piloto Luminoso Led 22mm Verde/rojo.	74
Figura 65. Diseño final 1.....	74
Figura 66. Diseño final 2.....	75
Figura 67. Diseño final 3.....	75
Figura 68. Access point instalado.	76
Figura 69. Disposición final sensor de temperatura y humedad relativa.	78
Figura 70. Prototipo montaje en empresa la Leal.....	78
Figura 71. Datos confrontados entre el control original y plataforma Cayenne.	79
Figura 72. Promedio temperatura cuarto frio.	80
Figura 73. Promedio humedad relativa cuarto frio.	81
Figura 74. Temperatura máxima sistema en descongelamiento.	82
Figura 75. Notificación mensaje de texto y correo electrónico.....	82
Figura 76. Tiempo de histéresis sistema de enfriamiento.	83
Figura 77. Activación Trigger o disparado mediante dato nulo del sensor.....	84
Figura 78. Notificación prueba de dato nulo del sensor.....	85
Figura 79. Entradas y salidas modulo relevador 2 canales.	86
Figura 80. Simulación falla sistema enfriamiento.....	87
Figura 81. Desactivación sistema de enfriamiento mediante IN1 salida NC.....	88
Figura 82. Activación sistema enfriamiento por temperatura > 7° C.....	89
Figura 83. Desactivación sistema de enfriamiento por temperatura < 4° C.....	89

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Temperatura cuarto frio.....44

Gráfica 2. Humedad relativa cuarto frio.....45

Gráfica 3. Temperatura vitrina refrigerada.45

Gráfica 4. Humedad relativa vitrina refrigerada.46

RESUMEN

El proyecto integra un análisis detallado del comportamiento de los sistemas de refrigeración, módulos de fallas y calidad del producto almacenado en los cuartos fríos y vitrinas refrigeradas de la empresa Panadería y Pastelería la Leal; posteriormente se evalúan las variables que intervienen en la calidad de los productos almacenados a bajas temperaturas, para determinar una solución donde el objetivo principal es implementar un sistema compuesto por un hardware capaz de monitorear las 24 horas la temperatura y humedad relativa dentro del sistema de enfriamiento y mediante el software que tendrá la capacidad de captar dichos datos, almacenarlos, transmitirlos a la red y mediante una interfaz que tenga la capacidad de graficar los datos en tiempo real, proporcionar alarmas y disparos automáticos de las unidades de enfriamiento. Todo esto se logra mediante sistemas IoT (internet de las cosas), implementación de sistemas embebidos y protocolos MQTT que permite enviar datos hacia un servidor web.

ABSTRACT

The project integrates a detailed analysis of the behavior of the refrigeration systems, failure modules and quality of the product stored in the cold rooms and refrigerated showcases of the company Panadería y Pastelería la Leal; Subsequently, the variables that intervene in the quality of the products stored at low temperatures are evaluated, to determine a solution where the main objective is to implement a system composed of hardware capable of monitoring the temperature and relative humidity within the cooling system 24 hours a day. and through the software that will have the capacity to capture said data, store it, transmit it to the network and through an interface that has the capacity to graph the data in real time, provide alarms and automatic trips of the cooling units. All this is achieved through IoT (internet of things) systems, implementation of embedded systems and MQTT protocols that allow data to be sent to a web server.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo técnico y la gestión de mantenimiento, permiten reducir los gastos operativos y desviaciones de recurso de cualquier compañía, no obstante se requieren implementaciones tecnológicas para suplir las necesidades operativas, optimizar los procesos y finalmente aumentar la calidad del producto final.

Para la Panadería y Pastelería la Leal existen diferentes prioridades en toda la cadena de producción, una de ellas es la conservación de la materia prima en donde se enfoca el proyecto, la recepción y almacenamiento de materia prima. Fallas en los componentes del sistema de refrigeración y alertas por fallo inexistentes, causan pérdidas considerables en la materia prima, componentes mecánicos y electrónicos de los cuartos fríos y vitrinas refrigeradas. El proyecto plantea un sistema de monitoreo las 24 horas del día, alarmas oportunas al alcance de todos y un sistema de protección automático que desactiva la unidad de enfriamiento en condiciones operativas que no cumple los parámetros permitidos.

Mediante sistemas embebidos, protocolos IoT, conexiones inalámbricas e interfaz gráfica, el grupo de mantenimiento de la compañía tendrá información de los sistemas de enfriamiento de forma local y remota, y así determinar las condiciones operativas óptimas de los cuartos fríos y vitrinas refrigeradas las 24 horas.

•

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa Panadería –Pastelería la Leal la cual su sede principal está ubicada en Palmira Valle del Cauca y cuenta con 12 sucursales a nivel regional. El objetivo principal de actividad económica es la transformación de materia prima necesaria para fabricar productos de consumo masivo y su jornada laboral continua de 6 am a 10 pm. Las actividades de la empresa e instalaciones se dividen de la siguiente forma:

- Área de almacenamiento de materia prima en cuartos fríos.
- Cuarto de máquinas de producción en serie, transformación de la materia prima.
- Área de almacenamiento de productos moldeados en cuartos fríos para la distribución en las sucursales.
- Área administrativa.
- Sucursales o puntos de venta encargados del producto final dispuesto para el consumo de sus clientes, a su vez, almacena productos terminados que requieren temperaturas bajas para su conservación.
- Taller central de mantenimiento (eléctrico, mecánico, automatización y control).

El proyecto radica en el área de almacenamiento y elaboración final de la compañía, en el cual se conserva materia prima y productos moldeados que se requieren para la elaboración final, para el caso puntual en cuartos fríos y vitrinas refrigeradas tal como se observa en las figuras 1 y 2.



Figura 1. *Cuarto frio.*

Extraído de: Elaboración propia.



Figura 2. Vitrina Refrigerada.

Extraído de: <https://www.amazon.com/-/es/refrigerada-encimera-pulgadas-profundidad-cuadrados/dp/B07VH21S5Z>

Los espacios refrigerados se mantienen por debajo de la temperatura de su entorno, es así, que el calor siempre fluye desde la zona de mayor temperatura hasta la de menor temperatura. Como resultado de este flujo de calor, la temperatura del espacio refrigerado se elevará a la temperatura ambiente a menos que el calor irradiado se elimine rápidamente del espacio refrigerado.

Los sistemas de refrigeración de la compañía se rigen bajo la norma técnica NTS-USNA sectorial colombiana 007 (2017-07-10), norma sanitaria de manipulación y almacenamiento de alimentos avalada por la ICONTEC. Esta determina el rango de temperatura estándar para los cuartos fríos y vitrinas refrigeradas de la compañía, el cual establece los siguientes parámetros:

- Temperatura de refrigeración ($< 4^{\circ}\text{C}$).
- Temperatura de congelación ($- 18^{\circ}\text{C}$ o inferior).

Para la compañía y sus productos el parámetro que determina la calidad es la temperatura, pues sus proporciones de trabajo influyen directamente en el producto terminado, por tal motivo dispone de sistemas de enfriamiento ya mencionados y a su vez cuenta con dispositivos de control que permiten la puesta en marcha de las unidades de enfriamiento cuando la temperatura se eleva por encima del rango establecido y apagado cuando la temperatura alcanza su estado óptimo de conservación; en las figuras 3 y 4 se observa el dispositivo de control Full Gauge 512 E2HP y el Full Gauge tc 900 EPPOWER.



Figura 3. Full gauge mt 512 E2HP para cuartos fríos.

Extraído de: <https://www.fullgauge.com/es/productos-mt-512e-2hp>



Figura 4. Full gauge tc 900 EPOWER para congeladores.

Extraído de: <https://www.fullgauge.com/es/productos-tc-900e-power>

Los dispositivos de monitoreo y control trabajan las 24 horas del día todo el año, proporcionando a los operadores un control visual de la temperatura y así determinar el estado de la materia prima y productos terminados almacenados.

Existen ciertas condiciones determinantes en la operatividad de los dispositivos y en adición el tiempo de horario laboral establecido por la empresa el cual es de 5am a 10 pm. La condición de monitoreo e inspección por parte de los operadores en los cuartos fríos y vitrinas refrigeradas tendrá un tiempo muerto aproximadamente 7 horas, dicho periodo transcurrido no habrá un alcance necesario para la detección de fallas repentinas en los sistemas de enfriamiento, los cuales permiten el deterioro parcial o total de los productos almacenados y daños en los componentes de sistema. Por tal razón existen ciertas limitantes en el proceso de conservación:

- Al no presentar un sistema de alarma por fallo cuando una unidad presenta mal

funcionamiento o para total de la misma, la respuesta para correcciones oportunas será nula cuando la empresa no esté en horarios laborales.

- Los operadores detectarán los daños cuando la lectura del display en el dispositivo no esté acorde con los valores habituales o en su defecto cuando la materia prima tenga inconsistencias.
- Las condiciones de cambio en la temperatura son proporcionales a los daños de las unidades de refrigeración, es decir, que los intervalos de tiempo para que los productos almacenados se deterioren varían de acuerdo al componente del sistema afectado.

1.1 Antecedentes

- Joseph Caicedo Ambuila, A. J. (2020). *Implementación de un dispositivo de monitoreo con sensores distribuidos para las variables de temperatura y humedad en el NOC de la UNIAJC*. [Tesis de grado, Universidad Antonio José Camacho]. En este documento se presenta el proceso de implementación de un sistema de monitoreo distribuido para un sistema inteligente que permite sensar las variables físicas temperatura y humedad, donde paso a paso se aprecia el desarrollo y el estado de la zona de instalación, en este caso el centro de datos de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, para el cual se aplica el uso de IoT (Internet de las cosas) por medio de una plataforma llamada Cayenne, que utiliza diferentes protocolos de comunicación. Este proyecto se toma como referencia metodología e implementación del sistema IoT que conjuga una plataforma e interfaz intuitiva aplicada a una necesidad de la universidad.

Documento aportado por la biblioteca de la universidad Antonio José Camacho.

- Herman Rodríguez Peña, C. T. (2018). *Implementación de una red del internet de las cosas (I.o.T) para el monitoreo del ambiente en el salón de clase: (una aplicación práctica para el laboratorio de electrónica en la facultad de ingenierías de la Institución Universitaria Antonio José Camacho*. [Tesis de grado, Universidad Antonio José Camacho]. Este proyecto desea entregar un análisis detallado sobre algunas variables físicas que afectan el confort ambiental que

se vive en varias aulas de clase en la Institución Universitaria Antonio José Camacho; posteriormente se realiza un estudio de detallado de cada una de las variables que intervienen en contra de este problema y se plantea una solución donde el objetivo principal es la implementación de un software que sea capaz de graficar y recibir información en tiempo real, todo esto se logra utilizando comunicación I2C en alguno de los sensores y las tarjetas electrónicas micro controladas. Para a su vez, por medio del protocolo MQTT enviar datos desde cada una de ellas, hacia un ordenador. Este proyecto se toma como referencia diseño metodológico, proceso elaboración de adecuación de los sensores, programación de los sistemas de captación y conversión de señales digitales que posterior son dispuestas en la red.

Documento aportado por la biblioteca de la universidad Antonio José Camacho.

- Rubén Darío Cárdenas Espinosa, D. C. (2015). *Sistema de control de variables de temperatura y humedad relativa para el laboratorio de agromática del SENA Cartago*. [Revista Vector, 10: 89-95]. Se implementó un sistema de control de variables de temperatura y humedad relativa para el invernadero del laboratorio de agromática. Dada la susceptibilidad a enfermedades por parte del cultivo de tomate se requiere de un monitoreo permanente y acciones de control para su conservación, las cuales se fundamentaron en la ficha de caracterización tomate milano variedad Santa Clara para que a través del desarrollo de un aplicativo SICLA en C# pueda ser monitoreado y controlado vía Web. Este proyecto se toma como referencia la metodología de desarrollo, organigrama estructural del sistema global y la interfaz gráfica aplicada

Documento en línea en: http://vip.ucaldas.edu.co/vector/downloads/Vector10_13.pdf.

- Jhonatan Rodríguez Chiquiza, F. (2016). *Monitoreo remoto vía web para las variables temperatura, humedad y luminosidad*. [Tesis de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad Ingeniería y Tecnológica]. El sistema se comunica de forma remota (inalámbricamente) a una base de datos general (en la web) la cual permite conocer la información del espacio en el cual sea implementado. El principal aporte de este trabajo es la generación de un modelo de monitoreo eficiente y eficaz, de tal manera, que es posible el seguimiento permanente del área desde cualquier lugar sin importar que no se encuentre dentro

de la misma red de datos. Este proyecto se toma como referencia en el procesamiento de las señales, transmisión de los datos a la red y una interfaz gráfica aplicada al monitoreo en línea.

Documento en línea en: <https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/5295>.

- Mite cruz Omar Alexander (2018) *Sistema de monitoreo de temperatura en cámaras de refrigeración para la empresa degeremcia S.A.* [trabajo de titulación previo a la obtención del título de ingeniería en teleinformática, Universidad de Guayaquil facultad de ingeniería industrial] Este sistema está diseñado por software y hardware libre, el cual utilizó un sensor electrónico para realizar las mediciones de temperatura dentro de los equipos de refrigeración, el sistema envía información del sensor de temperatura cada 5 segundos a la base de datos, estos valores de temperaturas se visualizan por filtro de fecha en una página web, en caso de que las temperatura sean críticas dentro de las cámaras de refrigeración, el sistema alertara enviando un mensaje vía e-mail al encargado de área, el cual indicara la temperatura que esta el equipo y así evitar futuros daños en la calidad de los productos. Este proyecto se toma como referencia el marco teórico, el conocimiento de la cadena de frio y alimentos perecederos, y así, lograr integrar las necesidades para diseñar los prototipos necesarios para la captación de temperatura y humedad relativa y luego ser monitoreados a través de una interfaz gráfica.

Documento en línea en: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/36176>.

Las variables de temperatura y humedad relativa son condiciones físicas que alteran directamente todo a nuestro alrededor, por tal motivo es indispensable determinar los valores óptimos para cada situación y su aplicación específica; uno de los métodos más eficaces es el monitoreo de condición, mediante el cual se determinando rangos operativos, valores máximos, mínimos y un historial para determinar qué condiciones alternas afectan los valores físicos monitoreados. Gran parte de las investigaciones asociadas se enfocan en monitorear dichas variables y dar una alerta pertinente para algún involucrado en el proceso, sin embargo, las nuevas tecnologías e implementaciones requieren de sistema redundantes, confiables y que generen acciones automáticas basadas en programaciones lógicas.

Al implementar el dispositivo de monitoreo y control se lleva a cabo con la finalidad de suplir la necesidad del personal asociado a la empresa; grupo de mantenimiento y operadores tendrán un

sistema que proporcione confiabilidad a la hora de almacenar los productos perecederos necesarios para la elaboración final y posterior venta al público. El sistema concluido y aplicado permite monitorear las variables de temperatura y humedad relativa manipuladas por el sistema de control de los cuartos fríos y vitrinas refrigeradas. El proyecto en adición al monitoreo de variables consta de un sistema de control auxiliar de respaldo para casos de emergencia establecido directamente en el control original de los cuartos fríos y vitrinas refrigeras para garantizar por medio de acciones remotas la protección de los dispositivos asociados al sistema de enfriamiento.

El sistema de respaldo puede ser aplicado en cualquier dispositivo, su configuración, programación son enlazados directamente en la fuente de alimentación principal o totalizadores mediante contactos normalmente cerrados (NC) que se abren cuando una de las condiciones requeridas se cumple, aislando los dispositivos del circuito de potencia.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema IoT de monitoreo de temperatura y humedad relativa en los cuartos fríos y vitrinas refrigeradas para la empresa Panadería - pastelería la Leal - Palmira.

2.2 Objetivos específicos

- Desarrollar los circuitos de adquisición, acondicionamiento, almacenamiento y transmisión de datos a la red, para los parámetros de temperatura (°C) y humedad relativa (%).
- Implementar un sistema de control el cual desactive la unidad de enfriamiento de forma automática si el parámetro de temperatura no cumplen con los valores estándar operativos.
- Diseñar una interfaz que permite la visualización de los datos almacenados y generar las alertas de acuerdo con los rangos establecidos para las variables de temperatura y humedad relativa bajo la norma técnica NTS-USNA sectorial colombiana 007.
- Validar el funcionamiento del sistema por un periodo de un mes.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 La temperatura en sistemas de refrigeración para conservación de alimentos

Bajo la norma técnica NTS-USNA sectorial colombiana 007 (2017, p. 4), documento en línea en: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/calidad-turistica/normas-tecnicas-sectoriales/nts-establecimientos-gastronomicos/norma-tecnica-sectorial-colombiana-nts-usna-007-no/norma-tecnica-sectorial-colombiana-nts-usna-007.pdf.aspx>, se establecen rangos de temperatura estándar para la conservación de alimentos:

- Temperatura de refrigeración ($< 4^{\circ}\text{C}$).
- Temperatura de congelación ($- 18^{\circ}\text{C}$ o inferior).

La temperatura está asociada directamente a la condición óptima de los productos alimenticios como se observa en la figura 5.

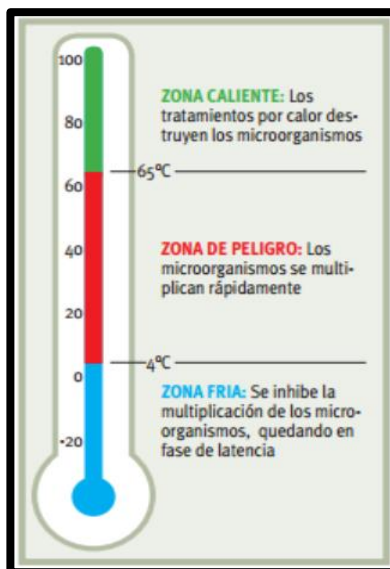


Figura 5. Proliferación de organismos por temperatura.

Extraído de <https://www.revistaalimentos.com/1585-443-evoluci-en-del-control-de-la-temperatura-en-los-alimentos/>

Cada alimento, por sus características específicas, requiere diferentes condiciones de conservación. Aquellos alimentos considerados frescos, como pescado, carne, lácteos o verduras,

deben almacenarse a temperaturas de refrigeración entre ($0^{\circ}\text{C} - 4^{\circ}\text{C}$), para inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos.

A medida que la temperatura disminuye, se reduce también el crecimiento de muchos de los microorganismos, con el fin de prolongar la vida útil del producto y disminuir los riesgos de consumo. La temperatura de congelación -18°C inhibe las reacciones bioquímicas responsables de la descomposición de los alimentos. Se considera que a -18°C el nivel de proliferación de bacterias queda prácticamente inhibido, de ahí que no se altere el alimento y se reduzcan los riesgos, manteniendo por periodos mayores las características del producto.

3.2 Humedad relativa en sistemas de refrigeración para conservación de alimentos

La humedad relativa tiene una estrecha relación con la temperatura y la presión del aire en un volumen determinado. La primera regla general es que a medida que aumenta la temperatura el aire se vuelve más seco (la humedad relativa disminuye) y al disminuir la temperatura, el aire se vuelve más húmedo (la humedad relativa aumenta), no obstante las variaciones dependen de la altura, condiciones climáticas, cambios de presión barométrica o condiciones artificiales que modifiquen su condición; en la figura 6 se observa el impacto de la temperatura sobre la humedad relativa.

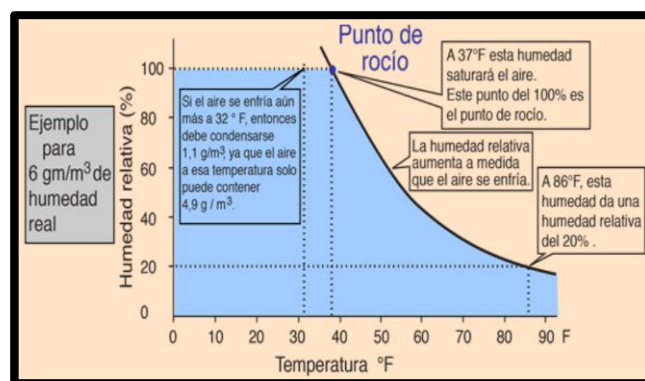


Figura 6. Humedad relativa con respecto a la temperatura.

Extraído de <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Kinetic/relhum.html>

En un sistema cerrado la humedad relativa a bajas temperaturas es alta, siempre y cuando se conserve en proporciones optimas de conservación para los alimentos en cuartos fríos y vitrinas refrigeradas, pues en un ambiente donde no existes corrientes de aire externas como en las unidades de enfriamiento si se alcanza su punto de saturación 100% de humedad relativa, dicho sistema toma la humedad contenida en los alimentos dañando su piel y cambiando sus propiedades y sabor.

Por otra parte, un ambiente saturado, es decir, con exceso de vapor de agua en el ambiente estará en el punto de rocío como lo especifica la figura anterior, por tal motivo habrá condensación en el sistema generando cristales de hielo no sólo esfuerza el funcionamiento de los equipos, sino que puede tener consecuencias graves en la producción.

Por consiguiente, desde la mirada de Puerto (2021) en su libro *Guía técnica para el diseño de cuartos fríos* “los valores de humedad relativa y temperaturas de almacenamiento son determinadas por el volumen del cuarto frio o vitrina refrigerada a utilizar” (p. 15), en efecto, se confirma la posibilidad de que se evidencie un gran impacto en las dinámicas dispuestas para la producción.

De acuerdo con la información aportada por PROCOLOMBIA (2014) en el documento “*Logística de perecederos y cadena de frío en Colombia*” (p. 63), se establecen porcentajes de valores de humedad relativa en concordancia a la temperatura de almacenamiento en cuartos fríos; en la figura 7 se observa los rangos de temperatura y humedad relativa estándar para el almacenamiento de productos perecederos comunes en el mercado, los cuales son utilizados con frecuencias en la elaboración de productos para consumo humano.

PRODUCTO	TEMP. DE ALMACENAMIENTO (°C)	HUMEDAD RELATIVA (%)
HORTALIZAS		
Ajo, Apio, Brocoli, Cebolla, Coles, Coliflor, Lechugas, Maiz, Espinacas, Puerro, Zanahoria, Remolacha.	0 ° C	65 - 95
Champiñones	7° a 10° C	85 - 90
FRUTAS		
Cerezas, Fresas Ciruelas	- 1°C a 0° C	90 - 95
Limonas	11° C a 15° C	86 - 88
Mandarinas	0° C a 3° C	90 - 95
Manzanas	- 1°C a - 3° C	90
Melocotones	- 1°C a - 1° C	90
CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		
Came de Res	0°C a 1° C	90 - 95
Came de Cerdo	0°C a 1° C	85 - 90
Tocino	- 4°C a 1° C	85
Jamon	- 1°C a 0° C	85 - 90
Embutidos (salchichas)	0°C a 4° C	85 - 90
PRODUCTOS LACTEOS		
Yogurt	5°C a 10° C	Baja
Leche entera	7°C a 13° C	Baja
Queso	3°C a 5° C	75 - 85
Mantequilla	0°C a 4° C	80 - 85
Helados	- 20°C a -25° C	Baja

Figura 7. Productos, temperatura de almacenamiento y humedad relativa (p.63)
Extraído de:

https://procolombia.co/sites/all/modules/custom/mccann/mccann_ruta_exportadora/files/06-cartilla-cadena-frio.pdf

3.3 Mediciones de temperatura y humedad relativa

Los efectos físicos y en este caso las temperaturas son captados por sensores que transforman una señal analógica en una señal digital. Un termopar o aplicado para este caso, determinará las variaciones de temperatura del ambiente en cuestión, formado por la unión de dos metales distintos que produce una diferencia de potencial muy pequeña por la diferencia de temperatura en los extremos.

Para el caso puntual de la humedad relativa el sensor se basa en las mediciones de alguna otra magnitud como temperatura, presión, masa, cambio mecánico o eléctrico en una sustancia cuando absorbe la humedad. Una vez conocidas estas otras magnitudes es posible deducir la medición de la humedad.

3.4. Tipos de bacterias en alimentos refrigerados.

Según ZENITH TECHNOLOGIES (2020), existen dos tipos de familias de bacterias completamente diferentes:

Las bacterias patogénicas, la clase de bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos y las bacterias que deterioran los alimentos, la clase de bacteria que causa que los alimentos se deterioren y desarrollen olores, sabores y texturas desagradables. Las bacterias patogénicas pueden crecer rápidamente en la “Zona de Peligro”, el rango de temperatura entre 40 y 140 °F (4.4 °C a 60 °C), pero que no generalmente afectan el gusto, olor ni la apariencia del alimento.

Las bacterias que deterioran los alimentos pueden crecer a temperaturas bajas, como las del refrigerador. Eventualmente éstas causan que los alimentos desarrollen malos olores y sabores (p.1).

3.5 Tiempo de conservación y vida útil de los alimentos

Los productos de consumo y materias primas que se requieran para los procesos de manufactura, necesitan mecanismos indispensables para su conservación en un estado óptimo. Con anterioridad se mencionó la importancia de la temperatura y la humedad relativa en la calidad del producto almacenado como podemos observar en la tabla N° 1.

Producto	Días de almacenamiento a 21°C
Carne	1-2
Pescado	1-2
Aves	1-2
Carne y pescado desecado, salado o ahumado	360 y mas
Frutas	1-7
Frutas secas	360 y mas
Hortalizas de hojas verdes	1-2
Raíces	7-20
Semillas secas	360 y mas

Tabla 1. Vida útil de almacenamiento de tejidos vegetales y animales.

Extraído de:

https://books.google.com.co/books?id=rvEbxV1eQeAC&printsec=frontcover&hl=es&source=gb_s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

En la tabla N° 2 se puede apreciar que dichos alimentos requieren temperaturas de conservación dispuestas por los tipos de almacenamiento y maquinas especializadas que cumple dicha labor. En el caso de la empresa Panadería y Pastelería la Leal sus sistemas de enfriamiento y conservación primarios son los cuartos y vitrinas refrigeradas.

Equipo/Área	Rango de temperatura
Refrigeradores y cámaras de refrigeración	0 a 4 °C
Congeladores y cámaras de congelación	Mínimo -18 °C
Áreas de trabajo donde se procesan alimentos perecederos	Máximo 10 °C
Mesas de refrigeradas, insertas de alimentos que van a ser consumidos en menos hora.	Máximo 7 °C
Ej áreas de empaque de jamones, salchicha, productos perecederos listo para consumir.	

Tabla 2. Rangos de temperaturas por áreas.

Extraído de <https://www.0grados.com/refrigeracion-de-alimentos-conceptos-previos/>

3.6 Cámaras frigoríficas o cuartos fríos

Son neveras o congeladores de mayor envergadura y capacidad volumétrica, están dispuestos para la conservación de productos de forma ordenada, clasificada y cuantificada en acuerdo a sus características. Por lo general estos dispositivos vienen adaptados con sistemas de enfriamiento automáticos capaces de controlar la temperatura interna por medio de sistemas de control y disparo. Los alimentos en conservación requieren un almacenamiento empacado con plástico para que las temperaturas bajas y la humedad no afecten directamente el producto. En la figura 8, se puede observar una aproximación a la descripción aquí mencionada.

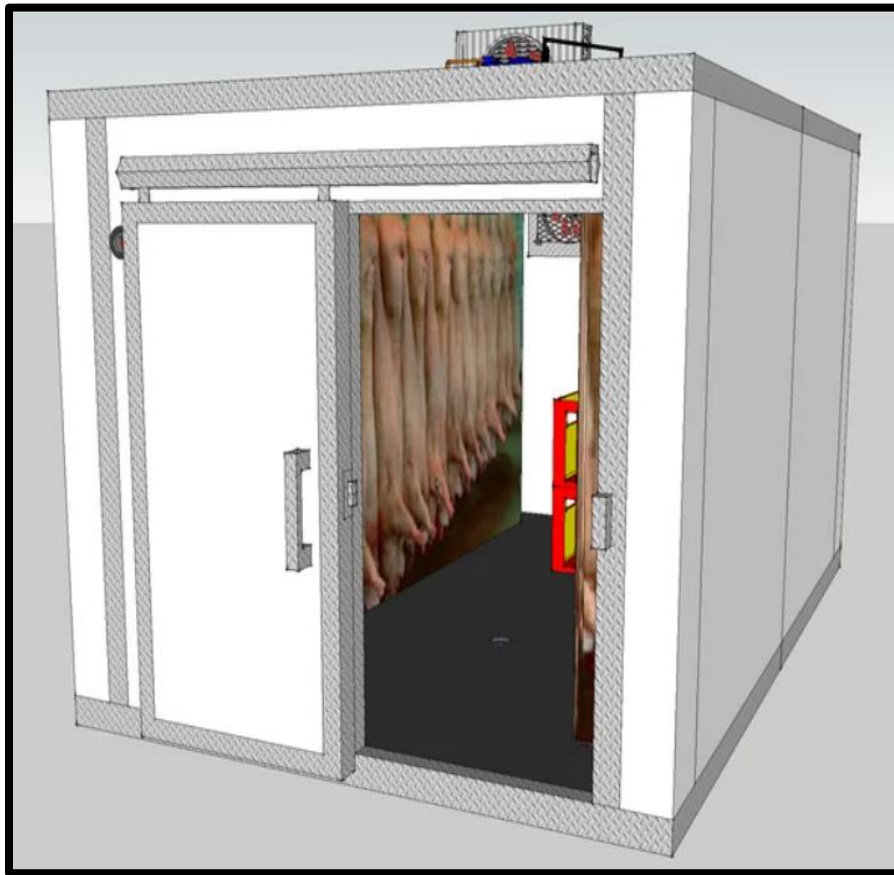


Figura 8. Cámara frigorífica.

Extraído de:

<https://3dwarehouse.sketchup.com/model/8ade33b0f948433d269fadd13eb8584d/Cava-Cuarto-Frio-Refrigeracion?hl=es>

3.7 Herramientas del hardware

3.7.1 Sensor de temperatura y humedad relativa AM2305.

La disposición del sensor de temperatura y humedad relativa es determinada por sus características, está compuesto por salidas digitales de sensores de temperatura y humedad. Cuenta con una alta fiabilidad y estabilidad a largo plazo. Tiene respuesta rápida, bajo consumo y su transmisión de señal alcanza hasta los 20 metros, ver figura 9.



Figura 9. Sensor de humedad relativa y temperatura.

Extraído de: <https://www.amazon.com/-/es/AM2305-temperatura-Digital-Sensor-humedad-calibrado/dp/B07C8F15QQ>.

Este sensor por su alta eficacia y resistencia se pueden implementar para las siguientes aplicaciones, deshumidificador, equipos de prueba e inspección, controles automáticos, registró y toma de datos, electrodomésticos, reguladores de humedad, incubadoras, controles de temperatura y humedad entre otros. Potencia ultra baja, distancia de transmisión, calibración automatizada, uso de sensor de humedad capacitivo, excelente estabilidad a largo plazo y alta precisión; en la figura 10, 11 y 12 se observa los datos técnicos y características del sensor de temperatura y humedad relativa.

En la figura 10 se puede observar la conexión de alimentación y salida de la señal del sensor de temperatura y humedad relativa.

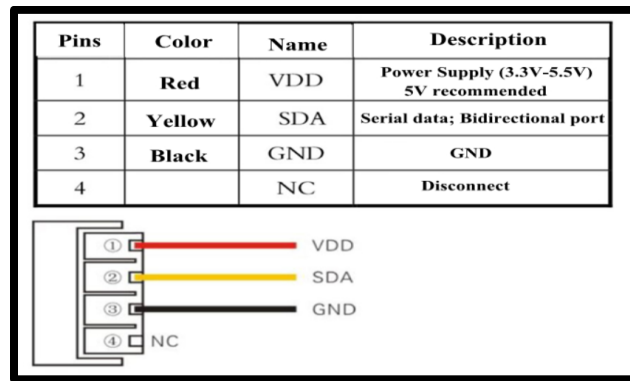


Figura 10. Conexiones sensor de humedad relativa y temperatura.

Extraído de: <https://www.ebay.es/itm/AM2305-Electronic-Digital-Temperature-Humidity-Sensor-High-Precision-Probe-/113860749461>.

En la figura número 11 se observa los rangos en que el sensor de temperatura y humedad trabajan, como es el porcentaje de la humedad y los grados de temperatura, el tiempo de respuesta y el porcentaje de error de cada uno; con respecto a la gráfica la precisión de la lectura varia en acuerdo a el valor de la temperatura y la humedad relativa, en el caso de la temperatura posee una precisión que oscila entre 0 ° C y 0.2 ° C para valores de temperatura física entre 0° C y 70° C; en el caso de la humedad relativa presenta una precisión lineal de 0.1% RH para valores de humedad entre 10% RH y 90% RH.

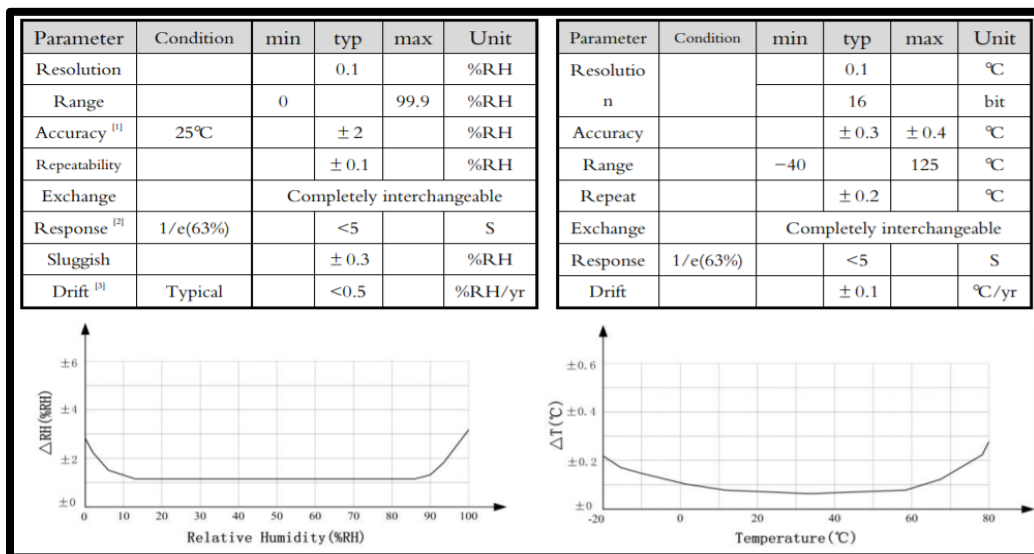


Figura 11. Rangos de sensor humedad relativa y temperatura.

Extraído de: https://cdn.electronilab.co/wp-content/uploads/2019/01/AM2305-Datasheet-Electronilab.co_.pdf

En la figura 12 se observa la ficha técnica del sensor de humedad y temperatura, como es el voltaje de alimentación máximo y mínimo, consumo en mA, resistividad y tiempo de respuesta.

Parameter	Condition	min	typ	max	Unit
Voltage		3.3	5	5.5	V
Power consumption ^[4]	Dormancy	10	15		μA
	Measuring		500		μA
	Average		300		μA
Low level output voltage	I _{OL} ^[5]	0		300	mV
High output voltage	R _p <25 kΩ	90%		100%	VDD
Low input voltage	Decline	0		30%	VDD
Input High Voltage	Rise	70%		100%	VDD
R _{pu} ^[6]	VDD = 5V VIN = VSS	30	45	60	kΩ
Output current	turn on		8		mA
	turn off	10	20		μA
Sampling period		2			S

Figura 12. Características sensor de humedad relativa y temperatura.

Extraído de: https://cdn.electronilab.co/wp-content/uploads/2019/01/AM2305-Datasheet-Electronilab.co_.pdf

3.7.2 Board NODEMCU V3

La NODEMCU WIFI v3.0 es una Board que incorpora un chip de Wi-Fi para sistemas embebidos compatible con programación en Arduino y brinda facilidad en aplicaciones IOT, tiene un puerto USB que facilita la programación, posee su propio entorno de programación reduciendo costos y así evita uso adicional de componentes para la interconexión entre otros dispositivos; cuenta con varios pines con funcionalidad GPIO, PWM, ADC, I2C y 1-Wire.

Alimentación mediante un puerto MicroUSB e integra un regulador de 3.3VDC este alimenta el microcontrolador principal. Los pines GPIO funcionan a 3.3VDC; en la figura 13 se observa el diseño físico de la tarjeta y en la figura 14 la distribución de los pines de entrada y salida.

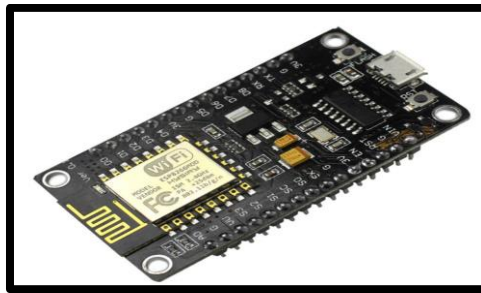


Figura 13. Tarjeta NodeMCU Wifi V.3.

Extraído de: <https://www.sigmaelectronica.net/producto/nodemcu-v3/>.

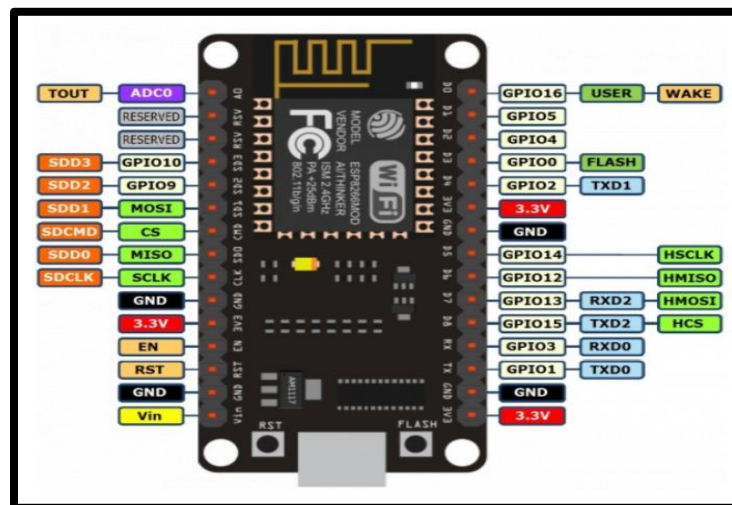


Figura 14. Pines NodeMCU Wifi V.3.

Extraído de: <https://www.sigmaelectronica.net/producto/nodemcu-v3/>

3.7.3 Módulo Relé Relay Dos 2 Canales

Los contactos de este módulo están diseñados para conmutar con cargas hasta 10A y 250VAC y 30VDC. Funciona como un interruptor que controla el sistema de encendido de sistemas Ac y DC; se activa con una señal DC de estado bajo. Las entradas de control se hallan aisladas con opto acopladores y así minimiza el ruido que se percibe por el circuito de control mientras conmuta la carga. La señal de control puede provenir de cualquier circuito de control, como ejemplo un microcontrolador. Soporta todos los microcontroladores, aplicaciones industriales,

control mediante PLC y otros. Información expuesta en publicaciones en la tienda virtual de Ferretronica.

En la figura 15 observa las características físicas y en la tabla 3 las eléctricas tanto entradas como salidas.



Figura 15. Relevador.

Extraído de: <https://www.ardobot.co/modulo-rele-de-2-canales-salidas-optoacopladas-5v.html>

Voltaje de Operación	5V DC
Señal de Control	TTL (3.3V o 5V)
Nº de Relays (canales)	2 CH
Capacidad máx	10A/250VAC, 10A/30VDC
Corriente máx	10A (NO), 5A (NC)
Tiempo de acción	10 ms / 5 ms
Para activar salida NO	0 Voltios

Tabla 3. Especificaciones técnicas modulo relé dos canales

Extraído de: elaboración propia; datos tomados de la tienda virtual de mercado libre.

3.7.4 Pantalla LCD 16x2

Con sus siglas en inglés de Liquid Crystal Display, pantalla cristal líquido en su traducción al español, es un dispositivo utilizado para visualizar en forma gráfica diferentes tipos de contenidos, datos, caracteres, símbolos. El término de 16x2 determina cuantas filas trae y cuantas columnas (2 filas y 16 caracteres), todas disponibles según su programación.

El modulo Posee un controlador HD44780 integrado a su sistema, compatible con cualquier librería disponible en el mercado.

En la figura 16 se visualiza el diseño físico y en la tabla 4 las características de la pantalla LCD 16x2.



Figura 16. Pantalla LCD 16x2.

Extraído de: <https://electronicastore.net/403-lcd-16x2-hd4478-display-1602-con-luz-de-fondo-azul.html>

Voltaje de alimentación	5VDC
Luz de fondo	Verde o Azul
Resolución	16x2
Área de visualización	6.5 mm x 1.5 mm
Dimensiones	8 mm x 3.6mm x 10 mm
Peso	40g

Tabla 4. Especificaciones técnicas pantalla LCD 16x2.

Extraído de: elaboración propia; datos tomados de la tienda virtual de mercado libre.

3.7.5 Diodo led

Diodo emisor de luz, consta de un material semiconductor y dos terminales, de unión p-n emitiendo luz cuando se activa. Aplicando una tensión en sus terminales los electrones se recombinan con los huecos en la región de la unión p-n, liberando así energía en forma de fotones. Información expuesta extraída de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Led>. En la figura 17 se observa el diseño físico del diodo.



Figura 17. Diodo led.

Extraído de: <https://www.amazon.com/-/es/uxcell-L%C3%A1mpara-emisores-componentes-electr%C3%B3nicos/dp/B07G2YXNJH>

3.7.6 Modulo Interfaz I2C

Posee un chip I2C PCF8574 este convierte datos en serie I2c a datos paralelos para la pantalla LCD 16x2 mediante la conexión de sus pines SDA y SCL; él trabaja en las siguientes direcciones (0x20 ~ 0x27), dado este hecho se pueden conectar hasta 8 display LCD 16x2 en el mismo bus I2c y cada una de ellas tendrá su identificación asignada. Requiere una alimentación de 5 VDC y posee un potenciómetro para regular la intensidad de la luz de fondo y el contraste a la hora de visualizar los datos en la pantalla LCD 16x2 en acuerdo al requerimiento del usuario; en la figura 18 se observa el diseño físico y en la tabla 5 las especificaciones técnicas del módulo.

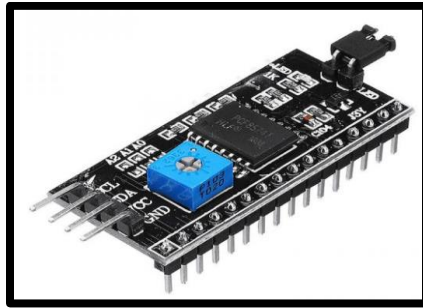


Figura 18. Módulo Interfaz I2c.

Extraído de: <https://www.lacasadelabanda.com/product/modulo-i2c-lcd-2-x-16/>

Referencia	Módulo I2C
Basado en	Expansor I/O PCF8574
Interface	IIC/I2C
Pines	GND, VCC, SDA, SCL
Voltaje de funcionamiento	5VDC
Compatible con	Pantallas LCD 16×2 o 20×4.
Control de la retroiluminación	Si, por software y hardware (a través del potenciómetro)

Tabla 5. Especificaciones técnicas modulo interfaz I2c.

Extraído de: elaboración propia, datos obtenidos tienda virtual Mercado libre.

3.8 Herramientas del software

3.8.1 IDE Arduino

Entorno de desarrollo cuyas siglas en ingles refieren a (integrated development environment), su diseño provee múltiples herramientas en un entorno de programación. Puede establecer un lenguaje de programación o un conjunto de ellos.

Dicho entorno se emplea como un programa de aplicación, el cual consta de un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI) tal como se observa en la

figura 19. El Arduino proporciona herramientas para cargar sus programas en la memoria flash del hardware que sea compatible con el lenguaje de programación.

Esta aplicación es multiplataforma en los cuales pueden integrarse con facilidad Linux, Mac, Windows, por medio de un lenguaje de programación escrita en Java. El IDE Arduino que se evidencia en la figura 19, permite lenguaje C y C++ las cuales usan reglas estructurales para determinar la lógica de su codificación; consta de múltiples bibliotecas diseñadas por desarrolladores de software, estas permiten enlazar de forma simple mediante una codificación específica para cada elemento a utilizar.

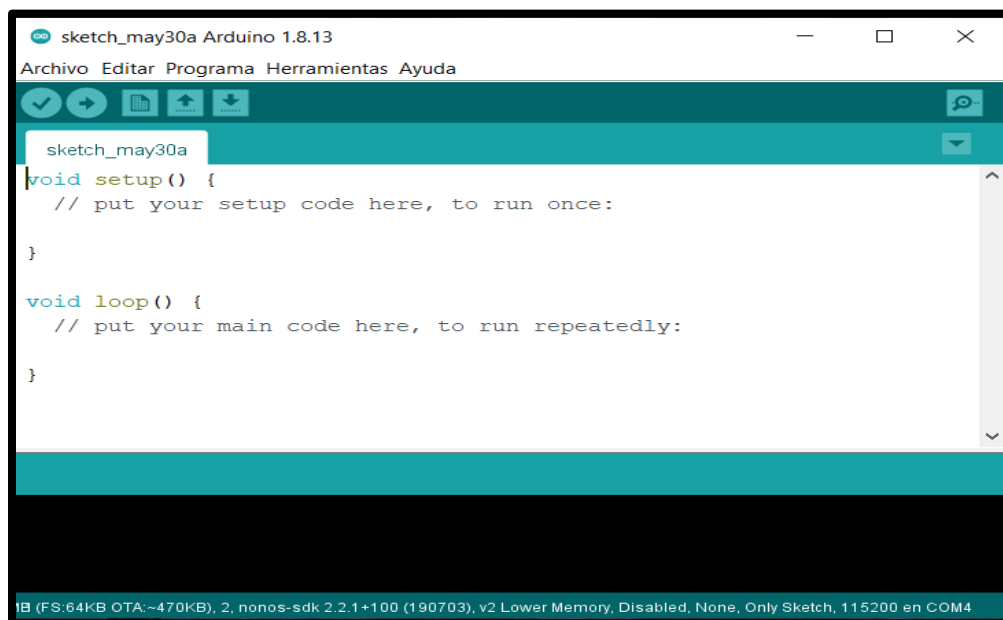


Figura 19. IDE Arduino.

Extraído de: IDE Arduino.

3.8.2 Protocolos IOT

Los protocolos se pueden implementar por hardware, por software, o por una combinación de ambos para crear el desarrollo esperado, en la figura 20 se visualiza la trama datos y flujo de los mismos en acuerdo al protocolo.



Figura 20. Procesos protocolos IoT.

Extraído de: <https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/11/17/protocolos-iot-capa-aplicacion/#:~:text=En%20inform%C3%A1tica%20y%20telecomunicaci%C3%B3n%2C%20un,variaci%C3%B3n%20de%20una%20magnitud%20f%C3%ADsica.>

Surge el concepto de industria 4.0. Se define como la digitalización completa a través de la integración de tecnologías de procesamiento de datos, software inteligente y sensores, desde los proveedores hasta los clientes. Para que sea posible, los dispositivos deben comunicarse entre sí, y hacia el exterior.

Existen varios tipos de protocolos IOT aplicados a dichos procesos:

- Infraestructura - 6LowPAN, IPv4/IPv6, RPL.
- Identificación - EPC, uCode, IPv6, URI.
- Comunicación/transporte - Wifi, Bluetooth.
- Descubrimiento - Physical Web, DNS-SD.
- Protocolos de datos - MQTT, CoAP, Websocket.
- Administración de dispositivos - TR-069, OMA-DM.
- Semántica - JSON.
- Frameworks multicapa - Weave, Homekit.
- Seguridad - Hogar, industrias.

Uno de los protocolos más comunes usados en la industrial para monitoreo de variables de proceso es el MQTT como protocolo de datos como se observa en la figura 21.

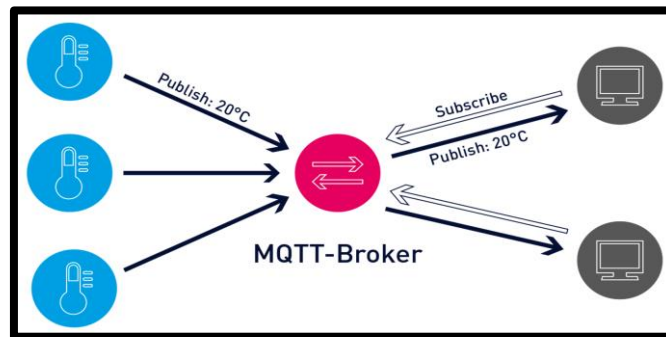


Figura 21. Controlador IoT.

Extraído de: <https://www.paessler.com/es/it-explained/mqtt>

Según Solutec Group el cual determina en su blog las características del protocolo MQTT.

El protocolo MQTT utiliza una arquitectura Cliente/Servidor en una topología de estrella. Al servidor usualmente se le conoce como “Broker”. El servidor es el encargado de gestionar la red y enviar mensajes para que el canal de comunicación siempre esté abierto y disponible. Los clientes transmiten mensajes al servidor periódicamente y esperan la respuesta. Esta simple metodología es veloz y por supuesto muy segura. En línea en:

<https://solutecllc.com/el-protocolo-mqtt-en-la-seguridad-y-el-monitoreo-de-alarmas/>.

3.8.3 Plataforma Cayenne myDevices

Es una plataforma de prototipos para dispositivos IoT, su versatilidad y funcionalidad permite configurar de manera rápida su interface sin requerir programación para ello.

Los servicios ofrecidos van desde el monitoreo de variables de forma remota, control, crear avisos y alertas, gestionando sus recursos se puede dar gestión y control a los dispositivos conectados a la red IoT mediante un broker MQTT.

Su base de datos es en tiempo real soportando datos hasta de un año, posee métodos de descarga de información si se requiere tener control de la misma y almacenamiento; en la figura 22 se observa el diseño de la interfaz ofrecida por el aplicativo web.

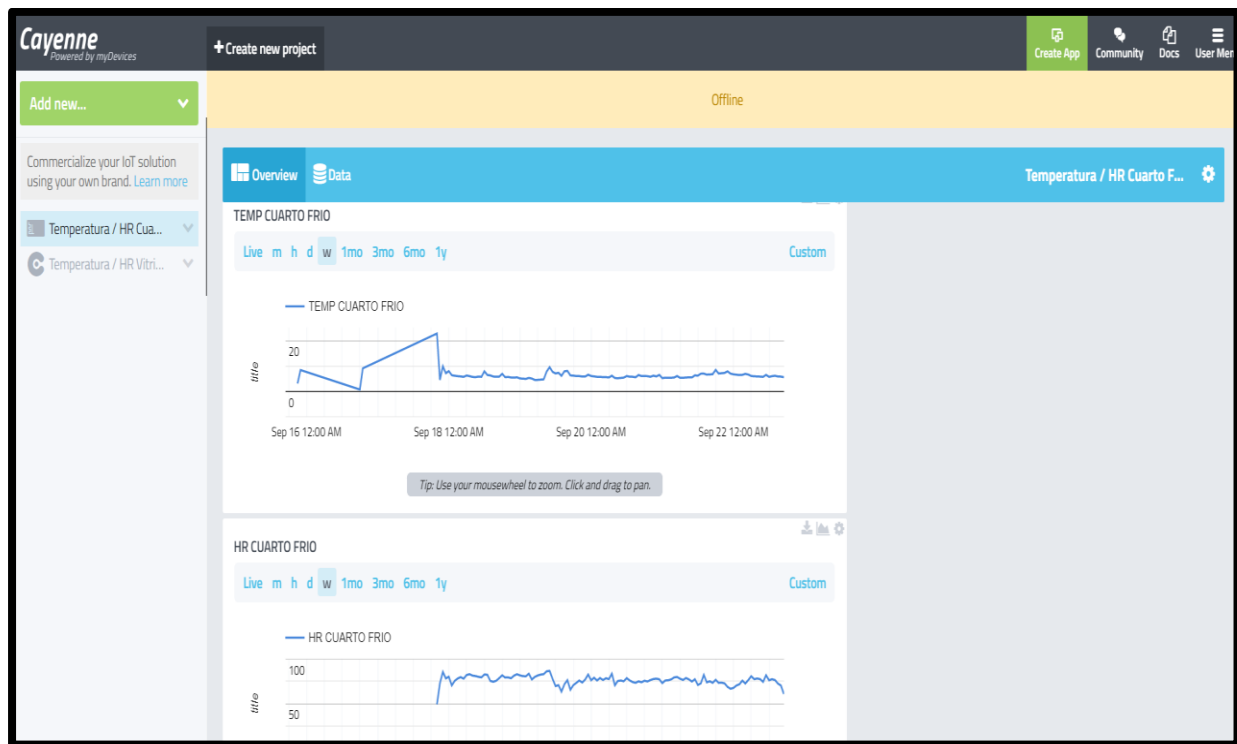


Figura 22. Interfaz Gráfica plataforma Cayenne.

Extraído de: <https://cayenne.mydevices.com>

4. IMPLEMENTACIÓN

4.1 Método desarrollo requerimientos

Para determinar el alcance y la disposición de los sensores se realizó una visita técnica en la empresa y así garantizar el correcto funcionamiento, ubicación del dispositivo final y garantizar las condiciones y parámetros necesarios para realizar el enlace a la red WIFI que posee la compañía. Los cuartos fríos y vitrinas refrigeradas poseen capacidades volumétricas diferentes y rangos de temperatura en acuerdo a las materias primas almacenadas y los productos terminados; se desarrolló un modelamiento CAD en Solid Works para los sistemas de almacenamiento.

4.1.1 Cuartos fríos

Sus dimensiones son 9 metros de largo, 5 metros de ancho y 2 metros de alto, proporcionando una capacidad volumétrica de 90 m^3 , ver figura 23.

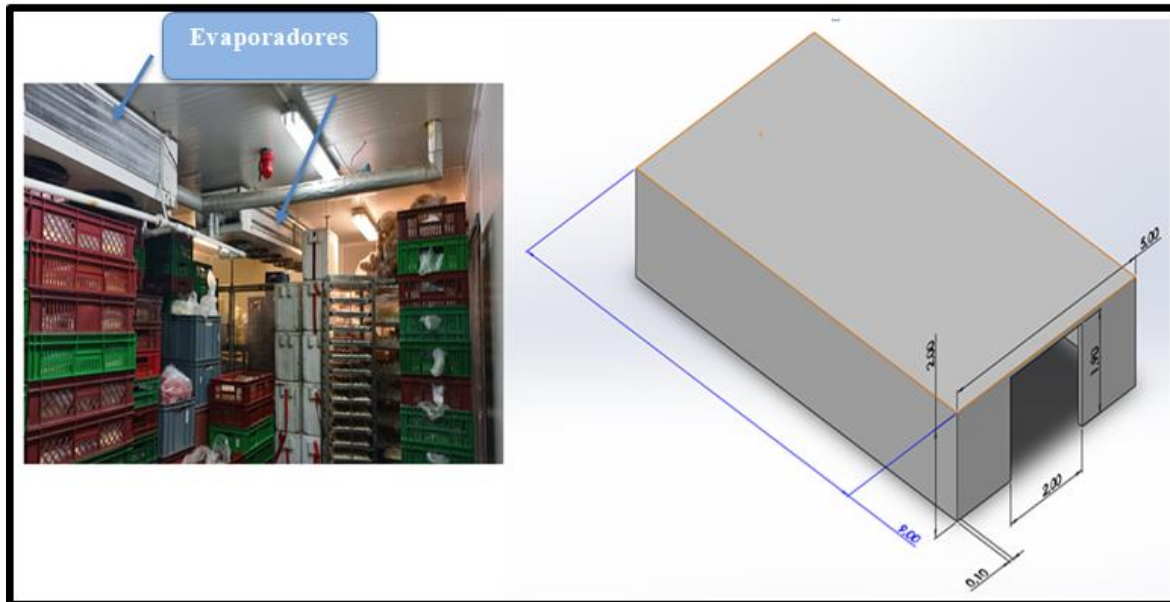


Figura 23. Vista interior cuarto frío y diseño CAD.

Extraído de: elaboración propia

Dentro de los cuartos se encuentran 2 evaporados ubicados en la parte superior de forma horizontal cada uno posee 5 ventiladores que encargan de circular el aire refrigerado, ver figura 23 y 24. En la actualidad estos dispositivos cuentan con una Termocupla que se encarga de recolectar datos para la unidad de enfriamiento y su posterior control del mismo; esta Termocupla está ubicada en la parte intermedia en los evaporadores, de esta forma se garantiza una correcta lectura de datos, ver figura 24 y 25 el cual se señala con un circulo de color azul.

Determinando la posición correcta para el sensor AM2305 obtendrá una lectura precisa de los datos, con una distancia en acometida aproxima de 4 mts hasta la disposición final de los módulos en la parte externa del cuarto, ver figura 26.

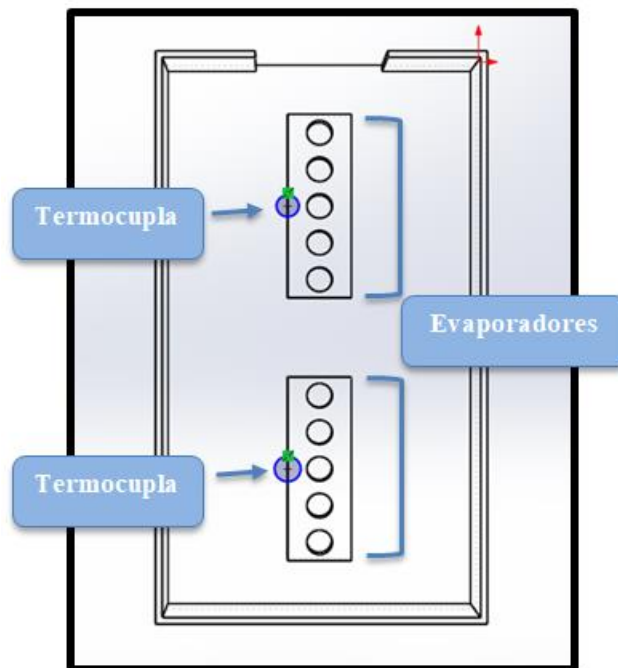


Figura 24. Diseño CAD, vista inferior cuarto frío y disposición de las termocuplas.

Extraído de: elaboración propia.

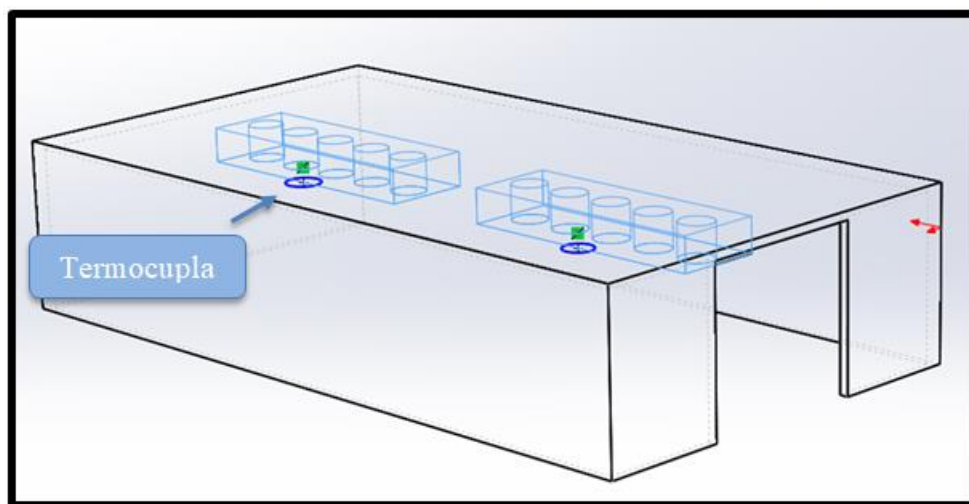


Figura 25. Diseño CAD, vista lateral cuarto frío y disposición de las termocuplas.

Extraído de: Elaboración propia

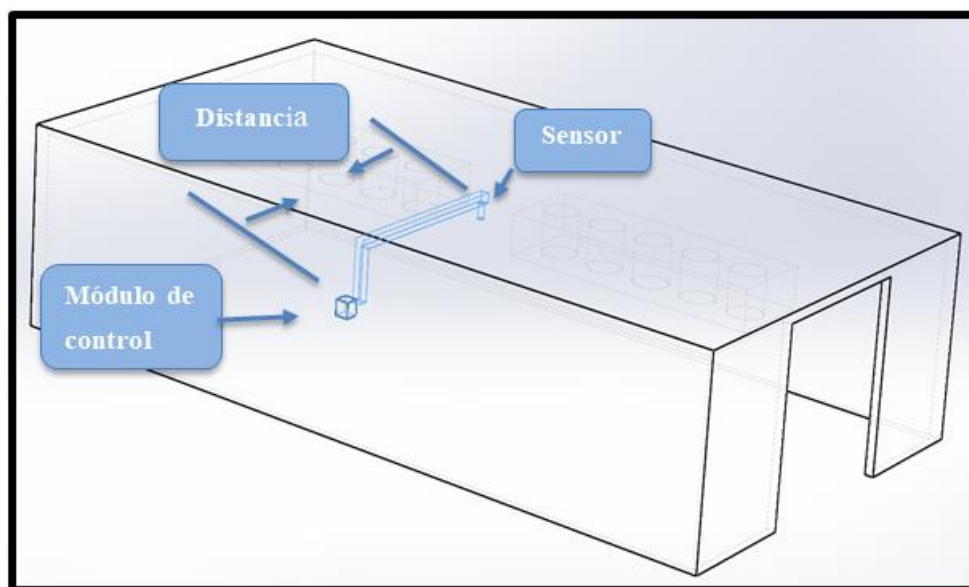


Figura 26. Diseño CAD, vista lateral cuarto frío y disposición final sensor AM2305 y módulos.

Extraído de: Elaboración propia.

El sensor de temperatura AM2305 estará dispuesto en una zona intermedia entre los evaporadores en la parte superior del cuarto frío, determinado esta posición permitirá obtener datos precisos captados por el dispositivo.

4.1.2 Vitrinas refrigeradas

Las vitrinas refrigeradas son compartimientos donde se almacena el producto terminado para la venta al público, cuyas dimensiones son 1,3 metros de largo, 1 metros ancho y 1 metros de alto, con una capacidad volumétrica de $1,3 \text{ m}^3$, estos productos requieren temperaturas de conservación pues son a base de lácteos como las tortas frías, ver figura 27.

De igual forma que los cuartos fríos, las vitrinas refrigeras poseen sistemas de enfriamiento automático con una Termocupla en la parte interna para monitorear la temperatura.

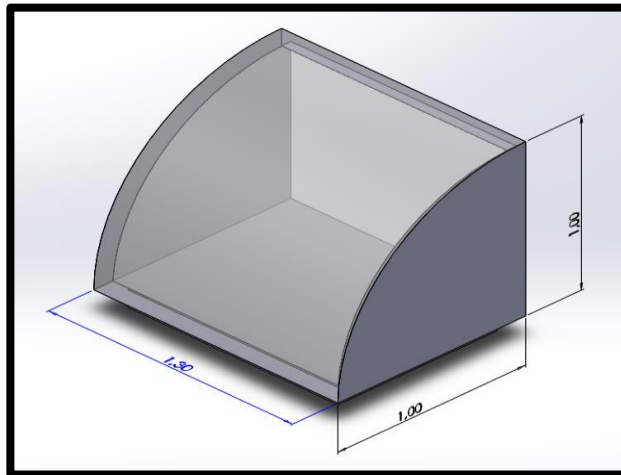


Figura 27. Modelo CAD vitrina refrigerada.

Extraído de: elaboración propia.

En la figura 28 se observa la disposición final del sistema de monitoreo y temperatura para la vitrina refrigerada.

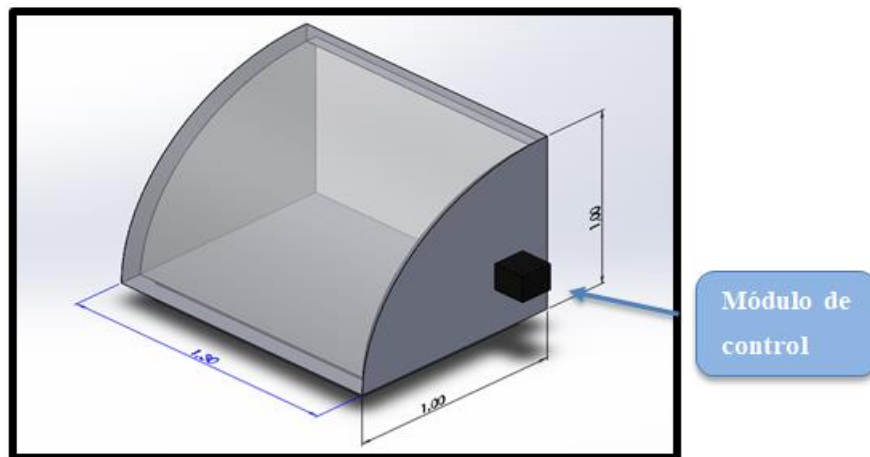


Figura 28. Vista lateral vitrina refrigerada y disposición final sensor AM2305 y módulos.
Extraído de: Elaboración propia.

4.2 Medición en campo de temperatura y humedad relativa

Para determinar las condiciones óptimas operativas y determinar los rangos del sensor se realizan pruebas en campo dentro de las unidades de enfriamiento tanto para el cuarto frío y la vitrina refrigerada ubicada en la empresa que también cuenta con un punto de venta. Las mediciones de temperatura y humedad relativa se realizan durante los turnos operativos; horas definidas entre las 8 am hasta las 4 pm, para determinar el comportamiento de las variables se utilizó el dispositivo MT-530E con capacidad de mediciones de temperatura y humedad, dispositivo en préstamo por la compañía para realizar las pruebas y recolección de datos, ver figura 29 y 30.



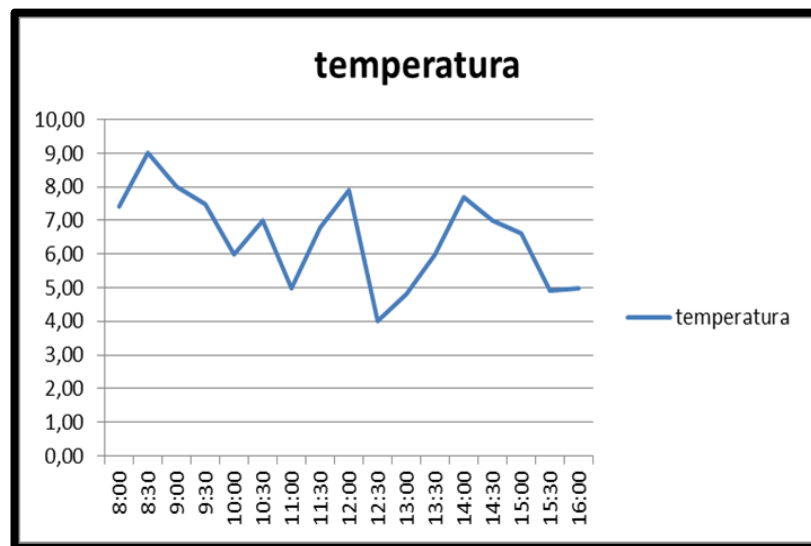
Figura 29. Dispositivo MT-530E.
Extraído de: Elaboración propia.



Figura 30. Dispositivo MT-530E.

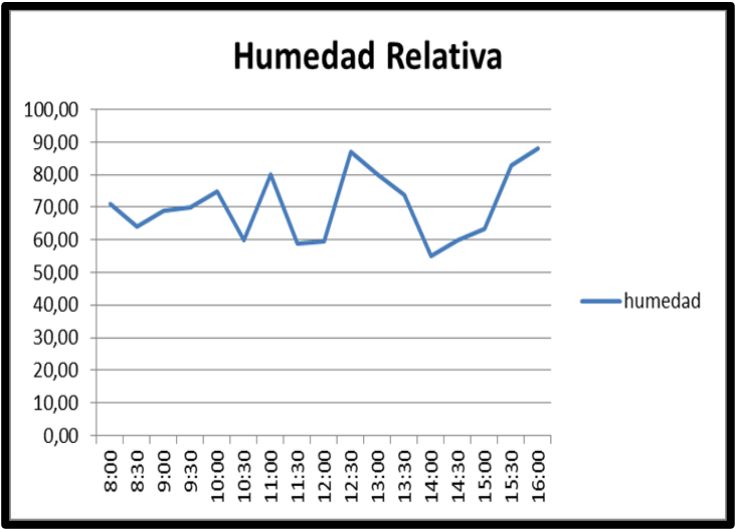
Extraído de: Elaboración propia.

Con las mediciones de temperatura y humedad relativa aportadas por el dispositivo se determinó un parámetro de condición operativa para el cuarto frío y vitrina refrigerada en estudio. Las gráficas 1 y 2 corresponden a los datos aportados por el sensor en el cuarto frío y las gráficas 3 y 4 corresponden a los datos proporcionados por el sensor en la vitrina refrigerada.



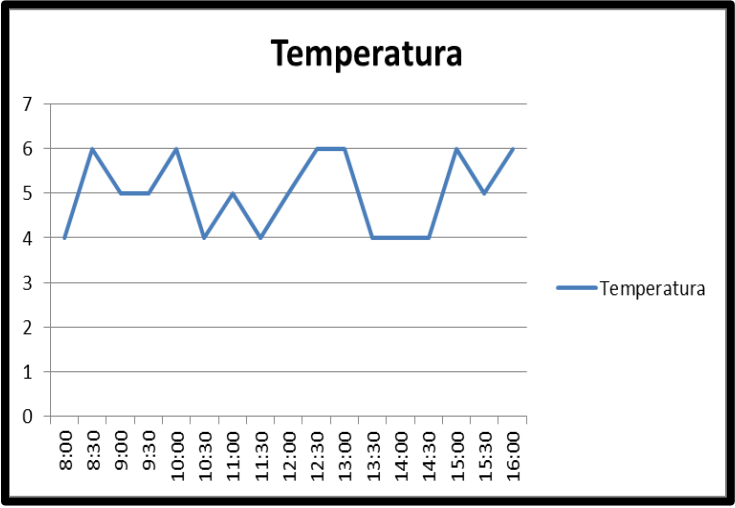
Gráfica 1. Temperatura cuarto frío.

Extraído de: Elaboración propia.



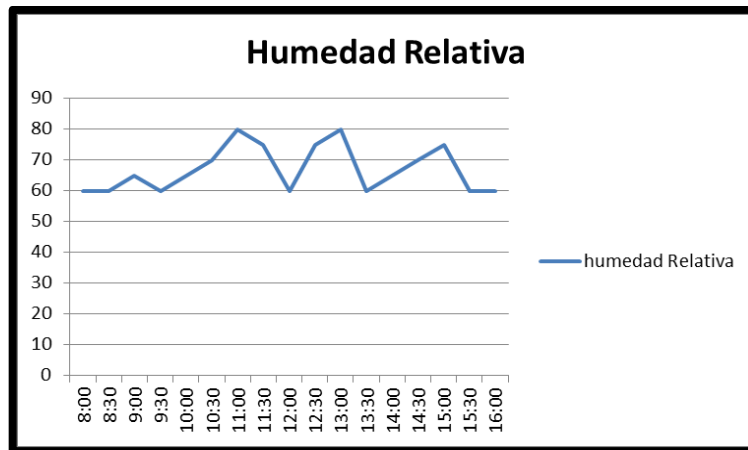
Gráfica 2. Humedad relativa cuarto frio.

Extraído de: Elaboración propia.



Gráfica 3. Temperatura vitrina refrigerada.

Extraído de: Elaboración propia.



Gráfica 4. Humedad relativa vitrina refrigerada.

Extraído de: Elaboración propia.

Con los datos aportados anteriormente se establece un rango de temperatura y humedad relativa promedio para el cuarto frio de 9° C de activación y 4° C desactivación, humedad relativa entre 50% y 100%; vitrina refrigerada con temperatura de 6° C activación y 4° C desactivación, humedad relativa entre 60% y 80%

4.3 Desarrollo red IoT

La sección a continuación es dedicada a la caracterización, programación e implementación, de la red IOT; en el cual podremos determinar las características de red y procesamiento de señales provenientes del sensor hacia el módulo NODE MCU V3 que realiza el enlace entre la red WIFI más cercana con la nube MQTT que desde la perspectiva de Stanford-Clark (2020)

(...) es un protocolo de mensajería, desarrollado sobre la base de TCP/IP, que, a su vez, se basa en el modelo de mensajería de publicación/suscripción. Los editores envían los mensajes, los suscriptores reciben los mensajes que les interesan y los agentes transmiten los mensajes de los editores a los suscriptores (p.1).

Por lo dicho, haciendo énfasis en el modelo cliente servidor es que se realiza dicha programación. En la figura 31 se visualiza la trama de datos cliente - servidor mediante la nube MQTT.

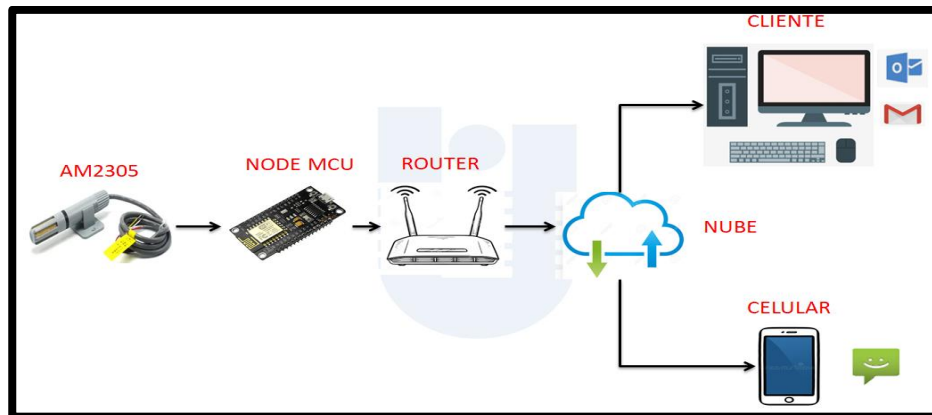


Figura 31. Diagrama red IOT..

Extraído de: elaboración propia.

4.3.1 Descripción general, conexión de sensor y módulos.

En la figura 32 se observa la representación física del montaje del sensor de temperatura y humedad relativa y los diodos led para indicación local del cambio de las variables en acuerdo a los rangos de temperatura establecidos.

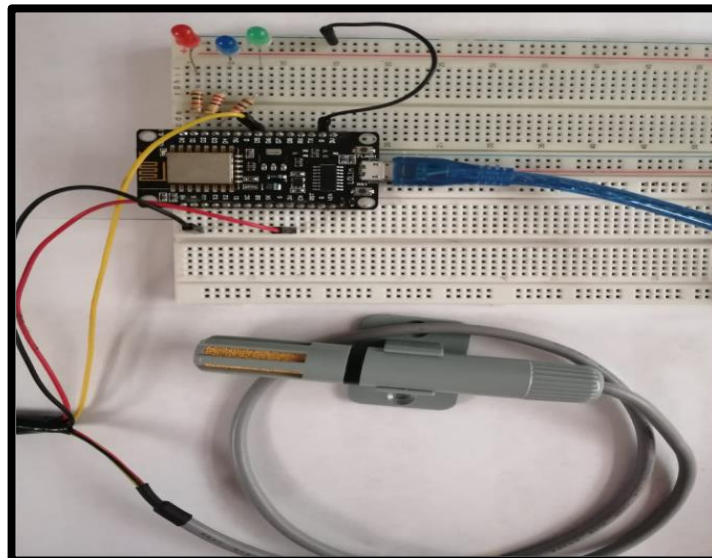


Figura 32. Representación física de las conexiones.

Extraído de: elaboración propia.

En la figura 33 se observa en diagrama pictórico de las conexiones del sensor en la tarjeta NODEMCU.

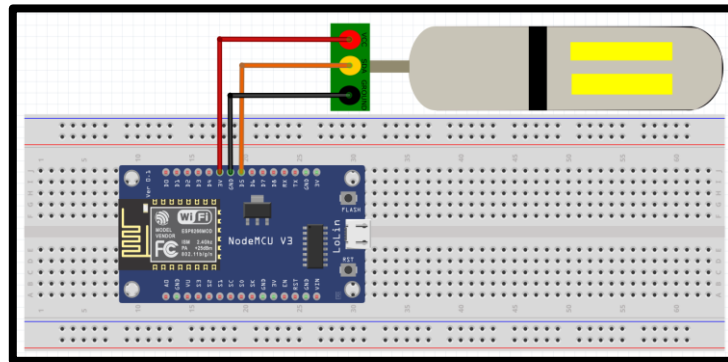


Figura 33. Diagrama pictórico de las conexiones micro controlador y sensor Am2305.

Extraído de: Elaboración propia realizada por medio del programa fritzing.

Como se observa en la representación física y en el diagrama pictórico el diseño comienza con un montaje en protoboard; NODE MCU V3 posee una tarjeta madre construida y comercializada dedicada al open Source, inspirados en el módulo esp 8266 que es utilizado como cliente / servidor, por medio del cual permite conectarse a una red Wi-Fi y en el caso específico del proyecto a los sistemas inalámbricos dispuestos por la compañía; dado este echo podremos en tiempo real obtener los datos de temperatura y humedad relativa del cuarto frio y la vitrina refrigerada como objeto de estudio.

Los datos digitales proporcionados por el sensor AM2305 se emiten cada dos segundos al microcontrolador ESP8266, con el fin de procesar dichas señales mediante librerías que permiten realizar la comunicación y posterior envío a la red mediante la conexión Wi-Fi.

Todo el sistema electrónico estará encapsulado para protección de los componentes, la fuente de alimentación independiente (cargador de celular) con el fin de proporcionar factibilidad en el montaje y distribución de la acometida hacia los sensores.

La programación de las tarjetas NODE MCU es realizada por el IDE de Arduino ®; este permite una construcción simple del programa integrando, sus bucles de captación de datos, conexión automática a la red Wi-Fi y a la nube MQTT.

4.3.1.1 Conexión sensor AM2305

En la figura 34 se observa el sensor de temperatura y humedad relativa conectado en una entrada digital de la tarjeta NODEMCU, su respectiva alimentación y puesta a tierra.

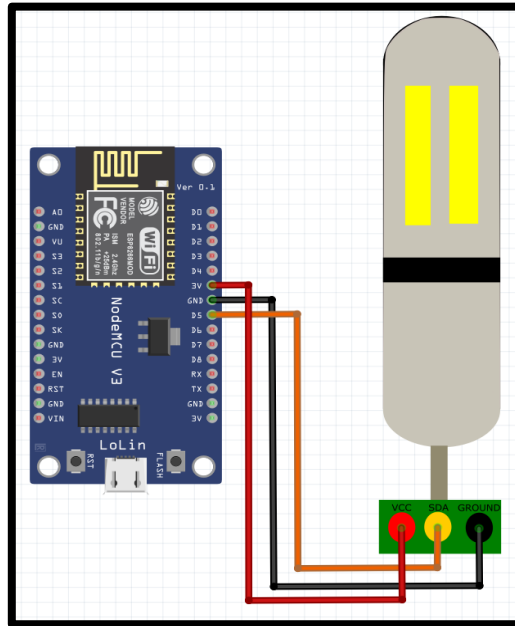


Figura 34. Sensor AM2305 conectado al NODEMCU V3.

Extraído de: Elaboración propia realizada por medio del programa fritzing.

El sensor AM2305 tiene a su disposición la medición de variables de temperatura y humedad relativa, se compone por 3 pines:

- VCC (alimentación, color rojo) voltaje directo de 3,3 VDC – 5,5 VDC con un voltaje recomendado de 5 VDC.
- SDA (serial data/puerto bidireccional, color amarillo) actualización de información cada 2 segundos enviando una señal digital de las variables de temperatura y humedad relativa
- GND o tierra.

Tal como se observa en la figura 34 los datos serán captados en el pin GPIO 14 (D5); el módulo NODEMCU V3 cuenta con múltiples pines de entrada y salida (GPIO), por tal motivo se puede determinar la entrada de datos por el de mayor conveniencia.

El sensor AM2305 su comunicación es a través de bus único simplificado, es decir una sola línea de datos; requiere una resistencia pull-up externa de aproximadamente $5.1k\Omega$ cuando el bus de datos está inactivo pues su estado es alto, al tener una estructura de maestro-esclavo, solo el host llamara a el sensor y este responde, así el hosts para acceder al sensor deben seguir estrictamente una secuencia de bus único de datos si existe secuencias incorrectas provoca una confusión y el sensor no responde al host. La trama de datos del sensor AM2305 se puede observar en la tabla 6.

Nombre	Definición de formato de bus único
Señal de inicio	Bus de datos del microprocesador (SDA) para reducir un período de tiempo (al menos $800\mu s$) [1] notificar al sensor para preparar los datos.
Respuesta señal	El bus de datos del sensor (SDA) se reduce a $80\mu s$, seguido de una respuesta alta de $80\mu s$ para alojar la señal de inicio.
Formato de datos	Se recibe la señal de inicio del host, la cadena de una sola vez del sensor del bus de datos (SDA) 40 datos, el alto primero en salir.
Humedad	Resolución de humedad de 16 bits, el máximo anterior; El valor de la cadena del sensor de humedad es 10 veces el valores reales de humedad.
Temperatura	Resolución de temperatura de 16 bits, el máximo anterior; El valor de la cadena del sensor de temperatura es 10 veces el valor de temperatura real; La temperatura es el bit más alto (Bit15) es igual a 1 indica una temperatura negativa, en la temperatura es el bit más alto (Bit15) es igual a 0 indica una temperatura positiva; Temperatura además de los valores de temperatura del bit más significativo (Bit14 ~ bit 0).
Bit de paridad	Bit de paridad = humedad alta + humedad baja + temperatura alta + temperatura baja.

Tabla 6. Trama de datos sensor AM2305.

Extraído de: elaboración propia, datos obtenidos Manual del producto AM2305, Módulo de temperatura y humedad.

4.3.1.2 Conexión pantalla LCD 16x2, Interface Serial I2c y Diodos Led.

En la figura 35 se visualiza los datos aportados por la pantalla LCD 16x2 y los proporcionados por el IDE Arduino mediante el monitor serial, los datos de temperatura serán dispuestos en la

fila 1 y los datos de humedad relativa en la fila 2 de la pantalla LCD y en la figura 36 el diagrama pictórico de montaje y conexiones con la tarjeta NODEMCU.



Figura 35. Visualización de datos, IDE Arduino y LCD 16x2.

Extraído de: Elaboración propia.

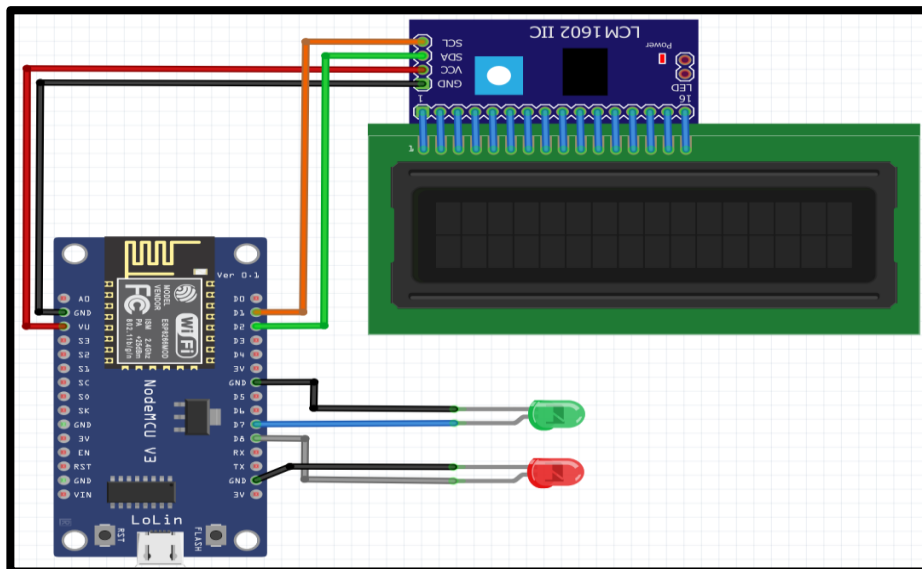


Figura 36. Diagrama pictórico Lcd 16x2, Modulo I2c y Diodos Led.

Extraído de: Elaboración propia realizada por medio del programa fritzing.

Como se observa en la figura 36 el dispositivo Lcd 16x2 y el modulo interfaz I2c se ensamblan directamente en las ranuras compatibles entre ellas, así permite reducir las pines de recepción de datos, dichos datos son enviados a través de los pines GPIO 5 y GPIO 4 de la tarjeta NODEMCU, D1 a SCL, D2 a SDA del módulo interfaz I2c y alimentado por 5 VDC.

Se configuro dos salidas digitales para visualizar de forma local los estados de la maquina mediante diodos Led. Diodo Led verde salida digital GPIO 13, indica el estado activo de la

maquina en parámetros de temperatura óptimos y el diodo Led Rojo salida digital GPIO15 indicará el estado de la maquina en emergencia cuando la temperatura sobrepasa los límites permitidos operativos.

4.3.1.3 Conexión Módulo Relé Relay Dos 2 Canales.

En la figura 37 se visualiza el montaje físico de las conexiones del módulo relé de 2 canales, cada uno independiente del otro permitiendo así configurar mediante programación dos acciones diferentes de forma remota. Posee dos relés opto acoplados o aisladores acoplados ópticamente, su función radica en interrumpir la señal por medio de la luz emitida por un diodo Led el cual satura un componente que es normalmente un fototransistor.

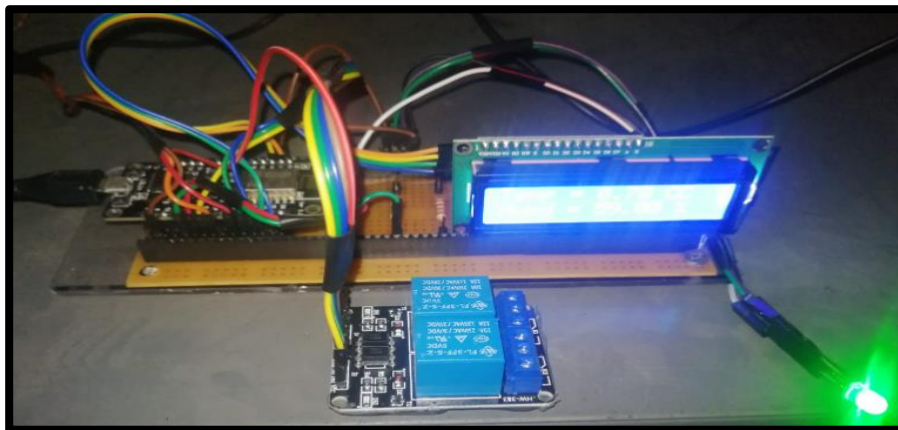


Figura 37. NODEMCU conectada al Módulo Relé 2 canales.

Extraído de: Elaboración propia.

En la figura 38 se observa el diagrama pictórico de las conexiones del módulo Relé con la tarjeta NODEMCU.

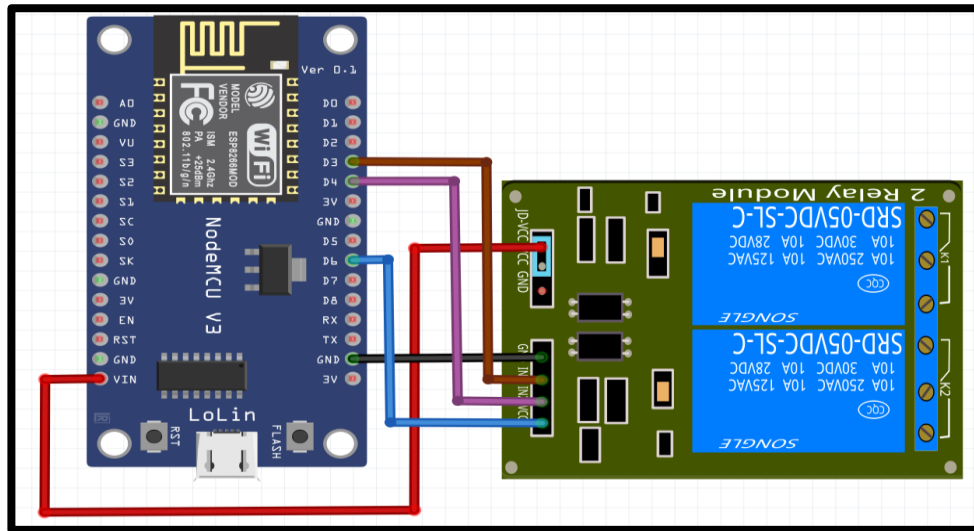


Figura 38. Diagrama pictórico de la conexión del módulo relé de 2 canales.

Extraído de: Elaboración propia realizada por medio del programa fritzing.

Cada relé será activado mediante un estado bajo (0 VDC) o desactivado con un estado alto (5 VDC) en las salidas D3 (GPIO0) y D4 (GPIO2) de la placa NODEMCU, la alimentación del control de las bobinas será independiente del control del opto acoplador retirando el jumper que trae por defecto entre JD-VCC – VCC; con 5 VDC desde la salida VIN hacia JD –VCC del módulo se alimenta el control del opto acoplador y con 5 VDC desde la salida D6 (GPIO12) hacia la entrada VCC del control de los relés; la alimentación desde la salida D6 se realiza mediante la programación en el código de Arduino (`pinMode(PWRRELE,OUTPUT);`), permitiendo que siempre exista un estado alto (5 VDC); con esta condición de alimentación independiente se garantiza que al momento de reiniciar la placa NODEMCU no active los relés hasta que la programación cumpla con su ciclo de activación.

Al activarse uno de los relés se enciende un Led dispuesto en el módulo indicando que la bobina esta activada y posee dos tipos de salidas, normalmente abierta (NA) y normalmente cerrada (NC), las cuales son utilizadas en acuerdo a su funcionalidad, aislar o activar circuitos, con un voltaje de operación máxima de 250 VCA/ 30 VDC y una corriente de operación máxima de 30A.

4.3.1.4 Sistemas de control en cuartos fríos y vitrinas refrigeradas

En la figura 39 podemos apreciar el circuito de control del sistema de refrigeración para las vitrinas refrigeradas y cuartos fríos de la compañía; se define el contacto a intervenir y así generar un disparo de emergencia al sistema, ver figura 40.

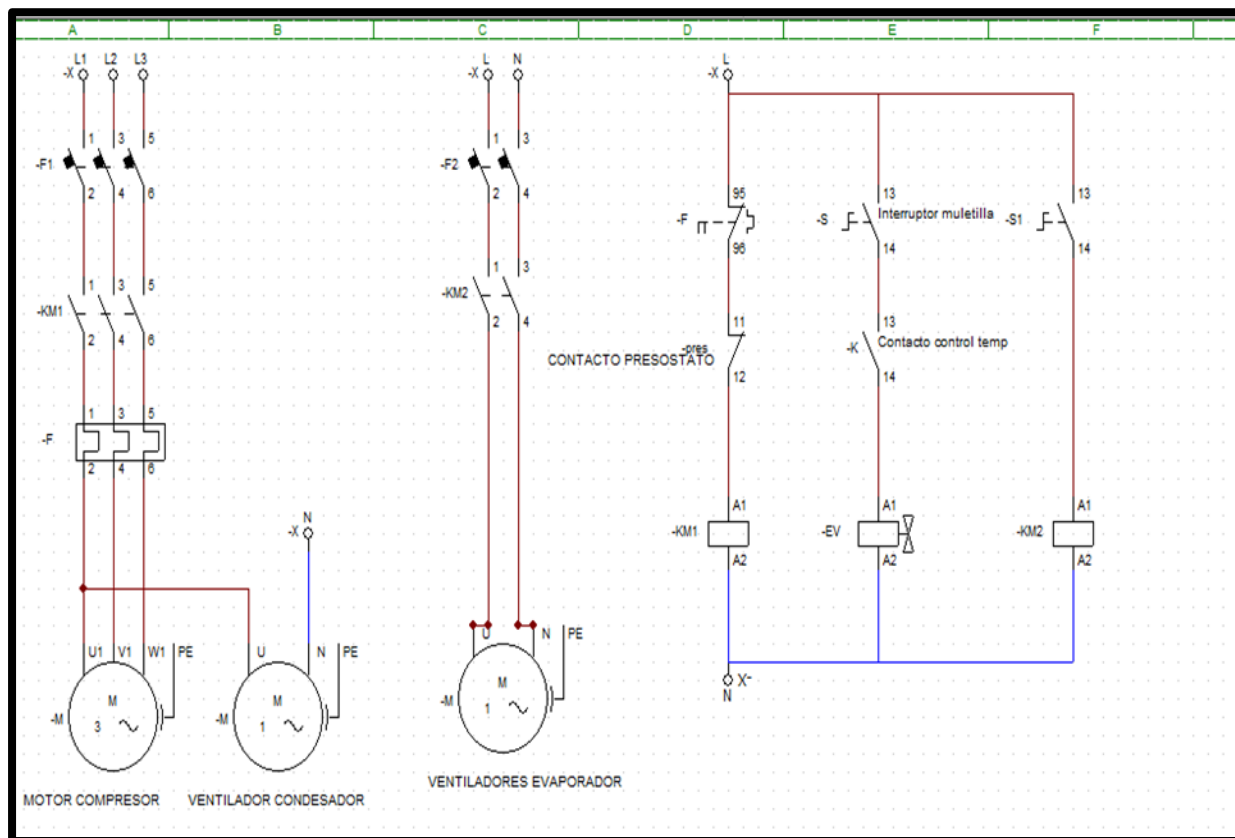


Figura 39. Plano de control sistema enfriamiento, cuartos fríos y vitrinas refrigeradas.

Extraído de: Elaboración propia realizada mediante el programa Cade Simu.

En el sistema de control automático existe un dispositivo conocido como presostato o interruptor de presión, el cual se encarga de abrir o cerrar un circuito eléctrico mediante la presión ejercida por un fluido en él; al ser un presostato diferencial mueve su pistón interno el cual une los contactos y cierra el circuito, de forma inversa al disminuir la presión se mueve y separa los contactos.

El compresor se conecta y se desconecta mediante los contactos abiertos de la bobina K1, dicha bobina es activada o desactiva mediante el contacto NC de la bobina del presostato EV, todo esto en función del lado de baja del presostato mediante la presión de aspiración del compresor. Además, el lado de alta presión el control proporciona seguridad contra una presión de condensación excesiva aislando el compresor si lo requiere, un ejemplo común cuando el ventilador presenta fallas o el flujo de aire presenta obstrucciones; información expuesta en el manual **Mayo. Mayo. Presostatos. Sus tipos, reglaje y funcionamiento** documento extraído de: <https://docplayer.es/20385262-Mayo-mayo-presostatos-sus-tipos-reglaje-y-funcionamiento.html>. Como se aprecia en la figura 40 Cuando el relé IN1 se active con estado lógico bajo (0 VDC) desactivará su salida NC (normalmente cerrada) aísla el circuito de forma inmediata con base a la temperatura critica determinada por la programación.

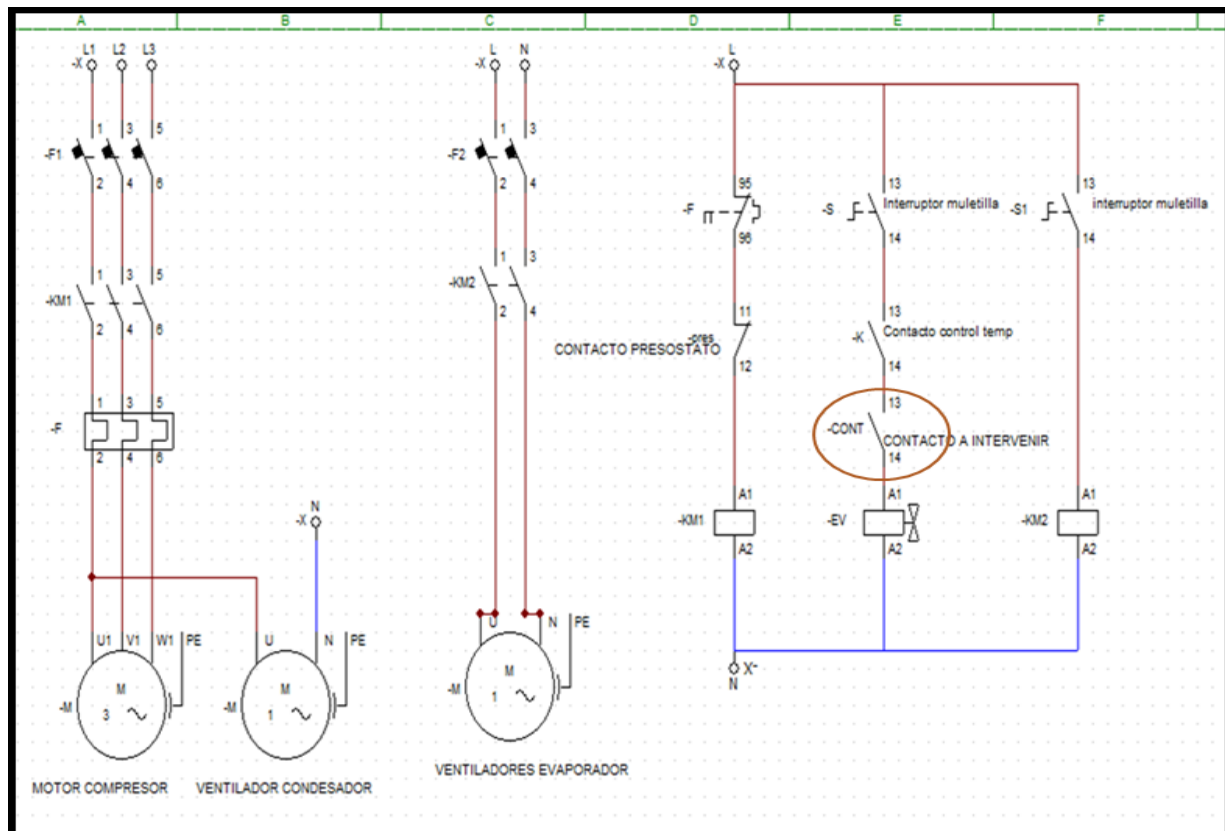


Figura 40. Contacto a intervenir control sistema enfriamiento, cuartos fríos y vitrinas refrigeradas.

Extraído de: Elaboración propia realizada mediante el programa Cade Simu.

5. PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN SISTEMA IOT

5.1 Lectura sensores IDE Arduino

En la figura 41 se visualiza el proceso de lectura de variables desde el software Arduino con módulo Wi-Fi NODEMCU. Las variables físicas de temperatura y humedad relativa son captadas por el sensor AM2305 y transformadas en señales digitales, las cuales son almacenadas en variables flotantes en la programación y mediante las librerías y su configuración se podrán visualizar en el IDE Arduino y posterior envío de estos datos a la plataforma virtual configurada.

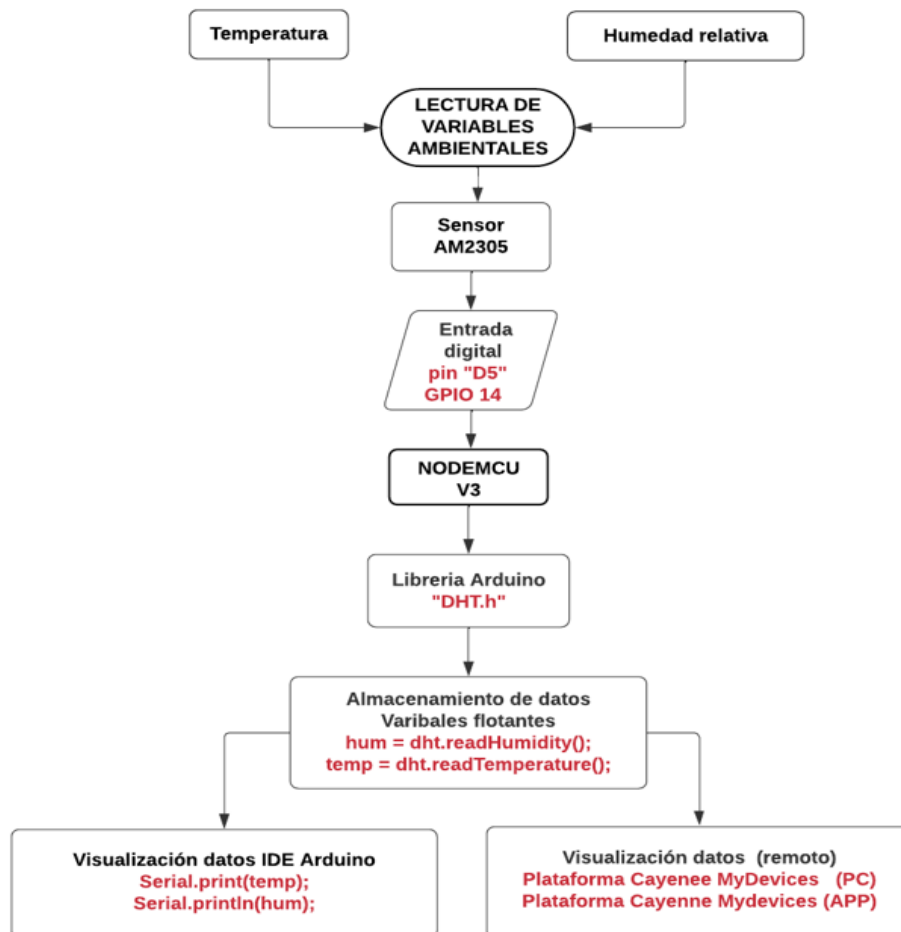


Figura 41. Esquema de proceso lectura de variables y visualización.

Extraído de: elaboración propia mediante Lucidchart, Software de Diagramas Online

5.2 Impresión datos en Lcd 16x2

En la figura 42 se observa el procedimiento para establecer la comunicación entre el módulo Wi-Fi NODEMCU y la pantalla LCD 16x2 con Interface Serial I2c; cuando el valor de temperatura y humedad relativa son almacenados en las variables flotantes la programación permite mediante sus librerías determinar los canales de recepción, transmisión y posterior visualización de datos en a la pantalla LCD mediante los pines D1 y D2, el valor de temperatura en grados centígrados (°C) y humedad relativa en porcentaje (%).

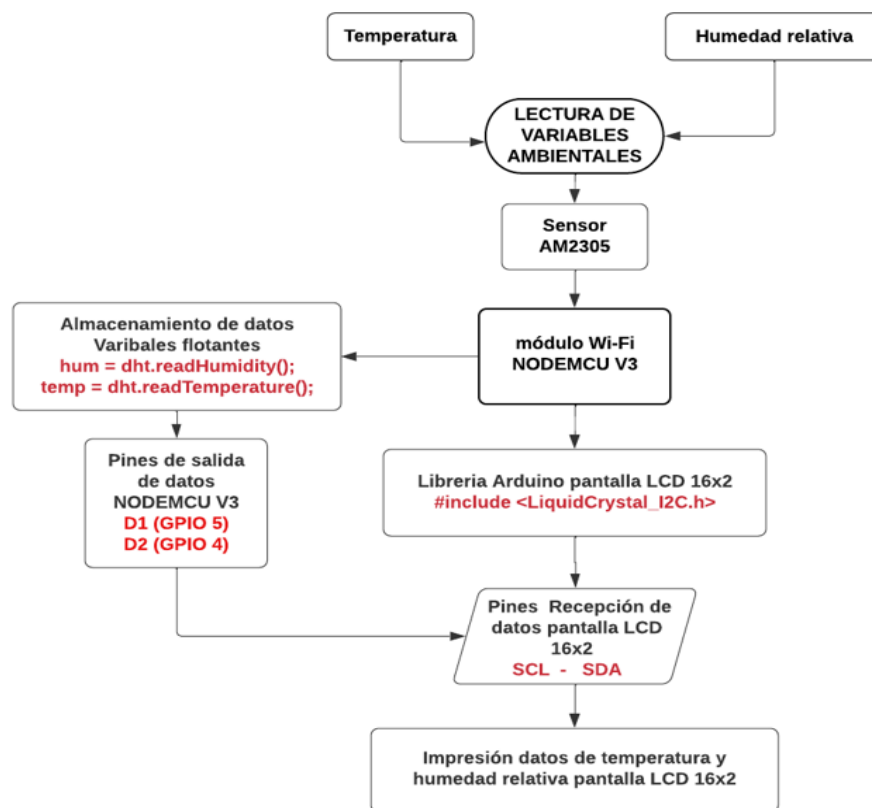


Figura 42. Esquema de proceso transmisión datos NODEMCU y Lcd 16x2.

Extraído de: Elaboración propia mediante Lucidchart, Software de Diagramas Online.

5.3 Activación módulo relé dos canales

En la figura 43 se visualiza el procedimiento para establecer comunicación entre la NODEMCU y el módulo relé dos canales, la activación del relé N1 será determinado por la condición de temperatura máxima permitida $\geq 15^{\circ}\text{C}$ y la activación del relé N2 se determina por la condición

de temperatura $> 7^{\circ}\text{C}$ y desactivado con una temperatura $< 4^{\circ}\text{C}$; el relé N2 es un sistemas de respaldo y solo aplica cuando el control de temperatura original falle.

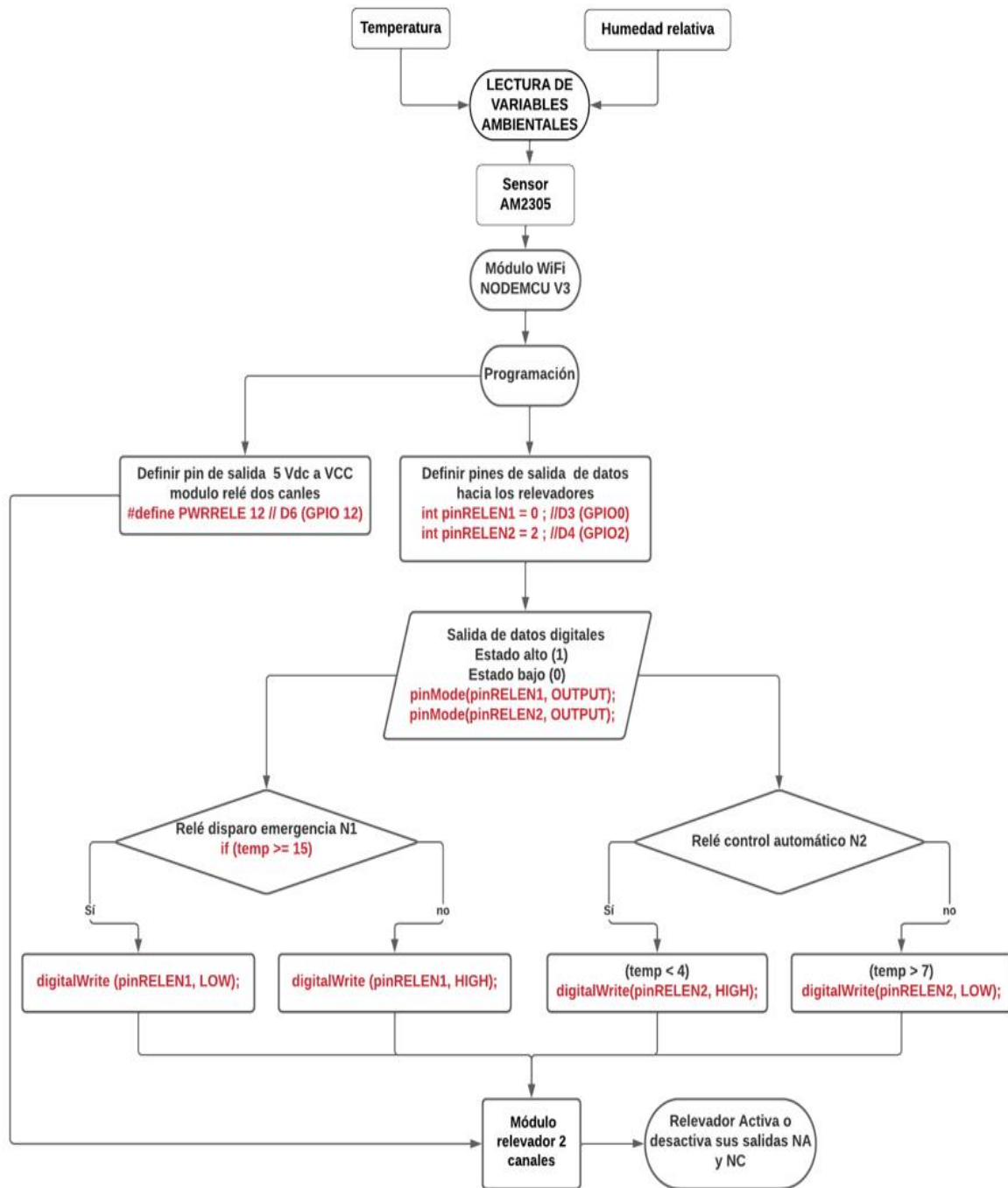


Figura 43. Esquema de proceso transmisión datos NODEMCU y módulo relé dos canales.

Extraído de: Elaboración propia mediante Lucidchart, Software de Diagramas Online

5.4 Activación diodos Led

En la figura 44 se visualiza las condiciones de activación y desactivación para los led que se encargan de indicar los estados de funcionamiento del sistema monitoreado; led verde temperatura $\leq 7^{\circ}\text{C}$ y led rojo con temperaturas $\geq 8^{\circ}\text{C}$.

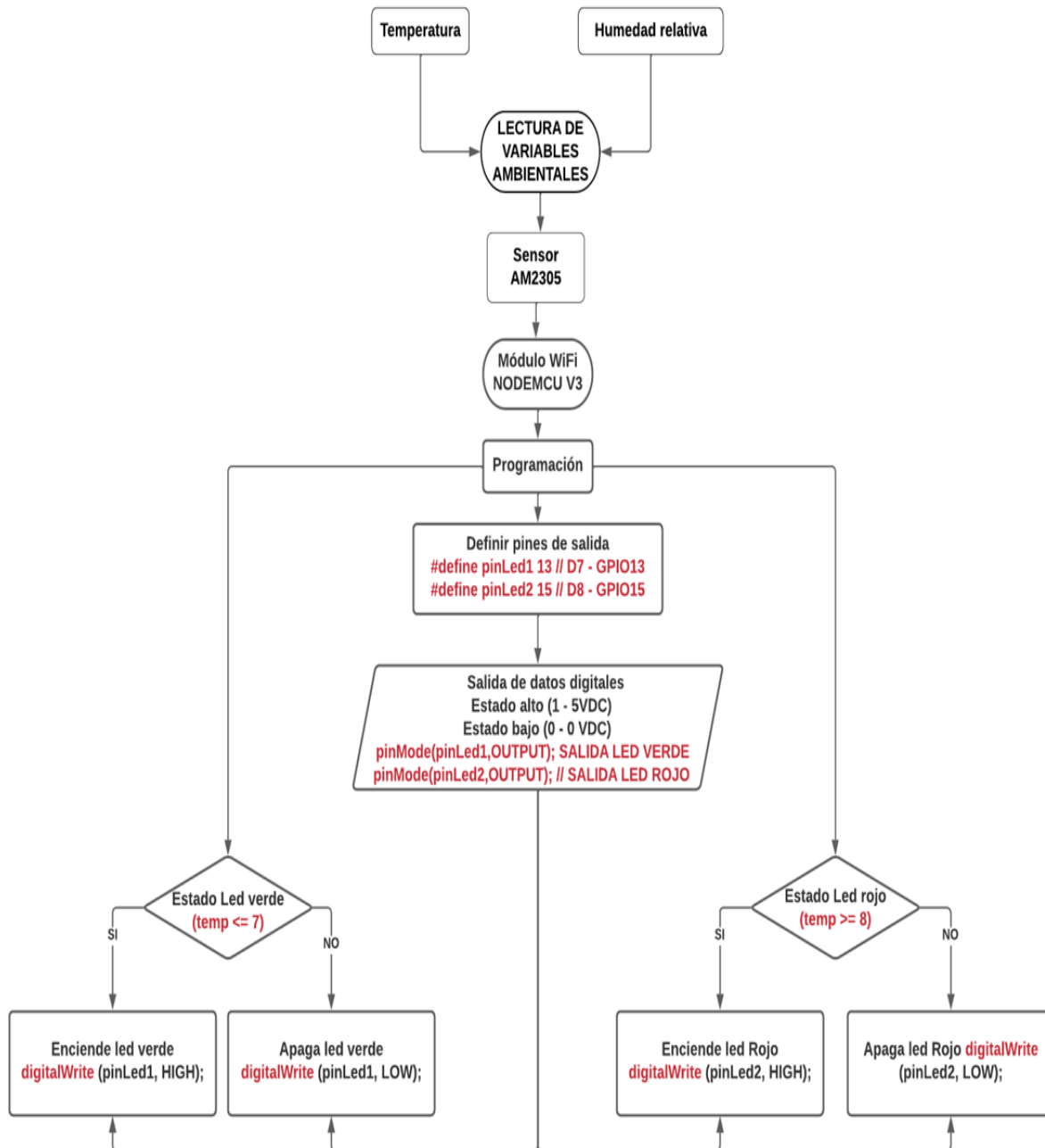


Figura 44. Esquema de proceso transmisión datos NODEMCU y diodos Led.

Extraído de: Elaboración propia mediante Lucidchart, Software de Diagramas Online

5.5 Descripción de la interfaz gráfica Cayenne

Para realizar el envío de datos de temperatura y humedad relativa desde el dispositivo NODEMCU hacia la plataforma Cayenne se requiere una trama de datos en la configuración del IDE Arduino mediante una escritura virtual en un canal definido.

En la figura 45 se puede observar las identidades de los canales virtuales definidos para transmisión de datos hacia la plataforma Cayenne; **Canal 0** para transmitir datos de temperatura, **canal 1** para los datos de humedad relativa y **canal 2** para enviar datos del estado del disparador cuando supera el umbral de temperatura; en la figura 46 se evidencia la trama de datos que debe realizar la programación para determinar los canales y datos, en la primera línea de código indica el envío del dato al disparador “**Trigger**” de la plataforma Cayenne, cuando la temperatura supere el umbral definido para el disparo de emergencia la NODEMCU enviara un dato “**1**” y “**0**” cuando esté por debajo del umbral; en la segunda línea de código escribirá en el canal virtual **0** los datos de temperatura, y en el canal **1** los datos de humedad relativa, ambos datos se cambian como tipo análogo mediante “**analog_sensor**” y en el byte donde se especifica la unidad de medida de los datos de temperatura y humedad relativa “**null**”.

```
#define DATA_CHANNEL 0
#define DATA_CHANNEL 1
#define TRIGGER_CHANNEL 2
#define THRESHOLD 15
```

Figura 45. Canales de transmisión de datos
Extraído de: tomados desde el IDE de Arduino.

```
sendTriggerValue(TRIGGER_CHANNEL, temp, THRESHOLD, sendBelowThreshold);  
Cayenne.virtualWrite(0, temp , "analog_sensor", "null");  
Cayenne.virtualWrite(1, hum , "analog_sensor", "null");
```

Figura 46. Trama de datos de transmisión desde NODEMCU hacia plataforma Cayenne.

Extraído de: tomados desde el IDE de Arduino.

5.5.1 Proceso de comunicación entre la tarjeta NODEMCU y la plataforma Cayenne

En la figura 47 se visualiza la trama de datos de temperatura y humedad relativa desde la tarjeta NODEMCU hasta su transformación digital que serán ubicadas en los canales virtuales de la plataforma 0 y 1, a su vez las condiciones para que la comunicación se mantenga activa por medio de los bucles de programación.

Gracias a la programación establecida primero se debe estar conectado a una red Wi-Fi teniendo los parámetros incluidos en la programación de lo al no conectarse aparecerá un error en el display.

Se debe incluir los datos incluidos en la programación para hacer un enlace entre la plataforma Cayenne y la nodemcu al no realizarse aparecerá un error de desconexión. Al realizar este procedimiento se empezara a enlazar y tomara lectura cada 5 segundos debido a la programación y lo arrojará a la vista del usuario

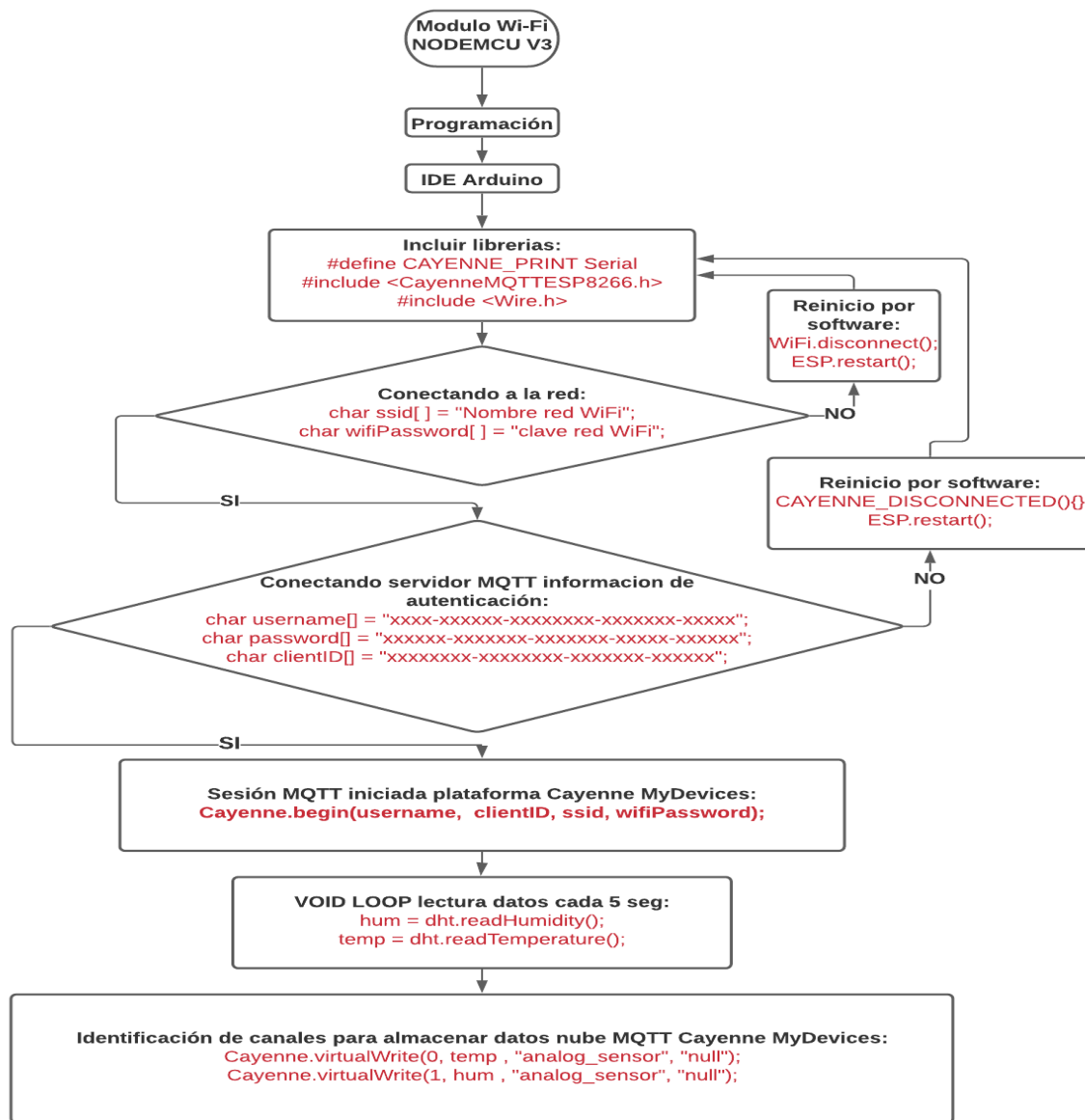


Figura 47. Enlace y trama de datos entre NODEMCU y plataforma Cayenne.

Extraído de: Elaboración propia mediante Lucidchart, Software de Diagramas Online.

En la figura 48 se visualiza la programación que se implementó para establecer una conexión con el servidor de Cayenne debido a las condiciones establecidas.

Primero la tarjeta NODEMCU lee los datos aportados por el sensor AM2305 de temperatura y humedad relativa y son enviados a la plataforma Cayenne mediante una identificación de cliente y contraseña, en la programación se establece un disparador o “Trigger” con un valor máximo de

temperatura de 15°C, si el valor supera el umbral se envía un valor verdadero (1) al canal virtual, de lo contrario envía un valor falso (0).

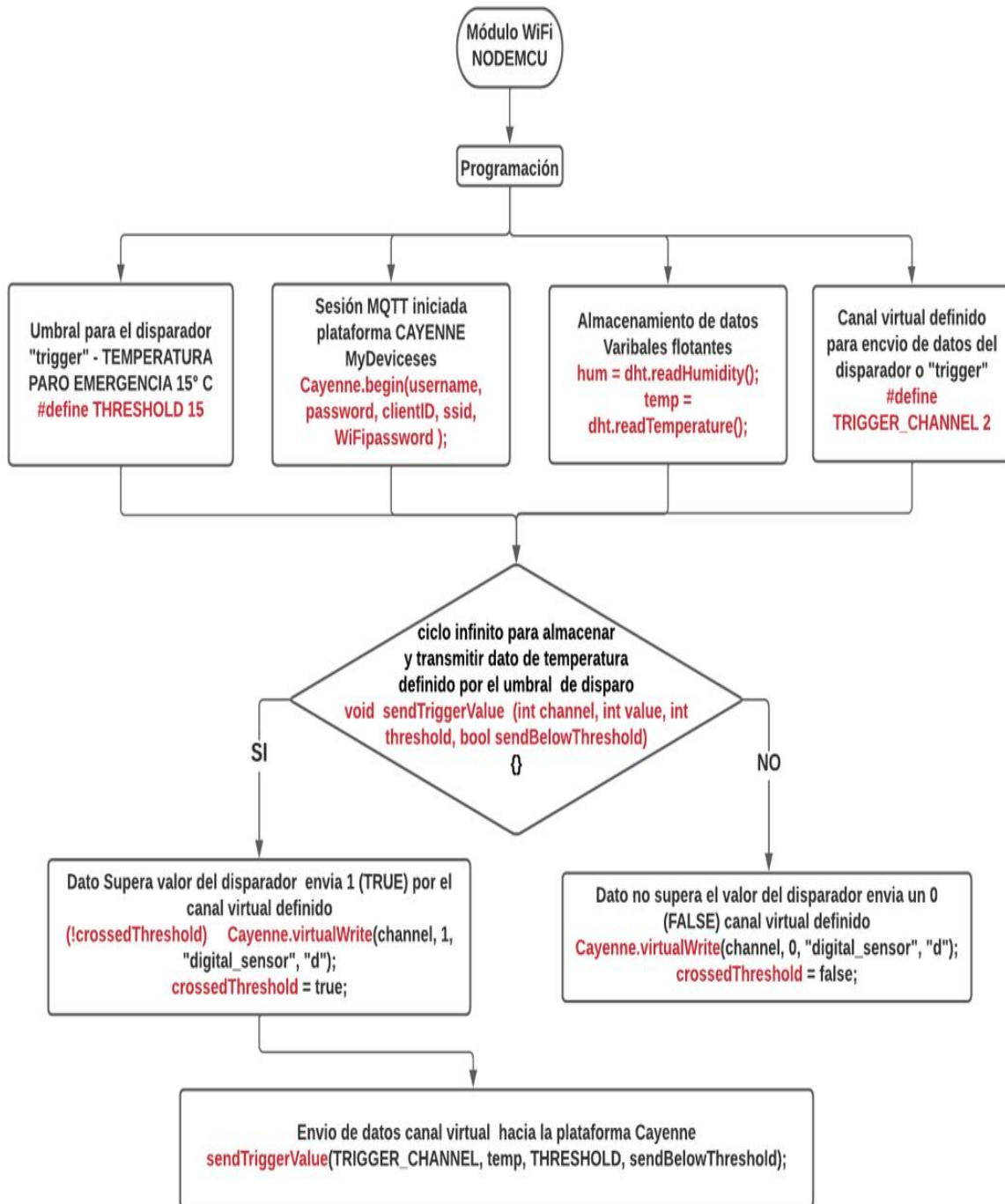


Figura 48. Trama de datos entre NODEMCU y plataforma Cayenne disparador "Trigger"

Extraído de: Elaboración propia mediante Lucidchart, Software de Diagramas Online.

5.5.2 Comunicación entre la plataforma Cayenne y el módulo Wi-Fi NODEMCU.

La plataforma requiere crear una cuenta personal y así generar las identificaciones pertinentes para enlazar los dispositivos mediante tres ítems, los cuales se pueden apreciar en la figura 49; MQTT USERNAME, MQTT PASSWORD Y CLIENT ID, los dos primeros ítems son genéricos para cada dispositivo pero el CLIENT ID es el que identifica los módulos Wi-Fi y las variables que estos aporten. La figura 50 determina la visualización de los canales virtuales generados en la plataforma; de forma numérica son identificados los valores de temperatura y humedad relativa identificados con los nombres de cada valor y su ubicación locativa. La plataforma debido a su interfaz simple no permite valorar En °C la temperatura o % para la humedad relativa, solo se modifica el rotulo y el icono gráfico.

Device Name	TEMPERATURA/HUMEDAD CUARTO FRIO
Device Icon	 ESP8266
MQTT Username	a1a1dd40-[REDACTED]-75ec5e25c7a4
MQTT Password	35277-[REDACTED]-838d290232708a31b1bb
Client ID	08e96740-[REDACTED]-bbfc-979c23804144

Figura 49. Identificación del cliente en plataforma Cayenne myDevices

Extraído de: Plataforma Cayenne myDevices.

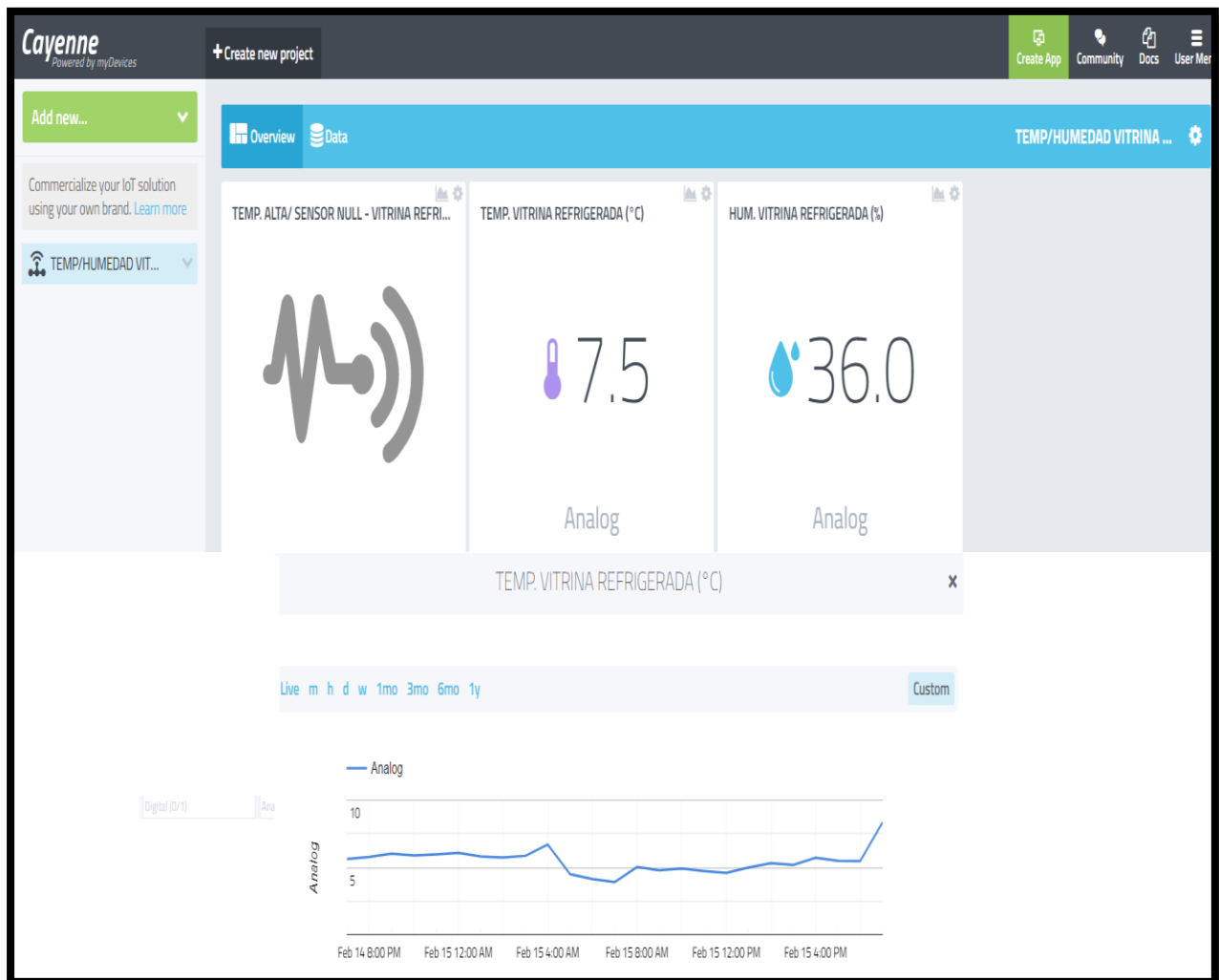


Figura 50. Página web y aplicación móvil Cayenne myDevices.

Extraído de: Plataforma Cayenne myDevices.

La plataforma Cayenne myDevices permite crear alarmas “**Triggers**” que especifican cuando los valores de temperatura obtenidos por el módulo superan el umbral establecido mediante la programación y posteriormente envía “1” un estado alto en el canal 2 configurado e el IDE Arduino; ver figura 51.

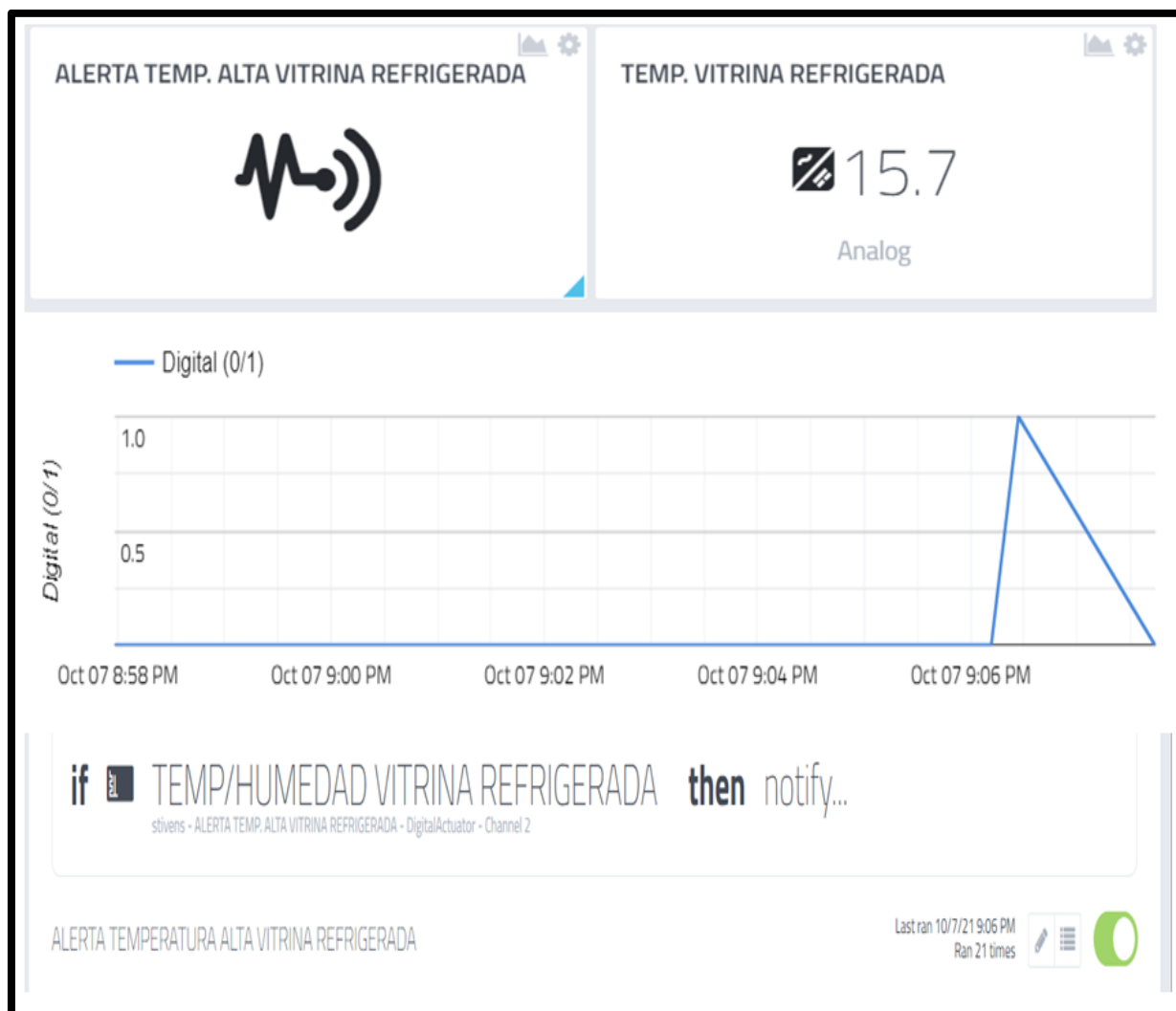


Figura 51. Proceso toma de datos e identificación de las alertas en el canal virtual.

Extraído de: Plataforma Cayenne myDevices.

En la figura 52 se observa la recepción de la notificación al correo electrónico asignado en el Trigger y el mensaje de texto número telefónico móvil.

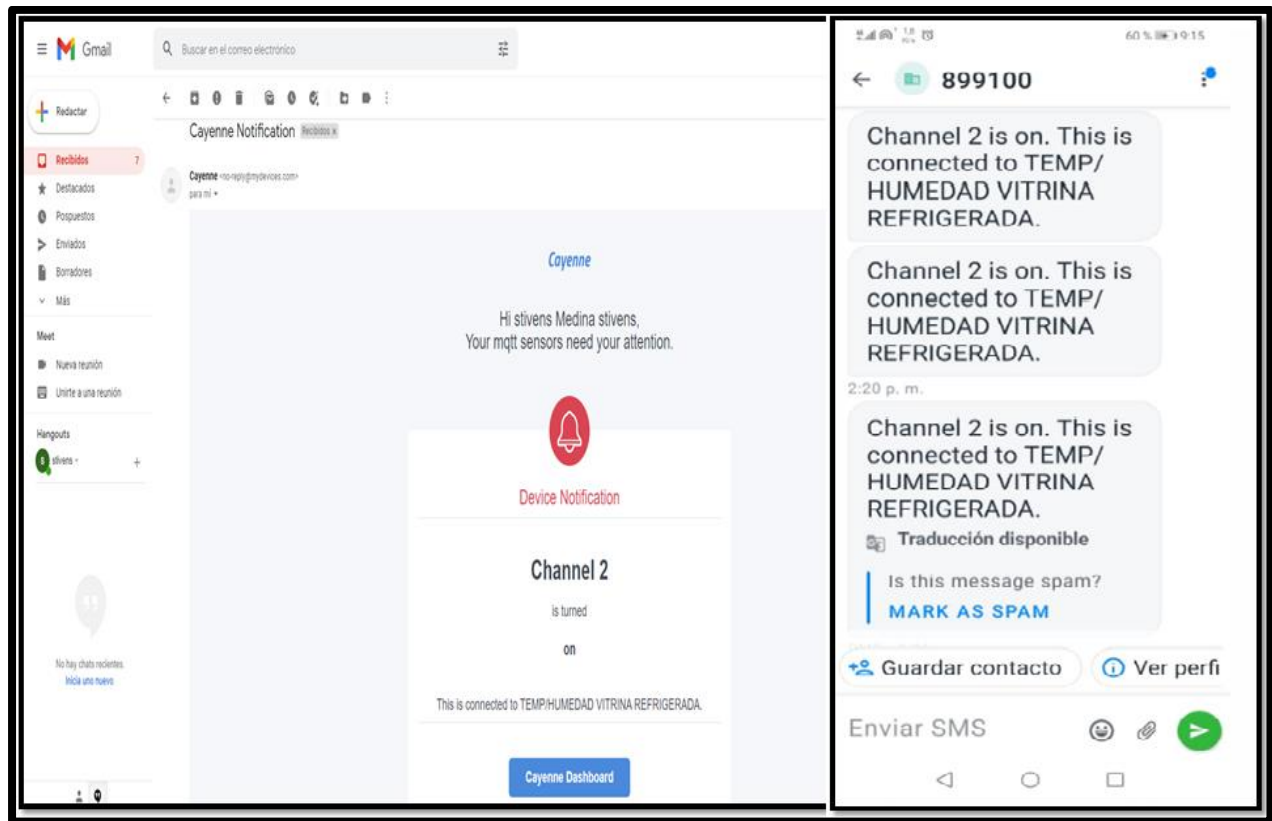


Figura 52. Notificación mensaje de texto y correo electrónico asignado.

Extraído de: Elaboración propia datos obtenidos por Gmail y mensajería del dispositivo móvil.

6. PROTOTIPO Y DISEÑO FINAL SISTEMA DE MONITOREO

6.1 Diseño e implementación del sistema de monitoreo de temperatura y humedad relativa

En la figura 53 y 54 se observa el prototipo totalmente ensamblado el cual fue puesto a prueba en la empresa panadería y pastelería la Leal para obtener los datos de temperatura y humedad del cuarto frio de la sede principal de la compañía en Palmira – Valle del cauca.

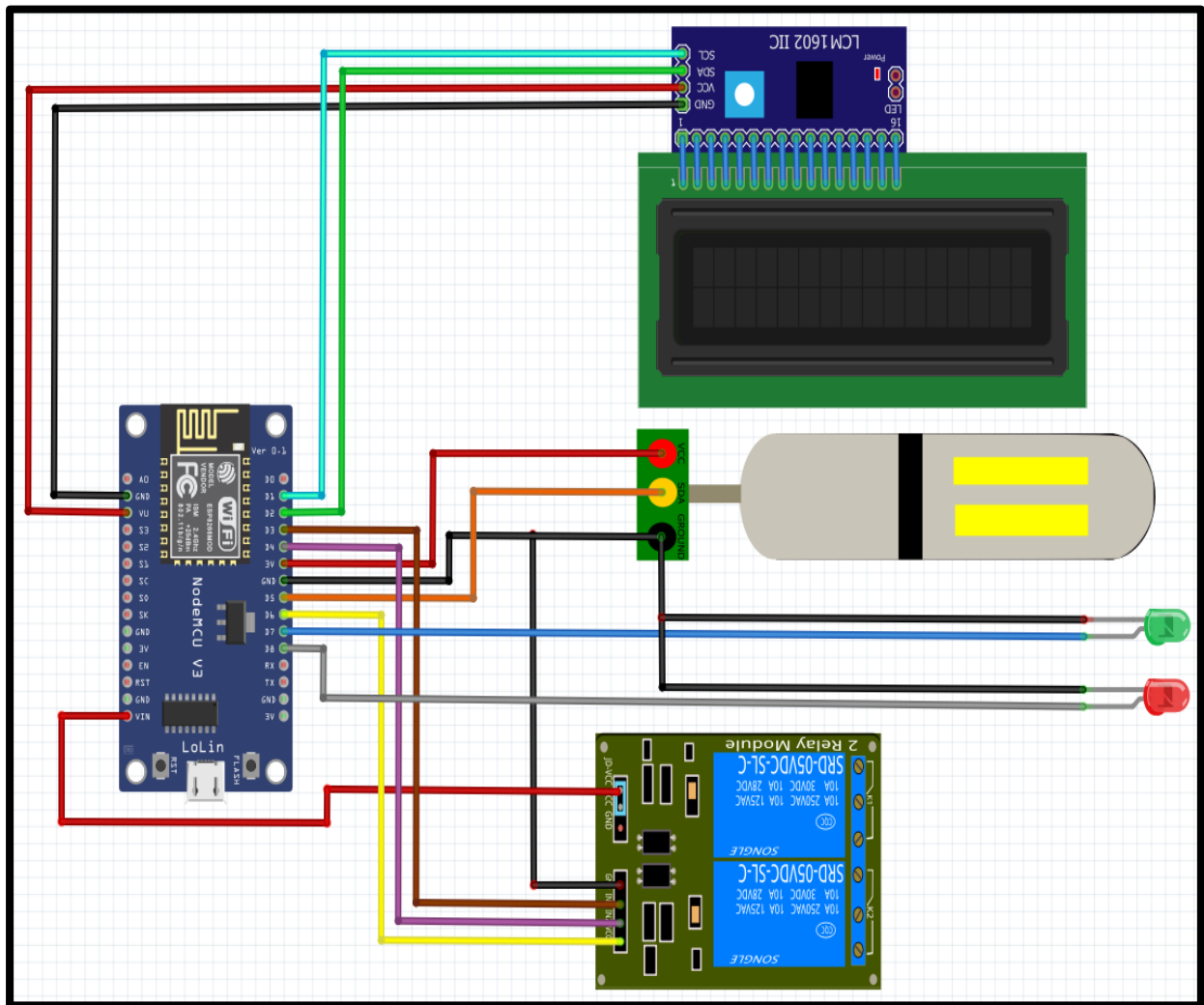


Figura 53. Diagrama pictórico del montaje sistema de monitoreo.

Extraído de: Elaboración propia realizada por medio del programa fritzing.

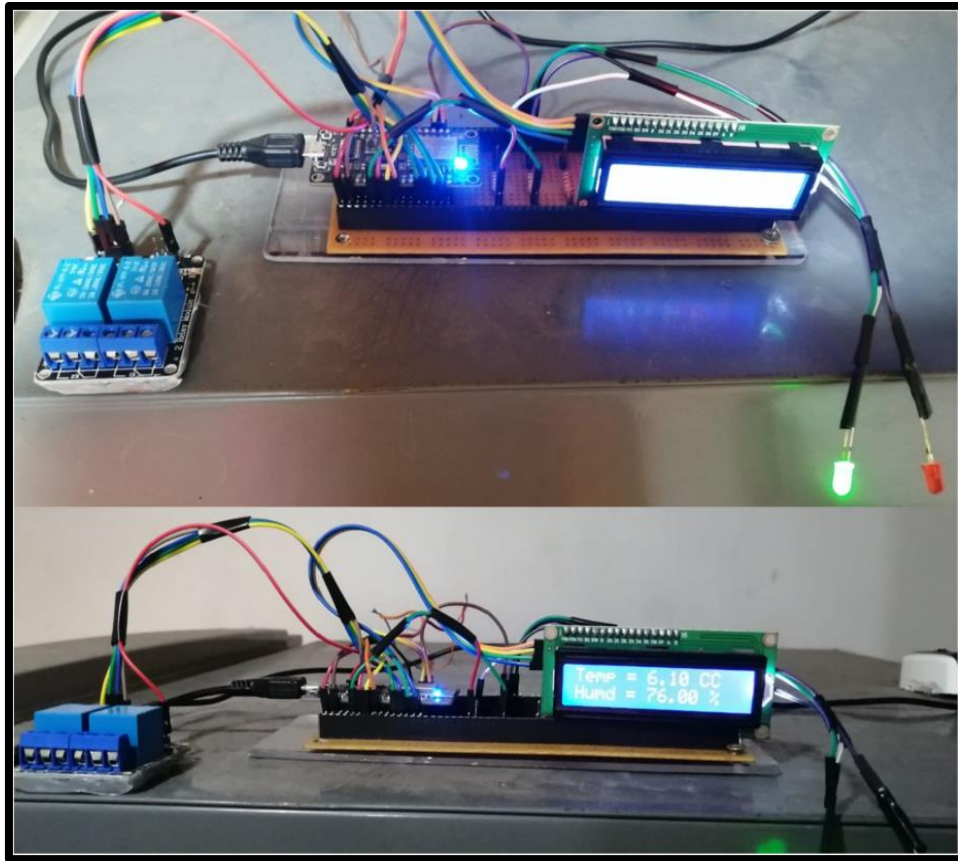


Figura 54. Prototipo sistema de monitoreo.

Extraído de: Elaboración propia.

6.2 Diseño final sistema de monitoreo de temperatura y humedad relativa

Con la información recolectada en el transcurso del proyecto y las posibles aplicaciones del sistema de monitoreo de temperatura y humedad relativa en cualquier campo que se requiera, ya sea doméstico o industrial, se desarrolló un prototipo final enfocado en la industrial utilizando elementos comunes que se encuentran en ella y nuevos módulos que proporcionan una fuente de alimentación extra mediante un sistema de baterías en paralelo a la alimentación principal. Este diseño permite mejorar la estética del prototipo inicial conservando sus funciones principales y programación, sin embargo sus costos son elevados por los recursos que este requiere para su implementación.

En la figura 55 se observa la conectividad del dispositivo base con los nuevos módulos integrados; el sistema de batería provee alimentación auxiliar al módulo en caso de fallos en el circuito de potencia, al conectarse en paralelo garantiza flujo de corriente constante en el momento del corte de la tensión principal, no genera apagado total del sistema de monitoreo. Para este diseño trabaje de forma sincronizada se requiere que las tierras sean comunes.

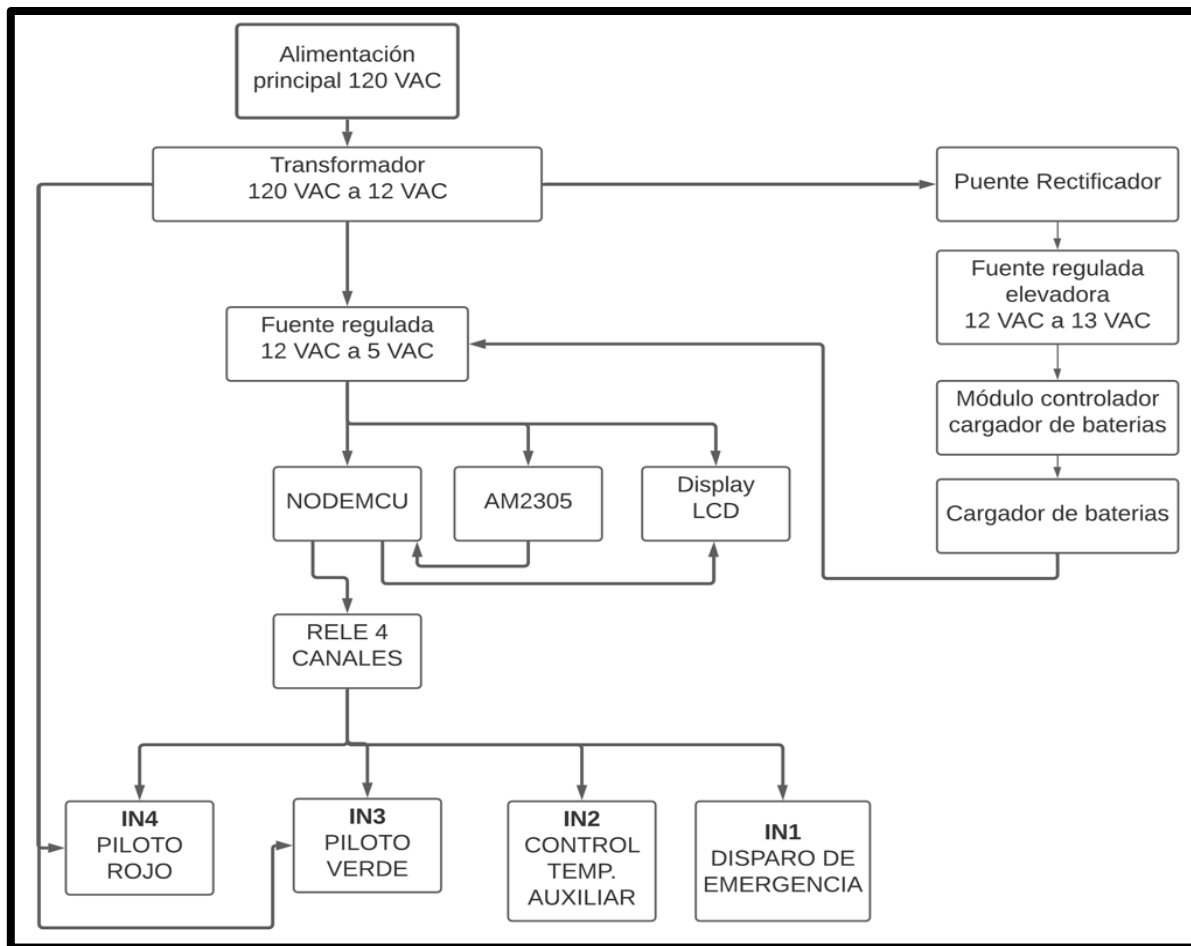


Figura 55. Diagrama proceso alimentación modelo final.

Extraído de: Elaboración propia mediante Lucidchart, Software de Diagramas Online

Para el diseño final se implementaron los siguientes dispositivos y módulos adicionales:

- Figura 56, Modulo cargador de baterías.

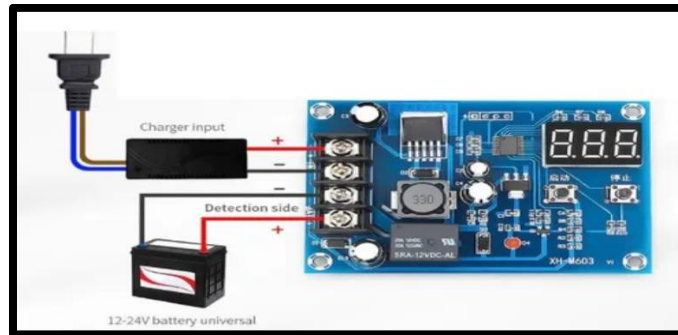


Figura 56. Controlador De Carga Batería De Litio Xh-m603

Extraído de: <https://articulo.mercadolibre.com.co>

- Figura 57, modulo regular de voltaje CC – CC que se encargara de mantener 5V en su salida con respecto a la tensión de entrada de 12 volts generados por el transformador.

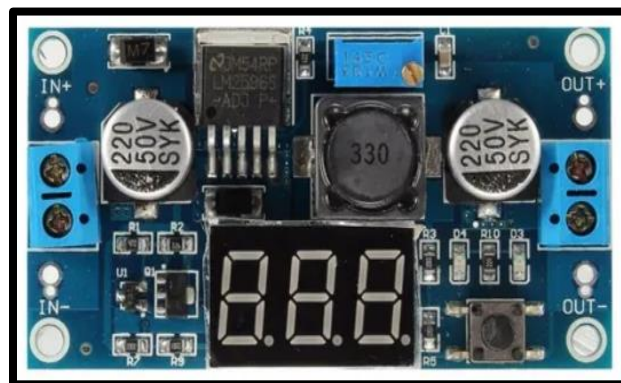


Figura 57. Regulador De Voltaje De CC-CC Fuente De Alimentación Reducto.

Extraído de: <https://articulo.mercadolibre.com.co>

- Figura 58, fuente de alimentación AC – DC, que se encarga de pasar la tensión de salida de 12 VAC del transformador a 12 VDC.

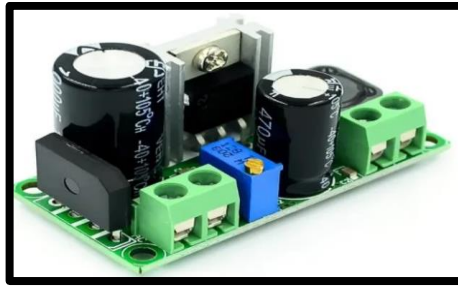


Figura 58. Fuente De Alimentación Ac-dc.

Extraído de: <https://articulo.mercadolibre.com.co>

- Figura 59, transformador AC, encargado de reducir la tensión de alimentación de 110 VAC a 12 VAC.

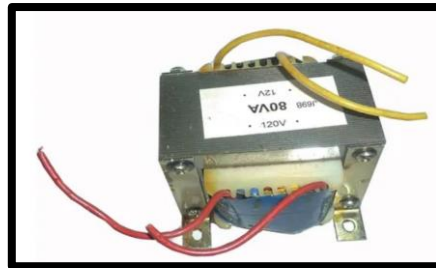


Figura 59. Transformador 80va 120v 12v.

Extraído de: <https://articulo.mercadolibre.com.co>

- Figura 60, puente rectificador onda completa, se encarga de hacer la conversión entre corriente alterna en corriente continua.



Figura 60. Puente Rectificador De 50a Kbps5010.

Extraído de: <https://articulo.mercadolibre.com.co>

- Figura 61, módulo DC – DC elevador de voltaje, se encarga de elevar la tensión de salida



Figura 61. Convertidor Dc-dc Xl6009 Elevador Con Voltímetro.

Extraído de: <https://articulo.mercadolibre.com.co>

- Figura 62, baterías de litio recargables.



Figura 62. Batería Ultrafire 18650 Li-ion Recargable 6800mah 4.2v.

Extraído de: <https://articulo.mercadolibre.com.co>

- Figura 63, módulo relé 4 canales, dos para activar las funciones de emergencia y control automático de temperatura y 2 para activar o desactivar los pilotos a 110 VAC.



Figura 63. Modulo Relé 4 Canales Optoacoplado - Arduino- Raspberry Pi.

Extraído de: <https://articulo.mercadolibre.com.co>

- Figura 64, pilotos a 110 VAC, se encargan de reemplazar los diodos led iniciales en el prototipo, serán activados mediante los relevadores IN3 - IN4 del módulo relé.



Figura 64. Piloto Luminoso Led 22mm Verde/rojo.

Extraído de: <https://articulo.mercadolibre.com.co>

En la figura 65, 66 y 67 se observa el montaje y conectividad del diseño final para el sistema de monitoreo de temperatura y humedad relativa.

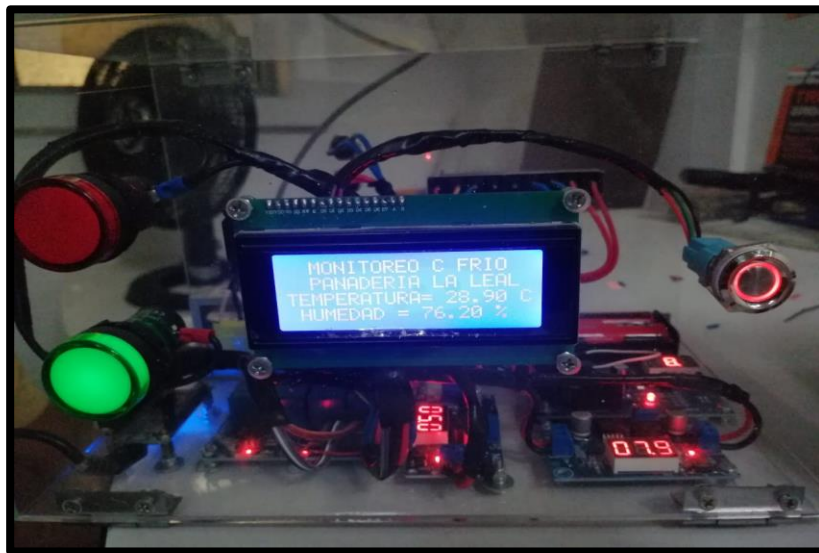


Figura 65. Diseño final 1.

Extraído de: Elaboración propia.

7. PRUEBAS Y RESULTADOS

7.1 Pruebas de conectividad enlace red Wi-Fi

La prueba determina el rango de conectividad entre el módulo NODEMCU y el Access point más cercano de la compañía; para verificar y establecer la disposición final del dispositivo es necesario el IDE Arduino, en el cual se observa el momento en que se desconecta de la red Wi-Fi mediante el monitor serial, sin embargo es necesario que el Access point se encuentre al mismo nivel del módulo, es decir, que si este se encuentra en plantas o pisos diferentes no importa si la distancia lineal es corta (≤ 10 metros) la señal de la red Wi-Fi pierde amplitud y por ende genera intermitencia en la conexión del módulo NODEMCU. Para sobrepasar dicho obstáculo se requirió trasladar un punto de acceso a la red Wi-Fi a la primera planta de la empresa junto al cuarto frio de la sede principal como se observa en la figura 68, pues el actual se encontraba en el 3 piso en la zona de oficinas; en la tabla 5 se observa los datos obtenidos de esta prueba.

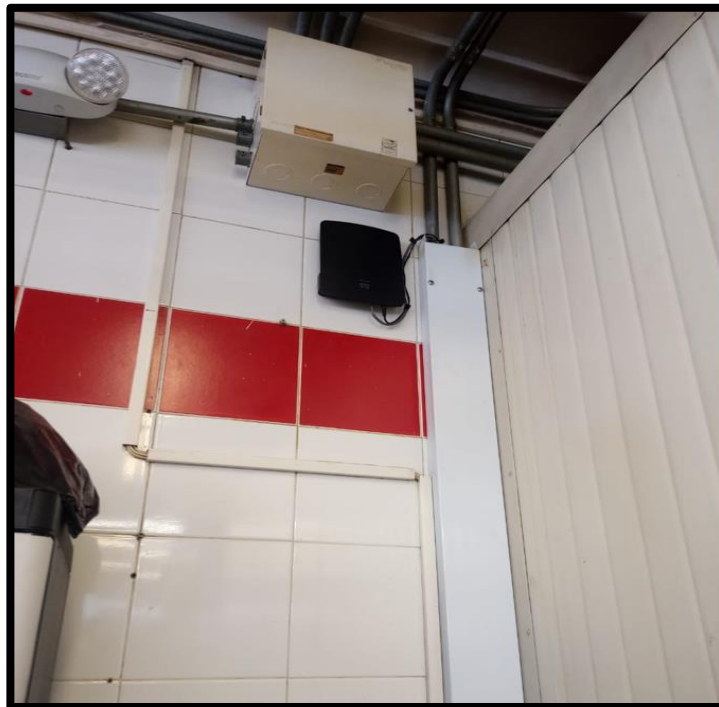


Figura 68. Access point instalado.

Extraído de: Elaboración propia.

Distancia	Conectividad
2 metros	Conectada
4 metros	Conectada
8 metros	Conectada
10 metros	Conectada
16 metros	Conectada
20 metros	Conectada

Tabla 7. Prueba de conectividad módulo NODEMCU.

Extraído de: Elaboración propia; resultados obtenidos IDE Arduino.

7.2.1 Resultados de la prueba de conectividad

De la prueba se concluye que el dispositivo NODEMCU se conecta a la red Wi-Fi siempre y cuando el Access point más cercano se encuentre en el mismo nivel estructural o locativo y no supere distancias mayores a 20 metros, no respetar estos límites la conectividad es intermitente dando paso a errores de lectura y pérdida de información en tiempo real de los datos obtenidos por el sensor de temperatura y humedad relativa. Se debe tener en cuenta que las distancias mayores a 10 metros que se usaron en la prueba no son totalmente recomendables en la implementación, el tráfico del ancho de bando puede limitar dicho alcance.

7.3 Pruebas de toma de datos para el sensor de temperatura y humedad relativa, realizadas días 12, 13, 14, 15 noviembre de 2021.

Para la disposición final del sensor de temperatura y humedad relativa se determinó que su mejor ubicación es cerca a las termocuplas que se encuentran en la salida de los evaporadores y así garantizar que la diferencial de datos entre el sistema de control original y el sensor en estudio sean de 0.5° centígrados y 0.5% de humedad relativa; en la figura 69 se aprecia la ubicación actual y en la figura 70 el prototipo del proyecto ubicado en la empresa.



Figura 69. Disposición final sensor de temperatura y humedad relativa.

Extraído de: Elaboración propia.

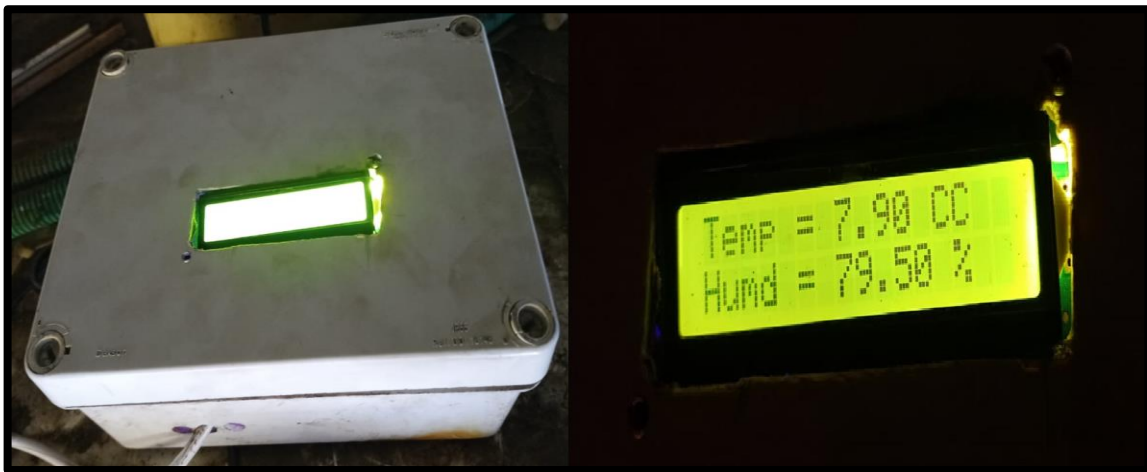


Figura 70. Prototipo montaje en empresa la Leal.

Extraído de: Elaboración propia.

Los datos aportados por el sensor se compararon con el almacenamiento de los mismos en la plataforma Cayenne y así garantizar que la variación no supere el rango establecido inicial, en la figura 71 se visualiza el comportamiento estable de la lectura y posterior dato de temperatura y humedad relativa disponible en la nube MQTT de la plataforma Cayenne MyDevices.

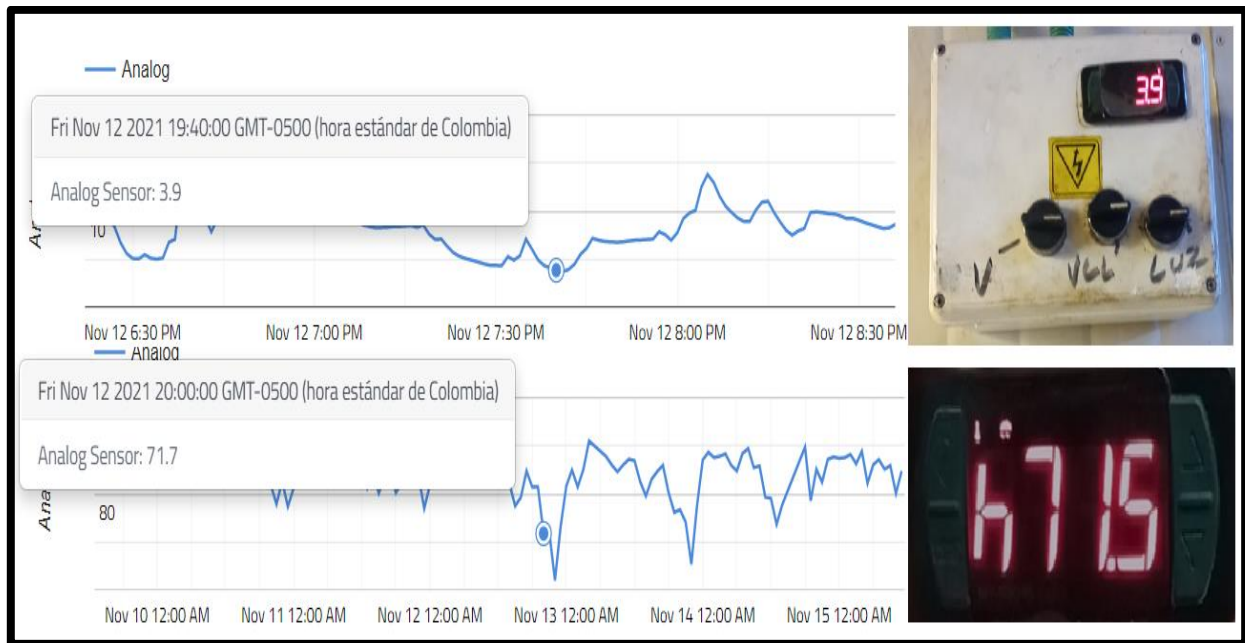


Figura 71. Datos confrontados entre el control original y plataforma Cayenne.

Extraído de: Elaboración propia datos proporcionados de la plataforma Cayenne.

7.3.1 Resultados prueba de captación de datos del sensor

Se determinó que la variación de datos otorgados por el sensor de temperatura y humedad relativa es directamente proporcional a la ubicación dentro del espacio que en este caso será el cuarto frío; se ubicó cerca de las termocuplas del control original y como se observa en las gráficas anteriores la variación no supera los 0.5 grados centígrados en temperatura y 0.5 % en humedad relativa.

7.4 Análisis estadístico datos proporcionados por la plataforma Cayenne MyDevices

Tanto la página web como la aplicación para dispositivos móviles determinan una estabilidad a la hora de disponer de los datos requeridos; con dicho almacenamiento y graficas proporcionadas por la plataforma se determinó los rangos máximos y mínimos para la temperatura que para caso puntual del proyecto es la clave para ajustar el Trigger o disparador el cual ejecutara de forma automática la apertura de la alimentación de tensión del circuito de control y carga del sistema de

enfriamiento para el cuarto frío; del mismo modo los rangos para la humedad relativa que proporciona la funcionalidad del sistema de forma óptima y garantice la estabilidad de los productos y los componentes del sistema.

Desde octubre del 2021 los rangos de la temperatura y humedad relativa han sido constantes respetando el intervalo programado de 5 segundos por dato. En la figura 72 se visualiza el promedio de temperatura para la activación en 7.5° C y desactivación en 5° C; en la figura 73 el comportamiento promedio de la humedad relativa entre 53% y 83%.

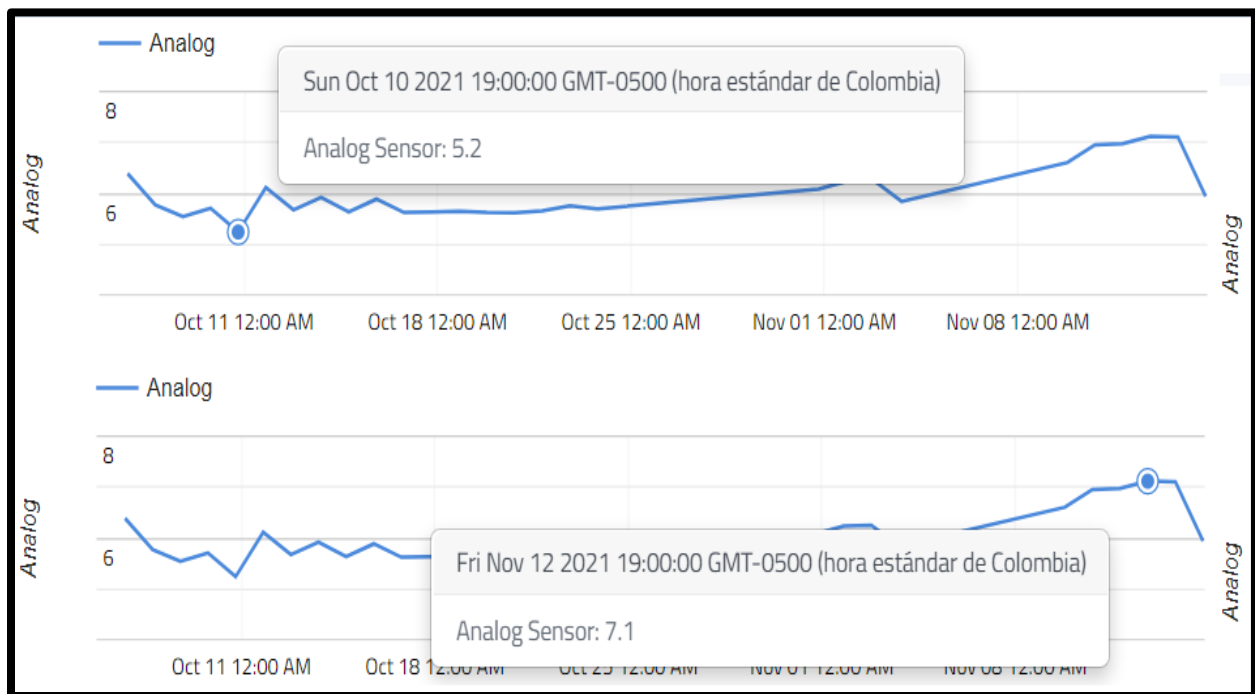


Figura 72. Promedio temperatura cuarto frío.

Extraído de: Elaboración propia datos proporcionados de la plataforma Cayenne.

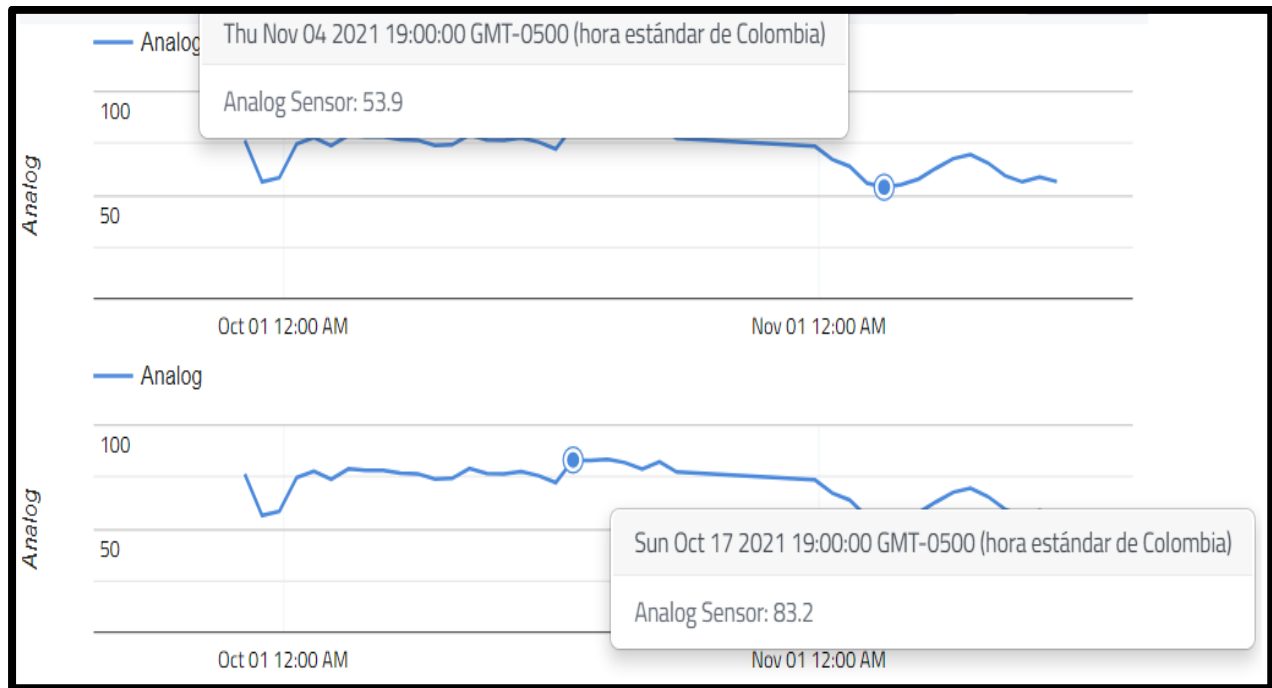


Figura 73. Promedio humedad relativa cuarto frio.

Extraído de: Elaboración propia datos proporcionados de la plataforma Cayenne.

Detallando los datos proporcionados por la plataforma se realiza un análisis diario para determinar por medio del tráfico de funcionamiento operativo en la empresa para determinar los puntos críticos de la temperatura; el sistema de enfriamiento de los cuartos fríos de la compañía y las vitrinas refrigeradas mediante su control automático cuenta con la función de histéresis la cual proporciona la diferencial de temperatura para determinar el encendido y apagado del sistema, en adición genera un ciclo de descongelamiento para así garantizar que no existan obstrucciones por hielo en el sistema. Con esta información y realizando el seguimiento de los datos día a día se encontró un punto máximo en el cual el sistema entro en descongelamiento apreciable en la figura 74 y supero el disparador inicial de 15° C establecido previamente llegando a una temperatura de 20° C.



Figura 74. Temperatura máxima sistema en descongelamiento.

Extraído de: Elaboración propia datos proporcionados de la plataforma Cayenne.

El dato proporcionado por el sensor supero el **Trigger** y de forma sincrónica realizó el envío del mensaje de texto y notificación al correo electrónico establecidos para captar las alertas configuradas como se observa en la figura 75.

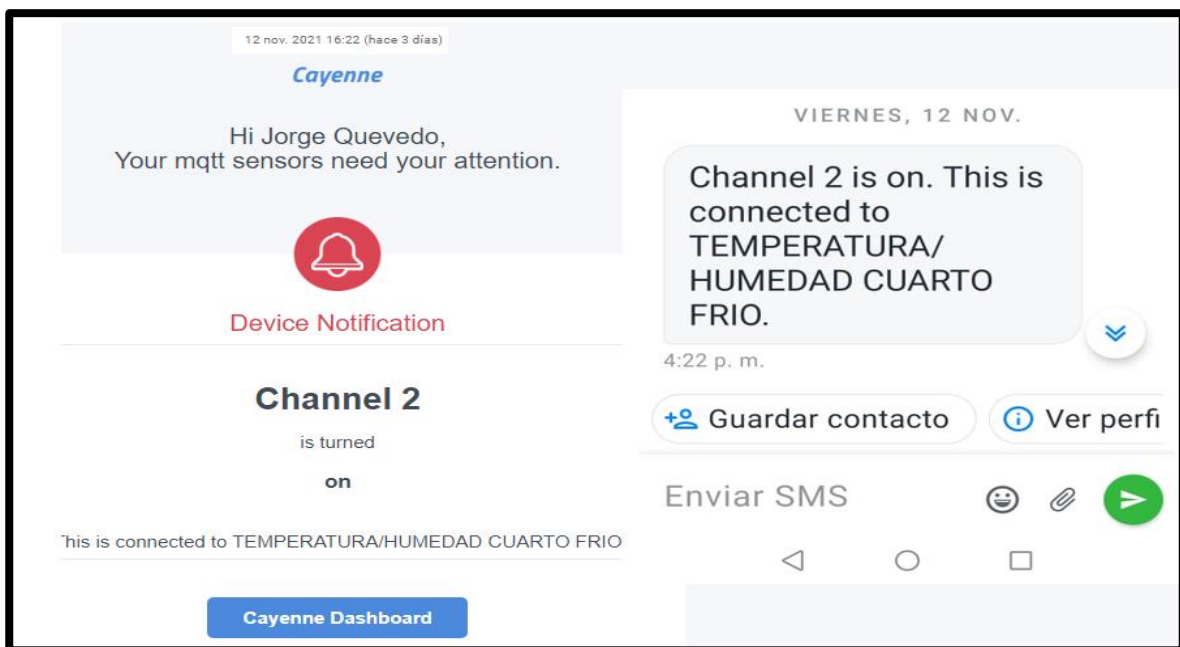


Figura 75. Notificación mensaje de texto y correo electrónico.

Extraído de: Elaboración propia datos obtenidos por Gmail y mensajería del dispositivo móvil.

7.4.1 Resultados obtenidos del análisis estadístico

Con la nueva información obtenida de los datos proporcionados por la plataforma y las notificaciones respectivas, se realizó el ajuste en la programación para el **Trigger** o disparador y así evitar que control de emergencia genere interrupciones en el sistema cuando está en óptimas condiciones, en adición el sistema de enfriamiento tiene una respuesta transicional rápida cuando está en función de histéresis. El día de prueba 12 de noviembre del 2021 se determinó intervalo de tiempo aproximado de descongelamiento de 11 minutos aproximadamente el cual es apreciable en la figura 76.

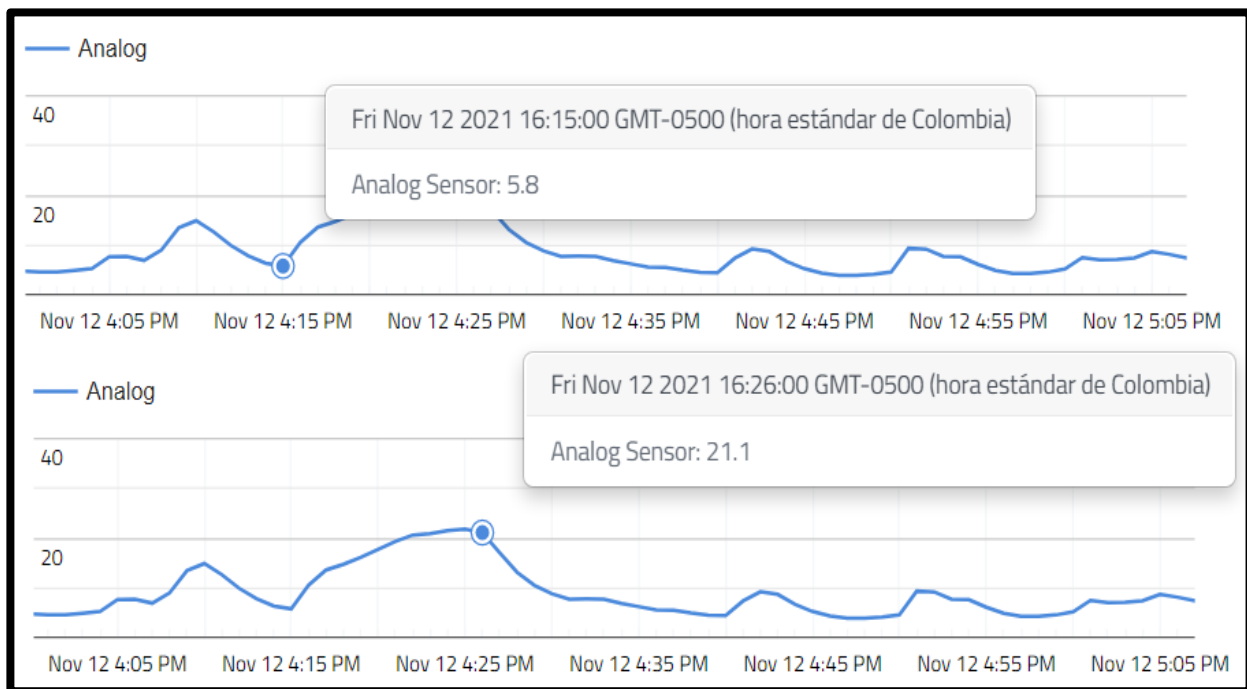


Figura 76. Tiempo de histéresis sistema de enfriamiento.

Extraído de: Elaboración propia datos proporcionados de la plataforma Cayenne.

7.5 Prueba de falla lectura del sensor de temperatura y humedad relativa

Mediante la programación se determinó un estado alto en el **Trigger** o disparador creado en la plataforma Cayenne para determinar y notificar por medio de mensaje de texto y correo electrónico cuando existen errores de lectura del sensor; en la figura 77 se visualiza en dato errado del sensor y posterior el canal 2 para recibir alertas se activa con un estado alto (**1**) y en la figura 78 se visualiza la recepción de las alertas por mensaje de texto y al correo asignado.

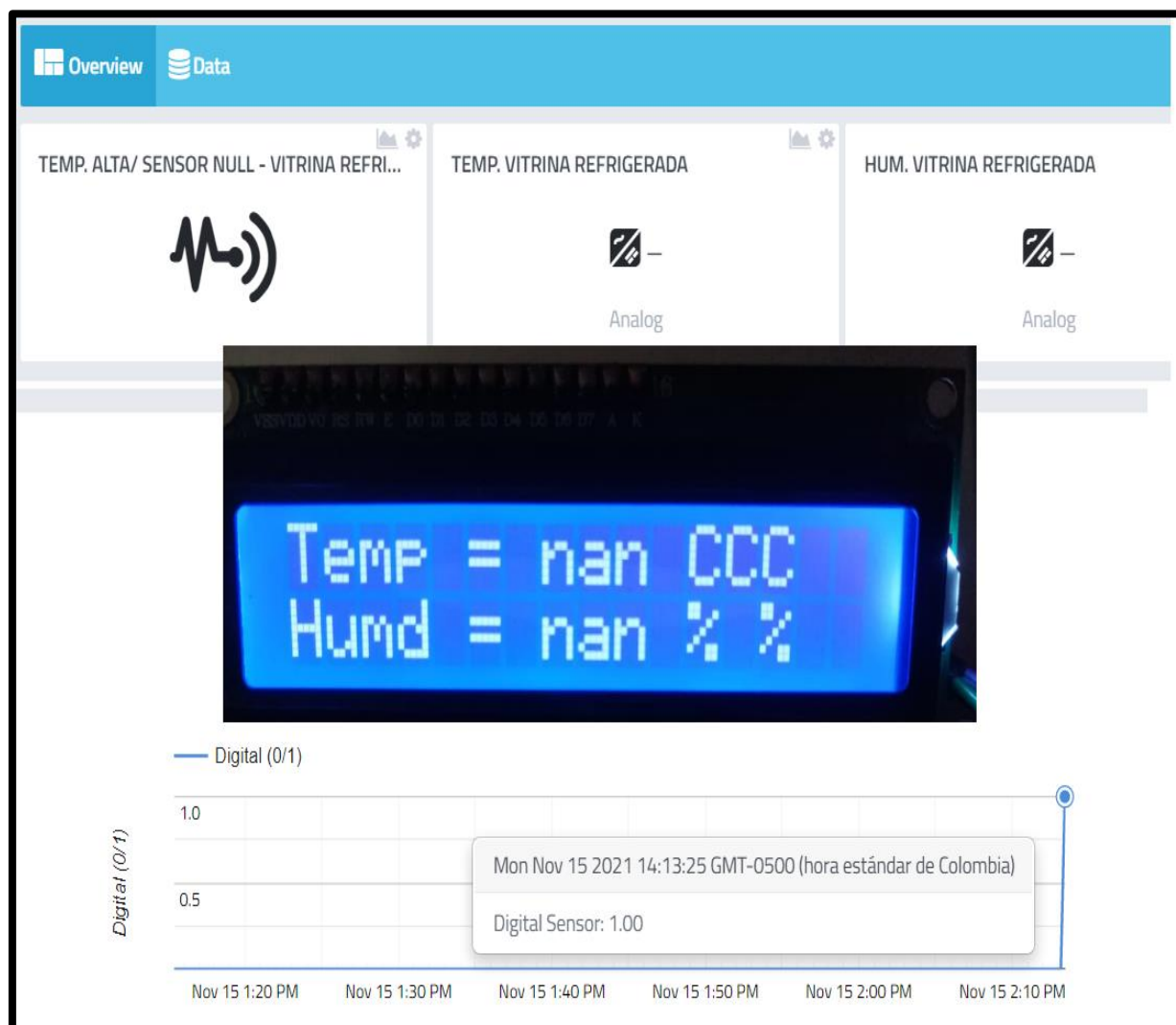


Figura 77. Activación Trigger o disparado mediante dato nulo del sensor.
 Extraído de: Elaboración propia datos proporcionados de la plataforma Cayenne.

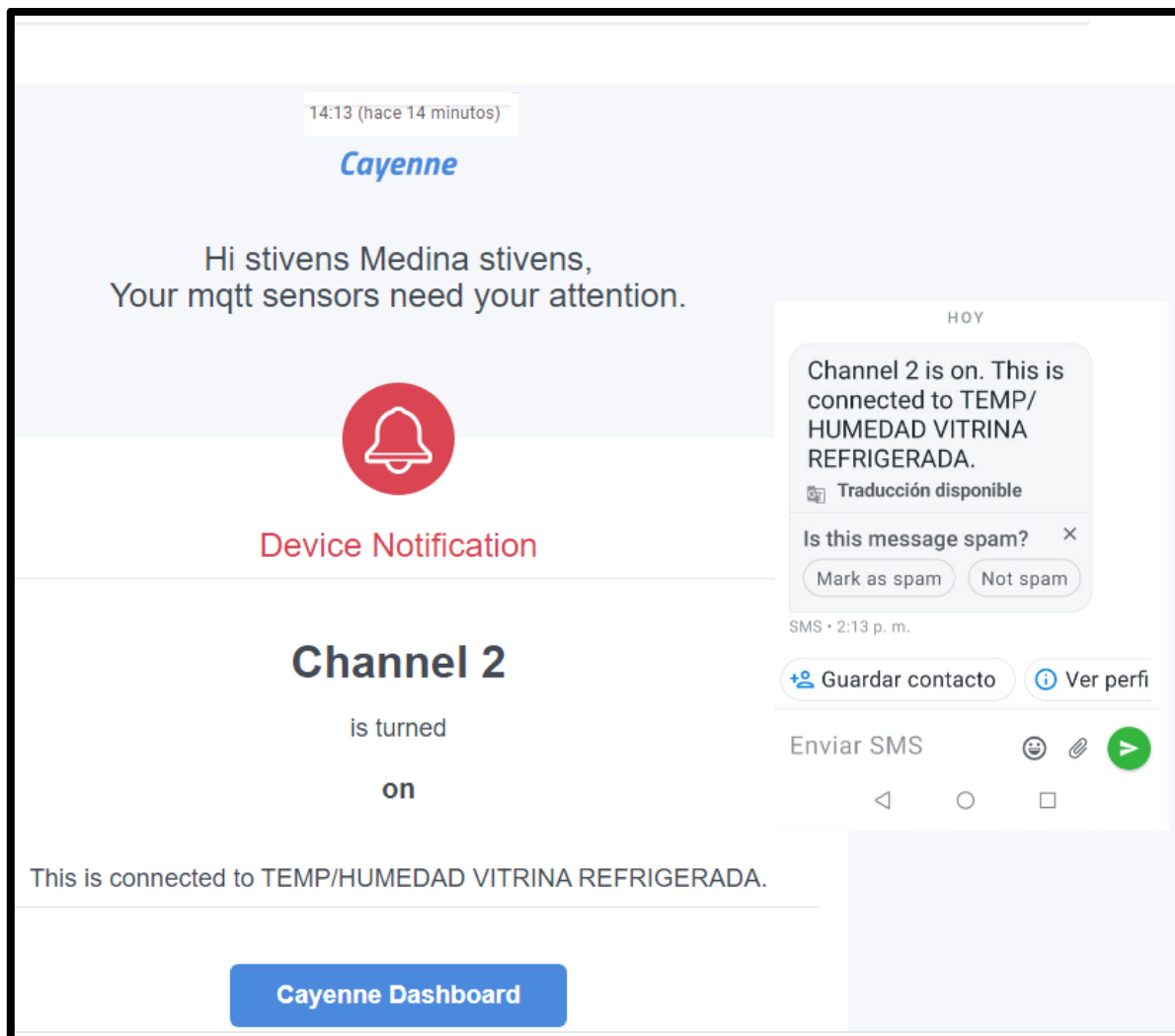


Figura 78. Notificación prueba de dato nulo del sensor.

Extraído de: Elaboración propia datos obtenidos por Gmail y mensajería del dispositivo móvil.

7.5.1 Resultado prueba de falla lectura del sensor temperatura y humedad relativa

Como se observa previamente la respuesta de activación y posterior notificación es inmediata, de esta forma garantiza que el grupo de mantenimiento recibe las alertas de forma oportuna y así determinar la acción correctiva a seguir; por medio de un solo canal se pueden recibir dos módulos de falla diferentes.

7.6 Prueba del sistema de control automático auxiliar y disparo de emergencia

Por condiciones locativas y permisos respectivos para realizar intervención directa de la máquina que en el caso de estudio es el cuarto frío y vitrina refrigerada, el sistema de control automático auxiliar y el dispara por emergencia de alta temperatura se probaron en banco utilizando el sistema convencional de enfriamiento disponible en todos los hogares, la nevera; con esta aplicación se garantiza su correcta funcionalidad en condiciones operativas al momento de realizar una intervención directa en el circuito de potencia. La activación o desactivación del sistema de potencia será determinado por dos relevadores; en la figura 79 se visualiza sus características:

- **IN1** se utiliza la salida **NC** para desactivar la potencia del enfriamiento.
- **IN2** se utiliza la salida **NA** para garantizar que el sistema se active a una temperatura $> 7^{\circ}$ C y se desactive a una temperatura $< 4^{\circ}$ C.

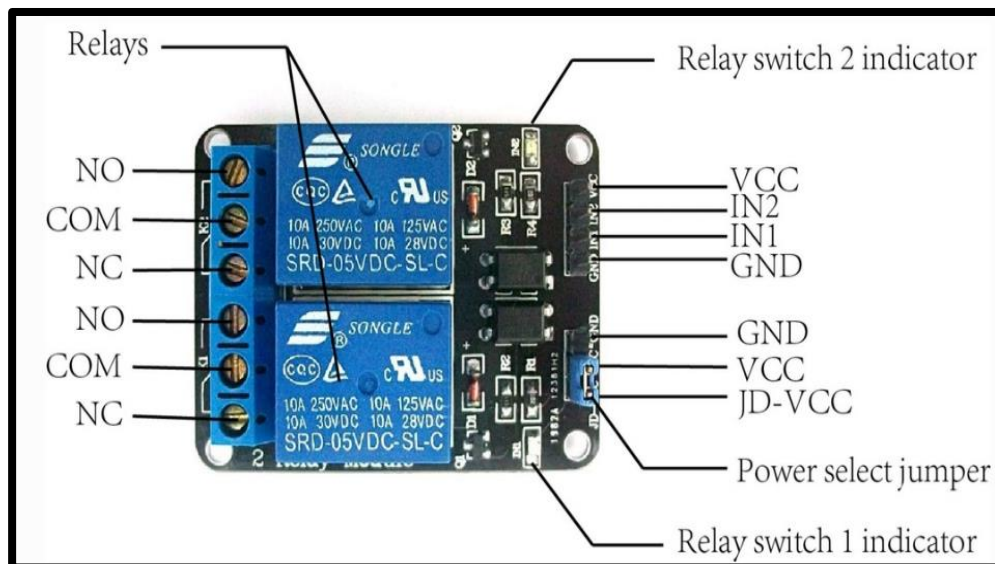


Figura 79. Entradas y salidas modulo relevador 2 canales.

Extraído de: <https://lirc.com.mx/shop/product/le008-modulo-relevador-relay-rele-2-canales-5-v-1488#attr=>

7.6.1 Prueba disparo de emergencia en el sistema de enfriamiento.

Como primera instancia se realiza la prueba de disparo por alta temperatura, en la cual se simula una falla del líquido refrigerante permitiendo que el compresor se mantenga activado tratado de suplir la presión en sistema para realizar el proceso de congelamiento. La simulación se realiza dejando la puerta abierta de la nevera apreciable en la figura 80, el sistema no puede suplir la necesidad de frio aumentando la temperatura y de gradual superando el Trigger establecido en la programación.



Figura 80. Simulación falla sistema enfriamiento.

Extraído de: Elaboración propia.

En la figura 81 se observa la desactivación automática de la alimentación de la nevera mediante la activación del relevador IN1.



Figura 81. Desactivación sistema de enfriamiento mediante IN1 salida NC.

Extraído de: Elaboración propia.

7.6.2 Prueba de control automático auxiliar para el sistema de enfriamiento

El proyecto proporciona un sistema auxiliar de control de temperatura dispuesto para casos de emergencia como fallas en el control original actual del sistema enfriamiento en los cuartos fríos el cual es el **Full gauge mt 512 E2HP**. Este sistema de respaldo proporciona tiempo adicional operativo al equipo mientras se realiza el mantenimiento respectivo control original. El relevador **IN2** con su salida **NA** será el encargado de suplir esta necesidad; fue necesario disponer de un bombillo de prueba que determine la apertura o cierre del sistema.

En la figura 82 se observa la activación del relevador IN2 activando el bombillo indicador con un dato de temperatura $> 7^{\circ} \text{C}$; en la figura 83 se visualiza la desactivación del relevador IN2 y el bombillo indicador a una temperatura $< 4^{\circ} \text{C}$.

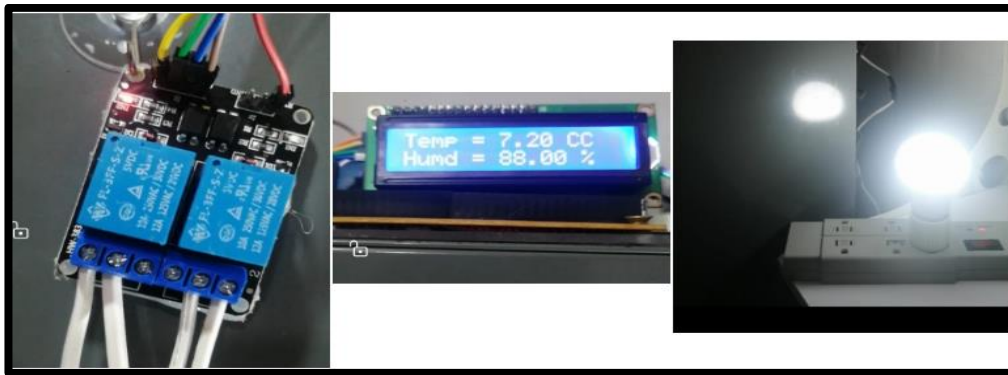


Figura 82. Activación sistema enfriamiento por temperatura $> 7^{\circ} C$.

Extraído de: Elaboración propia.

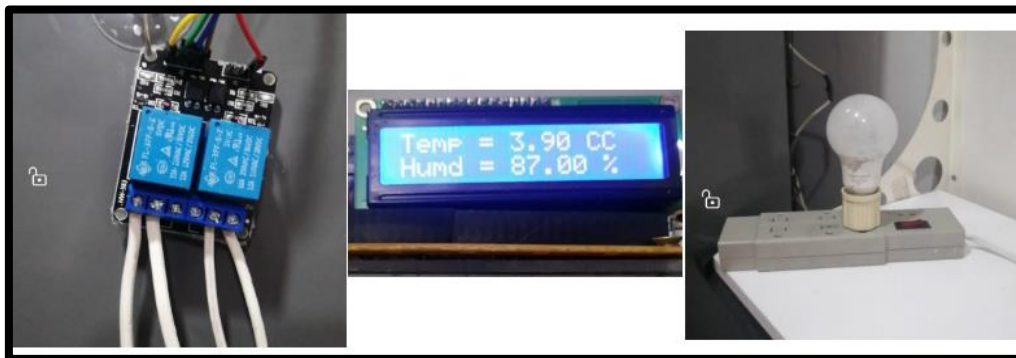


Figura 83. Desactivación sistema de enfriamiento por temperatura $< 4^{\circ} C$.

Extraído de: Elaboración propia.

7.6.3 Resultados prueba de control automático auxiliar y disparo de emergencia

Mediante las pruebas se determina la efectividad de respuesta del prototipo mediante las variaciones de temperatura del sistema para así garantizar dos eventos primordiales, los cuales son el actuador automático de emergencia el cual deshabilita la alimentación de la red eléctrica para salvaguardar las condiciones óptimas del compresor y nunca llegue al umbral de falla catastrófica por alta temperatura por funcionamiento continuo mediante cualquier módulo de falla que se presente, puertas abiertas, pérdida de líquido refrigerante, obstrucciones del serpentín que no permitan su libre circulación, falla en el control principal.

8. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

La metodología, desarrollo e implementación del prototipo expuesto con anterioridad podemos concluir y dar las siguientes recomendaciones:

- De la programación el enlace de la red Wi-Fi y la conexión con el servidor MQTT deben estar por fuera del ciclo continuo (Void Loop) debido que dicho enlace debe ser permanente y así asegurar una estabilidad continua en la red, no respetar esta condición la programación determina como un bucle el enlace a la red. Las programaciones iniciales no garantizaban que el ciclo de reconexión se estableciera, fue necesario definir ciclos condicionales para garantizar que el NODEMCU V3 se conecte automáticamente cuando existan fallos en la red o conexión con la nube MQTT.
- Para realizar una conexión automática de la red Wi-Fi y la nube MQTT cuando presentan fallos en el servidor local es necesario recurrir a función **ESP.restart()**; la cual realiza un reset por software hasta el momento en que la red esté disponible, sin esta función el dispositivo al perder alguno de los dos enlaces no reestablecía la programación inicial de conectividad, por tanto, era necesario que el operador diera un reset por hardware a la tarjeta.
- Cuando se realizan cortes en el suministro de alimentación o fallas en la red Wi-Fi, la tarjeta de desarrollo NODEMCU al momento del recibir tensión nuevamente o red Wi-Fi, reinicia su ciclo de programación y pone sus salidas en estado bajo ocasionando la activación de los relevadores, al suceder esto el contacto **NC** que se usa para el disparo de emergencia se desactivara y provocaba un disparo del suministro de tensión del sistema; para evitar esa condición se declaró la activación de los relevadores por un estado alto (**1**) en la salida **GPIO 12** de la tarjeta NODEMCU, es decir que solo se activaran los relevadores cuando la programación se haya establecido completamente, dicha salida alimenta **JD-VCC** del módulo relevador y se requiere eliminar el jumper que trae por defecto.
- La plataforma cuenta con un sistema **anti-spam** determinando por los límites permitidos de captación de datos ya sea de temperatura y humedad o alertas por alta temperatura o errores de lectura del sensor; número de datos permitidos por minuto = 60, en la programación se estableció que cada 5 segundos envíe el dato de temperatura y humedad relativa; número de alertas permitidas por día = 90, para resolver esta condición es necesario modificar la programación

para direccionar las alertas como estados bajos **(0)** o altos **(1)** en un canal determinado para la plataforma, para caso puntual el canal 3, sin dicha modificación cada vez que existe una alerta la plataforma enviaba un mensaje de texto y correo electrónico cada segundo hasta agotar el límite permitido por día. Cuando se superaba el límite de datos por día en la plataforma esta realiza suspensión de la cuenta para recibir alertas y mensajes, obligando al usuario a crear nuevas cuentas para acceder a la plataforma.

- Mediante el análisis estadístico de los datos proporcionados por la plataforma se puede establecer los rangos límite de trabajo del sistema de enfriamiento y garantizar que el parámetro para el disparo de emergencia sea superior al comportamiento máximo sistema, así evitar cortes del suministro de tensión sin necesidad cuando el sistema está trabajando en óptimas condiciones.
- De la construcción del prototipo se requiere una fuente de alimentación regulada para garantizar un óptimo funcionamiento y así proporcionar un respaldo de los componentes en caso de sobrecargas o interferencias en la red eléctrica, algunas empresas poseen sistemas de respaldo al suministro eléctrico, ya sea por baterías o sistemas diésel o gasolina; si el dispositivo y el Router inalámbrico pueden acceder a este suministro alternativo de alimentación se obtiene toma de datos, visualización de los mismos en la plataforma y acciones preventivas de los relevadores en campo.
- Los servidores gratis MQTT proveen factibilidad a la hora de desarrollar sistemas IoT, sin embargo su capacidad de almacenamiento es reducida en comparación a los servidores Premium, para mitigar esta dificultad existen métodos alternos cuando se dispone de varios dispositivos conectados en la misma plataforma, uno de los cuales y de forma práctica es crear una cuenta de la plataforma Cayenne por dispositivo.
- De la plataforma Cayenne MyDevices se determina un sistema fiable a la hora de recepción de datos y visualización de los mismos en tiempo real; por medio de su sistema de tendencia se monitorean los datos y se establecen comportamientos habituales de los sistema de enfriamiento, cualquier condición por fuera de los promedios establecidos debe ser chequeado por el grupo de mantenimiento. Se debe identificar con claridad los parámetros de temperatura y humedad relativa para cada dispositivo, proporcionando nombre, ubicación locativa y tipo de lectura.

9. REFERENCIAS

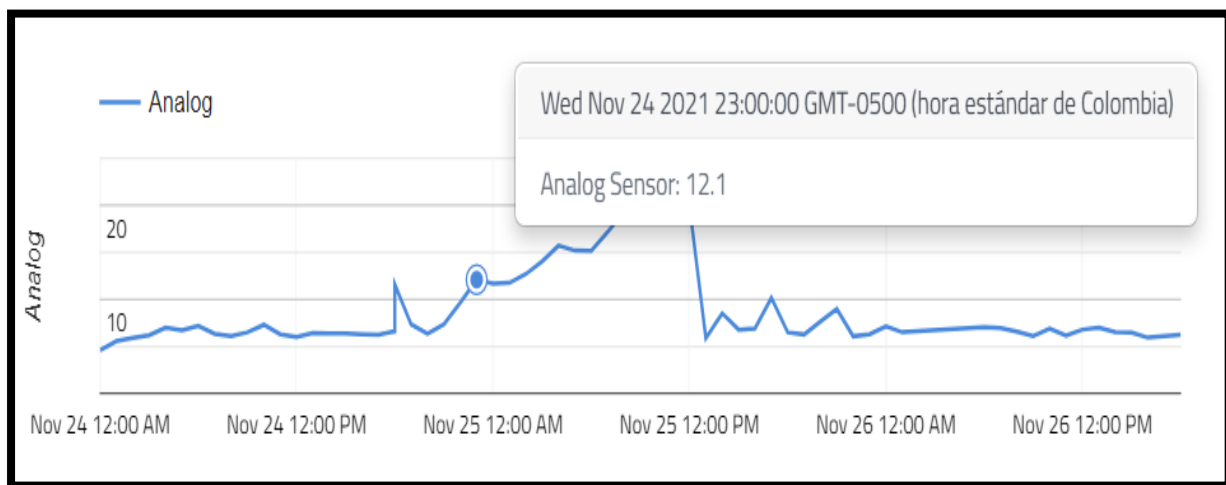
- Cuno Pfister, *Getting started with Internet of Thing*, Mayo 201, primera edición, en línea: https://doc.lagout.org/science/0_Computer%20Science/8_Electronics%20&%20Robotics/Getting%20Started%20with%20the%20Internet%20of%20Things.pdf
- IDE Arduino, Forum, en línea en: <https://forum.arduino.cc/>
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), *norma técnica nts-usna sectorial colombiana 007, norma sanitaria de manipulación de alimentos*, Colombia, 10 de Julio del 2017.
- Luis del Valle Hernández, *Cayenne myDevices y Arduino para monitorizar sensores del IoT*, en línea en: <https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/cayenne-mydevices-arduino-sensores-iot/>
- Moisés Barrio Andrés, *internet de las cosas*, Madrid - España 2018.
- Puerto, E. (2012). Guía técnica para el diseño de cuartos fríos. Diseño e ingeniería de proyectos de aire acondicionado, http://efrainpuerto.files.wordpress.com/2012/02/puerto_efrain_guia_tecnica_para_el_disec3b1o_de_cuartos_frios.pdf. 34p.
- PROCOLOMBIA (2014) Logística de perecederos y cadena de frío en Colombia. Bogotá. https://procolombia.co/sites/all/modules/custom/mccann/mccann_ruta_exportadora/files/06-cartilla-cadena-frio.pdf
- Signals IoT, *Los diez protocolos más importantes utilizados para IoT*, 19 mayo del 2020.
- Stanford-Clark (2020). MQTT es el protocolo líder para conectarse a dispositivos IoT.
- ZENITH TECHNOLOGIES (2020) La refrigeración y la inocuidad de los alimentos. Valencia, España.

10. ANEXOS

Posterior al tiempo de prueba formulado en los objetivos, el dispositivo se dejó instalado de forma permanente en el cuarto frio ubicado en la sede principal de Palmira – Valle del Cauca, recopilando datos y mejorando el monitoreo de condición de los parámetros físicos de temperatura y humedad relativa.

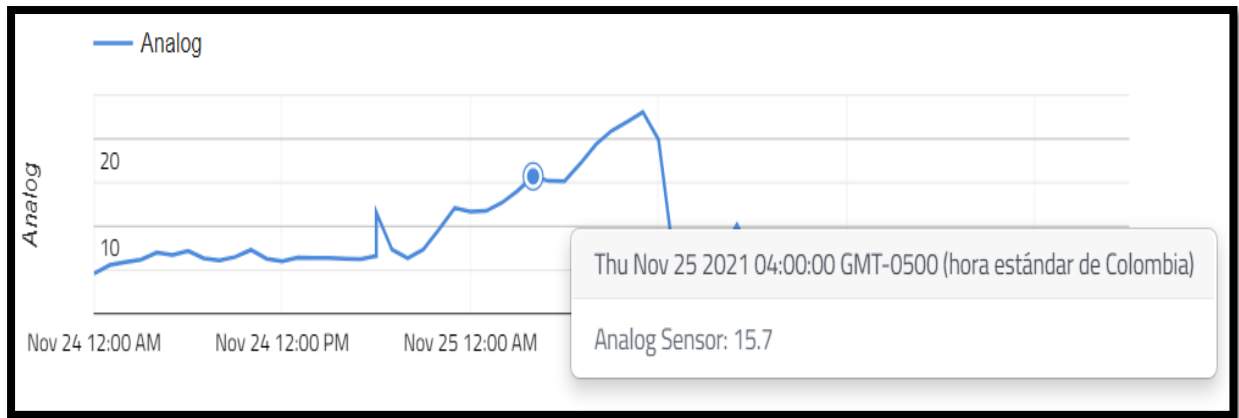
El día 24 de noviembre del 2021 en el cuarto frio se presenta una anomalía en los evaporadores causando mal funcionamiento del sistema de enfriamiento, sin embargo, dicha anomalía se presente en horario no laboral por lo cual no fue percato por los operadores ni el grupo de mantenimiento. Como se observa en el anexo 1 el sistema de enfriamiento trata de bajar la temperatura a las 11 pm pero no logra controlarla, la falla se inicia con una temperatura de 12°C.

Anexo 1. Grafica tendencia inicio de falla paro de un ventilador del evaporador.



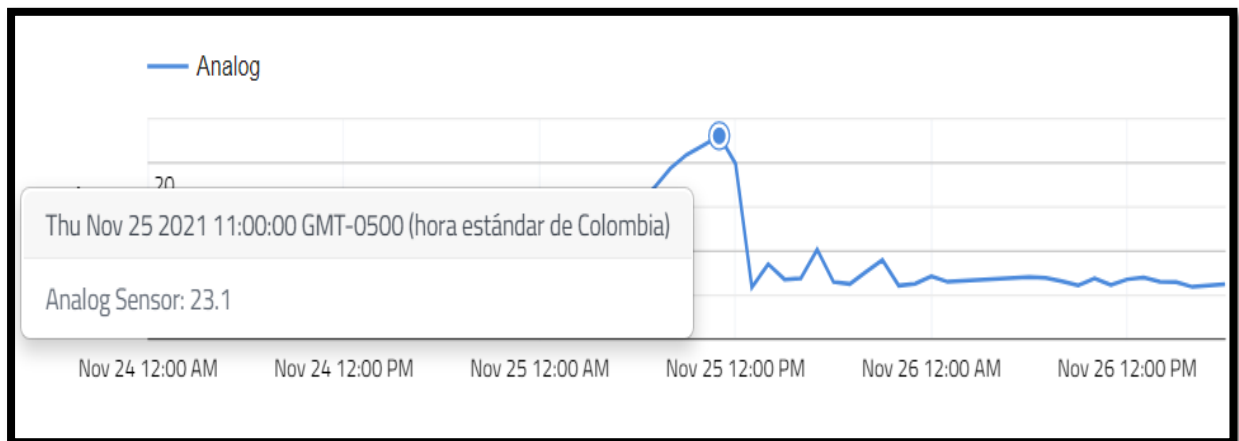
En el anexo 2 se visualiza el tiempo en que tarda el sistema de pasar de 12° C a 15°C, aproximadamente tarda 5 horas, dicho intervalo el compresor trabajo sin descanso y el sistema de enfriamiento nunca entro en etapa de descongelamiento.

Anexo 2. Grafica tiempo cambio de 12°C a 15°C.



Por planteamiento final del proyecto umbral de disparo del sistema y envió de alarmas a los usuarios paso de 15°C a 23°C para evitar disparos y alarmas innecesarias por el estado de descongelamiento del sistema; por esta razón la alarma nunca se activó. En el anexo 3 se visualiza el tiempo que tardo la temperatura del sistema de pasar de 15°C a 23°C aproximadamente 7 horas.

Anexo 3. Grafica tiempo cambio de 15°C a 23°C.



El grupo de mantenimiento y personal operativo ingresan a las 6pm del día 25 de noviembre del 2021, percatando la falla del sistema, con un tiempo estimado de reparación de 5 horas, con un costo aproximado de 700.000 pesos Colombianos, sin embargo la producción no se vio afectada en gran proporción y el sistema de enfriamiento pudo soportar las horas de trabajo adicional.

Los módulos de fallo y los cambios de parámetros dentro del sistema de enfriamiento son variables, en todos los casos la temperatura no se sube exponencialmente.

En el anexo 4 se visualiza comportamiento estable del parámetro de humedad relativa en el sistema durante el periodo de falla.

Anexo 4. Grafica comportamiento humedad relativa.

